

• سلام رفیق 👀🔥 «

.. ایام به کامت 🌰🐿️ «

.. کانال لوتوس رو دیدی؟ ✨😍 «

*آخرین‌وبروزترین‌اخبارپیام‌نوری

*نمونه‌سوالات‌بروزشده‌وهایلایت

*فلش‌کارت،خلاصه‌وجزوه‌دروس

*فایل‌سرچی،طلایی‌واصلی‌کتب

*کتاب‌ونمونه‌سوالات‌آزمون‌استخدامی

*لینک‌گروه‌های‌درسی‌ترم‌جاری

*شماره‌ی‌اساتیدومراکزدانشگاهی

*تم‌ایتا،موسیقی،تیکه‌های‌کتاب

• ی سر بهش بزن پشیمون نمیشی 🐬😇 «

سریع عضو شو از دستش ندی 🚼🚼

بزن رو لینک : ❤️🎓

https://t.me/LOTUS_PNU

http://eitaa.com/LOTUS_PNU

تکنولوژی اموزشی

فصل اول

مفاهیم اساسی درس تکنولوژی آموزشی

هدف کلی آشنایی بادگیرندگان با تعاریف، مقاهیم، ماهیت و برخی از اصطلاحات رایج در تکنولوژی آموزشی

هدف های یادگیری ۱. یادگیرندگان تکنولوژی را تعریف کنند ۲ یادگیرندگان آموزش را توضیح دهند ۳ یادگیرندگان مفهوم تکنولوژی آموزشی را توضیح دهند ۴ یادگیرندگان برخی از اصطلاحات رایج در رشته تکنولوژی آموزشی را تشریح کنند. د یادگیرندگان مقاصد تکنولوژی آموزشی را تشریح کنند و یادگیرندگان به ارکان تکنولوژی آموزشی اشاره کنند ۷ بادگیرندگان کاربرد تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی یادگیری را شرح دهند از یادگیرندگان به برخی از هدف ها و فواید تکنولوژی آموزشی اشاره کنند مقدمه تاریخچه پیدایش و تحول رشته تکنولوژی آموزشی با توجه به ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری آن و سیر تحول رشته تکنولوژی آموزشی از دیدگاه نظریه پردازی آن یادآور این مطلب است که رشته تکنولوژی آموزشی که ارتباط تنگاتنگی با رشته های روان شناسی تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت و روان شناسی یادگیری دارد، مطابق با سپرتحول در نظریه پردازی در این زمینه متحول شده است. در این فصل به پیروی از همین رویکرد جامع نگر، اقدام به ارائه تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات رایج در حوزه تکنولوژی آموزشی خواهیم کرد. در ادامه فصل نیز به برخی از مطالب از قبیل مقاصد تکنولوژی آموزشی، ارکان تشکیل دهنده، کاربرد تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری و فواید تکنولوژی آموزشی اشاره خواهیم کرد.

1-1 تعریف تکنولوژی

1-2 واژه تکنولوژی از کلمه «تکنولوژیا» گرفته شده است. معنای آن در یونان باستان انجام دادن یک هنر یا حرفه بوده است. بخش اول این کلمه (teche) تلفیقی از معنای یک هنر و یک تکنیک مشتمل بر دانش مربوط به اصول و مهارت های عملی شامل دانستن و انجام دادن است. کلمه (Logos) نیز به معنای استدلال، تبیین، اصل و اراده دلیل است. بنابراین تکنولوژی به معنای به کار گیری مستدل یا منطقی دانش

خواهد بود (حاتمی جواد، ۱۳۸۳). به عبارتی تبدیل دانش از مرحله پدیده ها یا تبدیل کشف روابط موجود میان پدیده ها، تکنولوژی گفته می شود که در آن از نتایج و یافته های علمی استفاده می شود.

لغت نامه لاتین و بستر نیز در تعریف واژه تکنولوژی این توضیح را می دهد کاربرد دانش برای مقاصد علمیه

۱-۲ تعریف آموزش کلمه «آموزش، از دیدگاه های مختلف تعاریف گوناگونی دارد. در اینجا به بررسی نظریه های چند تن از صاحب نظران تعلیم و تربیت پرداخته می شود

دوبوا آموزش را به معنی مرتب کردن و منظم ساختن دقیق محیط فراگیر برای دستیابی به نتایج مورد نظر در موقعیت های مشخص می داند (دوبوا، ۱۹۷۹، به نقل از حاتمی، ۱۳۸۳، ص ۱۸)

اندرسون معتقد است آموزش فعالیتی است که با هدف آسان ساختن یاد گیری از سوی آموزش دهنده طرح ریزی می شود. آموزش، هرگونه فعالیت یا تدبیر از قبل تعیین شده است که هدف آن آسان ساختن یادگیری است (اندرسون، ۲۰۰۲، به نقل از محسنی زنوزی، ۱۳۸۸، ص۱۷).

بروان / اتکینسون (۱۹۹۱) معتقد است آموزش فعالیتی است که طی آن استعدادهای بالقوه یک فرد پرورش می یابد. بدین صورت در هر فرصتی که فراگیر موضوعی را یاد بگیرد، ممکن است نوعی آموزش صورت پذیرد (افضل نیا، ۱۳۸۴).

فردانش (۱۳۸۷، ص۱۵) نیز آموزش را مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ می شود با انجام می گیرد و هدف از آن دستیابی هر چه بیشتر فراگیر به هدف های آموزشی است، تعریف می کند.

1-3 تعاریف تکنولوژی آموزشی

در بدو پیدایش و گسترش تکنولوژی آموزشی آن را عبارت از یک سلسله فعالیت نظام مند می دانستند که ماشین، مواد و تکنیک را برای رسیدن به هدف های آموزشی به یکدیگر نزدیک می کند (شیخان، ۱۳۵۳).

تعریفی که کمیته ویژه تکنولوژی در آکادمی ملی مهندسی آمریکا از تکنولوژی آموزشی ارائه کرده است عبارت از: «مجموعه ای از معلومات ناشی از کاربرد علوم آموزشی و یادگیری در دنیای واقعی کلاس درس، همراه با ابزار و روش هایی است که به کار بردن علوم ذکر شده را تسهیل می کننده (آرمزی و دال، ۱۳۵۳، به نقل از علی آبادی، ۱۳۸۸، ص ۲۱)

@LOTUS_PNU

تعریف جیمز بروان" از تکنولوژی آموزشی، عبارت است از: «طراحی، اجرا و ارزشیابی نظام مند کل فرایند یاددهی-یادگیری بر اساس هدف های مشخص و نتایج تحقیقات در زمینه های یادگیری انسانی و ارتباطات و همچنین به کار گرفتن مجموعه ای از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد آموزش مؤثرتر، عمیق تر و پایدارتر» (احدیان، ۱۳۷۴، ص ۱۴).

فردانش (۱۳۷۸، ص۱۷) ماهیت تکنولوژی آموزشی را چنین ارائه کرده است تکنولوژی آموزشی عبارت از مجموعه روش ها و دستورالعمل هایی که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی به کار گرفته می شود.»آخرین تعریف مورد توافق صاحب نظران تکنولوژی آموزشی را انجمن تکنولوژی و ارتباطات آمریکا (AECT) چنین بیان کرده است: «تکنولوژی آموزشی عبارت است از نظریه و عمل طراحی، تهیه (تولید)، استفاده کاربرد)، مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری» (سلز و ریچی، ۱۹۹۴، ص 9).

۱-۴ اصطلاحات رایج در تکنولوژی آموزشی

هر رشته علمی دارای اصطلاحات خاص خود است، در زیر تعدادی از اصطلاحات رشته تکنولوژی آموزشی از کتاب فرهنگ لغات تکنولوژی آموزشی ارائه می شود محسنی زنوزی هاشم، ۱۳۸۸، ص ۲۲). |

۱-۴-۱ رسانه

رسانه وسیله ای برای ارائه یا تبادل اطلاعات است. جمع این واژه رسانه ها است.

۱-۴-۲ رسانه آموزشی

رسانه های آموزشی، وسایل و مواد مورد استفاده در فرایند تدریس، یادگیری هستند. این اصطلاح اغلب در مقابل وسایل کمک آموزشی و به معنای وسایل به کار می رود که مجموعه کاملی از اطلاعات را عرضه می کند و تا اندازه زیادی مستقل و متکی به خود هستند، بر خلاف وسایل کمک آموزشی که مکمل محسوب می شوند.

۱-۴-۳ وسایل آموزشی

وسایل آموزشی با وسایل کمک آموزشی، وسایل دیداری شنیداری که معلم از آنها در ارائه، پشتیبانی با تکمیل اطلاعات در طی فرایند تدریس-یادگیری (معمول به طور متناوب) کمک می گیرد. |۱-۴-۴ مواد آموزشی

مواد و وسایل آموزشی، اصطلاحی کلی به معنای کلیه مواد چاپی و غیر چاپی که از آن در تدریس استفاده می شود

۱-۴-۵ تکنولوژی آموزشی

زیر مجموعه تکنولوژی آموزشی (به مفهوم Educatioal Technology) مبتنی بر این تصور است که آموزش زیر مجموعه پرورش است. تکنولوژی آموزشی، فرایند یکپارچه و پیچیده ای از افراد، روش ها، ابزار و سازمان دهی، برای تجزیه و تحلیل مشکلات، همچنین طراحی، اجرا، ارزیابی و هدایت راه حل هایی برای این مشکلات، در وضعیتی که یادگیری هدفمند و کنترل شده باشد.

۱-۴-۶ استراتژی های آموزشی

راهبرد آموزشی، رویکرد کلی برای آموزش هایی که باید در سیستم آموزش یا محصول آموزش گنجانده شود. راهبرد آموزشی شامل انواع عملیات سیستم، قالب، محرکها، پاسخ ها، بازخورد، اصول کلی، نمونه ها، مشکلات، رویکرد، سازماندهی ارائه مطالب، توالی، حیطه، ابعاد گام ها و سرعت مورد استفاده است.

۱-۴-۷ استراتژی های یادگیری

راهبردهای یادگیری، روش های اصلی و شیوه های کلی که فراگیران و مربیان از آنها برای دستیابی به هدف های یادگیری استفاده می کنند.

۱-۴-۸ رویکرد سیستمی

رویکرد سیستمی در آموزش و پرورش، روشی که با به کار گیری آن، در امر مداخله در موقعیت سازمانی مشخص مانند (درس، برنامه، کلاس، مدرسه، فعالیت های خارج ازمدرسه، نظام آموزشی، برنامه های آموزشی رادیویی، تلویزیون و غیره) تسهیل ایجاد می شود. هر موقعیت یا سازمان به تنهایی یک سیستم به شمار می رود و تعامل آن با محیط به طور کلی ترسیم می شود. این روش مبتنی بر تشریح جامع و دقیق (سیستم) و اجزای تشکیل دهنده آن است، آن چنانکه ضمن تشریح هدف ها، شناسایی نکات مهم و تعیین نقاط احتمالی برای آغاز کار، استراتژی هایی اتخاذ شود که به موجب آنها، تأثیرات متقابل شناخته شده و فرضی میان عناصر متعدد، سطوح نهادی و مشارکت کنندگان در فعالیت های سیستم در نظر گرفته شود. ۹-۴-۱

@LOTUS_PNU

تکنولوژی مناسب این اصطلاح گویای آن است که ارزش هر تکنولوژی فقط به دوام اقتصادی و دقت آن وابسته نیست بلکه به سازگاری آن با محیط محلی اجتماعی و فرهنگی نیز بستگی دارد. ۱۰-۴-۱

مواد آموزشی دیداری شنیداری به مجموعه وسایل و مواد شنیداری (نظیر رادیو، نوار صوتی) و دیداری (نظیر تصاویر، نمودارها) یا شنیداری دیداری (نظیر فیلم، تلویزیون) گفته می شود که کاربرد آموزشی دارند.

۱-۴-۱۱ کارایی آموزشی

اصطلاحی که در تکنولوژی آموزشی به معنای میزان تأثیر آموزش در عملکرد دانش آموز به جای در نظر گرفتن عواملی چون سن، پذیرش اشخاص و غیره. ۱۲-۴-۱

مرکز رسانه های آموزشی مکانی در مدرسه که در آن به طور عمده برای نگهداری، تولید و کاربرد منابع یادگیری استفاده می شود. این منابع به شکل مجموعه ای یکپارچه از مواد آموزشی متنوع (مانند مطالب چاپی، مواد دیداری، شنیداری، کیت ها و بازی های آموزشی) همراه با ابزار و جایگاه های لازم نظیر کابین انفرادی برای استفاده از این مواد، سازماندهی می شود. ۱۳-۱-۴ فیلم آموزشی

به طور کلی هر نوع فیلی که در زمینه آموزشی، برای آموزش مهارت های واقعیت های مفاهیم، نگرش ها و ارزش ها به کار رود، در معنای محدود به فیلمی گفته می شود که برای نمایش در کلاس یا مدرسه تهیه می شود. |

۱-۴-۱۴ نظام آموزشی

مجموعه ای یکپارچه ای از اجزای برنامه که به منظور انجام هدف های یادگیری معینی سازماندهی شده است

۱-۴-۱۵ آموزش مبتنی بر فراگیر"

روش آموزشی که در آن، محتوا و فرایندهای یادگیری و آموزش مطابق با نیازها و خواسته های فراگیرانی تعیین می شود که در شکل دادن و کنترل آن فعالانه مشارکت دارند. در این نوع آموزش از منابع و تجربیات فراگیران استفاده می شود.

۱-۴-۱۶ تلویزیون آموزشی

هر نوع برنامه ریزی آموزشی به شکل پخش یا مدار بسته که به منظور افزایش اطلاعات در زمینه موضوعات آموزشی با فرهنگی طراحی شده است. این برنامه ممکن است کاربرد درسی نیز داشته باشد، اما اختصاصا برای تدریس طراحی نشده است.

۱-۴-۱۷ هدف های آموزشی

نتایج عینی که فرد یا سازمانی امیدوار است در مدت زمان برنامه ریزی شده، از طریق راهبردها و هدف های تعیین شده، برای مقابله با برخی مشکلات موجود، ضرورت های ناشی از گسترش سیستم آموزش و نیز پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی افراد جامعه به آنها دست یابد. ۱۸-۴-۱ تحلیل سیستم ها

فن شناسایی اجزا و روابط دوسویه یک سیستم و شناسایی و بررسی مشکلات موجود در طراحی و عملکرد سیستم

۱-۴-۱۹ مشخصات و طرح آموزشی

ارائه کارشناسانه، دقیق و تفصیلی طرح یا پیشنهاد مربوط به تسهیلات آموزشی که شامل تجهیزات، کلاس های آزمایشگاه و برنامه درسی است

۱-۴-۲۰ آموزش برنامه ای

نوعی روش خود آموز که در آن فراگیر بدون داشتن معلم و با سرعت دلخواه به یادگیری موادی می پردازد (مثل نوار، فیلم یا مطالب چاپی) که با نظم و ترتیبی خاص تدوین می شود و با پاسخ های معینی، مرحله به مرحله وی را به سوی هدف های مورد نظر هدایت می کند. این دوره ها به نحوی تهیه شده که لازم است فراگیر قبل از آغاز یک مرحله جدید، در مرحله قبلی تسلط کافی کسب کرده باشد.

۱-۴-۲۱ تلویزیون مداربسته

سیستم فرستنده تلویزیونی که می تواند صدا و تصویر های تلویزیونی را به طور مستقیم یا ضبط شده برای یک شبکه محدود که با کابل یا رله ماکروویو مخصوص به آن وصل است، پخش کند. سیستم مدار بسته معمول به منطقه ساختمان یا محیط خاصی محدود است.

@LOTUS_PNU

۱-۴-۲۲ خود آموزیه

فن آموزشی که مستلزم استفاده دانش آموز از مواد آموزشی (به ویژه مواد آموزشی برنامه دار، پسته های نرم افزاری و سیستم های آموزشی شنیداری) و شامل استفاده از محرکها، پیش بینی های لازم برای پاسخ ها، بازخوردها و آزمون هایی است که براساس آن، دانش آموزان می توانند بدون دخالت معلم یا حداقل راهنمایی او به یادگیری بپردازند. ۱-۴-۲۳ آموزش مبتنی بر عملکرد

نوعی تدریس فردی شده و خود آموز است و فراگیر فقط در شرایطی حق ارتقا به مرحله بالاتر را دارد که در مرحله فعلی صلاحیت و تسلط کافی کسب کرده باشد.

۱-۵ انواع تکنولوژی ۱-۵-۱

تکنولوژی های سخت به طور سنتی از طریق تجربه و امروزه در عصر تکنولوژی علمی با تکیه بر پیشرفت های علوم طبیعی (از جمله ریاضیات، فیزیک، شیمی و زیست شناسی) توسعه می یابند و غرض از توسعه آنها، ایجاد قابلیت برای تولید محصولات سخت افزاری است.

۱-۵-۲ تکنولوژی های نرم

به طور عمده از راه تلفیق پیشرفت های علوم طبیعی و علوم انسانی توسعه می یابند و هدف از توسعه آنها ایجاد قابلیت برای بهره برداری بهتر از سخت افزارها، افزایش کارایی تفکر فردی و جمعی، بهبود خلاقیت فردی و گروهی، تعیین هر چه بهتر هدف های فردی و سازمانی، انطباق هر چه بیشتر سخت افزارها و محیط زندگی با انسانها و جامعه است. به تازگی برخی کشورها از نوعی تکنولوژی جدید نیز به نام تکنولوژی های انسانی صحبت می کنند که ریشه در علوم انسانی داشته و از جهات بسیار با تکنولوژی های نرم شباهت دارد (ارگاس، ۱۳۷۷، ترجمه مؤسسه صنایع دفاعی دفتر مطالعات، ص

۱۰). همچنین سال هاست از کاربرد تکنولوژی در آموزش ابتدا در حیطه سخت افزاری و سپس نرم افزاری در قالب روش و یا یک رشته علمی سخن به میان آمده است.

۶۰۱ ارکان تشکیل دهنده تکنولوژی آموزشی ارکان تکنولوژی آموزشی شامل: فلسفه تکنولوژی (در چه زمینه هایی با استفاده از تکنولوژی آموزشی می توانیم تدریس کنیم؟)، روان شناسی تکنولوژی (چگونه با استفاده از تکنولوژی آموزشی تدریس کنیم؟)، جامعه شناسی تکنولوژی (به چه کسانی با استفاده از تکنولوژی آموزشی تدریس کنیم؟)، تاریخچه و مدیریت تکنولوژی آموزشی است. هر رکن، حوزه ای را جهت ایجاد برنامه ای برای تکنولوژی در سطح آموزش عالی پیشنهاد می کند، که به آن اشاره خواهیم کرد. فلسفه، روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ و مدیریت، ارکان یاددهی هستند که در کلاس درس یا با استفاده از ابزارهای از راه دور در فرایند آموزش پیاده سازی می شوند. در واقع تکنولوژی آموزشی با استفاده از ۵ رکن اساسی زیر در کلاس های درس حمایت می شود (گل بابایی، ۱۳۹۴، ص

۲۷) فلسفه. به این سؤال پاسخ می دهد که چه چیزی را با استفاده از تکنولوژی آموزشی تدریس کنیم؟

روان شناسی، که به ما نشان می دهد چگونه با استفاده از تکنولوژی آموزشی تدریس کنیم؟

جامعه شناسی، شامل پاسخگویی به این سؤال است که به چه کسانی با استفاده از تکنولوژی آموزشی تدریس کنیم؟

تاریخ. به این سؤال پاسخ می دهد که از چه زمانی در تاریخ آموزش و پرورش) است که ما با استفاده از تکنولوژی آموزشی تدریس می کنیم؟

مدیریت. بر پاسخگویی به این سؤال متمرکز است که چه کسانی مسئول کاربرد تکنولوژی در فرایند یاددهی – یادگیری هستند؟

V-1 کاربرد تکنولوژی آموزشی در فرایند یاد دهی یادگیری به گفته از مرلی و کورت (۲۰۰۹)، فرایند توسعه و تغییرات سریع علمی به پیدایش رشته های تخصصی منجر می شود. از جمله این رشته ها تکنولوژی آموزشی بوده است که قلمرو آن به طور مستقیم متأثر از تکنولوژی و تغییر و پیشرفت در آن است (ص ۹۹۸). ریزر (۲۰۰۷) بیان کرده است: امروزه تعریف تکنولوژی آموزشی شامل تعداد فرایندهای غیر آموزشی در کنار فرایندهای آموزشی آن است (به نقل از ازمرلی و کورت، ۲۰۰۹، ص

۹۹۸). کورت، کو کلار، کیلیسر و ئیلدیریم " (۲۰۰۸) نیز معتقدند: مفهوم تکنولوژی آموزشی بر کاربرد تکنولوژی در هر زمینه ای از تعلیم و تربیت تأکید دارد.

تکنولوژی آموزشی به معنای وسیع و اعم، کشف و پدیده تازه ای نیست بلکه از دوران ابزارسازی انسان های اولیه وجود داشته است. با بررسی اصطلاح تکنولوژی آموزشی

معلوم می شود که این اصطلاح به صورت نوشتاری تا قبل از سال ۱۹۶۹ میلادی به کار برده نشده است؛ استفاده برای اولین بار در مقاله ای تحقیقی توسط آلن و کومبز (۱۹۷۰) بوده است. تعریف های مورد قبول دست اندرکاران و متخصصین امروزی، بیشتر مسئله محور هستند. در این تعریف ها تکنولوژی آموزشی معادل فرایند نظام اند تشخیص و حل مسائل آموزشی آمده است. مسائل آموزشی ممکن است در سطح کلان، سطح میانه و یا سطح خرد مطرح شوند. به عبارت دیگر، تکنولوژی آموزشی حوزه ای از دانش بشری و از نوع کاربردی است که با دیدی منسجم و نظام دار به وقایع تشکیل دهنده آموزش می نگرد و راه حل ها، روش کارها و راهبردها و الگوهای خاصی را هم برای اجرای امر آموزش در شرایط مختلف

و هم برای فراگیران گوناگون ارائه می دهد (ماندگاریان، ۱۳۸۸). کاربرد تکنولوژی آموزشی در حیطه آموزش و یادگیری، در ابتدا با کاربرد سخت افزار آغاز و به حیطه نرم افزارها رسید. سپس به دانش حل مسئله و نگرش سیستمی به مسائل مطرح در آموزش معطوف شد و امروز با تأکید ویژه بر مبحث طراحی سیستم های آموزشی جهت ایجاد محیط هایی برای فعالیت علمی (چنانچه در جدول ۱-۱ آمده است) تکامل یافت.

۱-۸ هدف ها و فواید تکنولوژی آموزشی ۱-۸-۱

هدف های کیفی یکی از هدف های استفاده از تکنولوژی آموزشی دستیابی به آموزش باکیفیت برتر است؛ یعنی به کار گیری تمام یا سطح بیشتری از حواس دانش آموزان و جلب مشارکت آنهاء انتخاب هدف ها، روش ها و وسایل مناسب آموزشی راههایی به سوی دستیابی به کیفیت برتر در امر آموزش هستند که تکنولوژی آموزشی از آنها بهره می گیرد.

۱-۸-۲ هدف های کمی

کاربرد تکنولوژی آموزشی گاه با این هدف صورت می گیرد که سطح بیشتری از فراگیران را شامل شود و در مجموعه فعالیت های آموزشی بتوان تعداد بیشتری از افراد را آموزش داد. بدین ترتیب جبران نقایص و نارسایی های موجود نظام آموزش، از هدفهای کاربرد تکنولوژی آموزشی است (احدیان و محمدی، ۱۳۷۷). جدول 1-1. کاربرد تکنولوژی آموزشی در حیطه آموزش و یادگیری (گل بابایی، ۱۳۹۴، ص ۲۳). در تکنولوژی

در تکنولوژی آموزشی

یادگیری یادگیری | پیوسته هر تکلیفی را که از دانش آموز | پادگیری یاد گیرندگان شاهد هستیم

خواسته می شود تغییر دهد تا به چیزی که آرمان گرایی راهنمای یادگیری فراشناختی ما می خواهد ارائه دهد

می شود وظیفه آفریننده گان مجدد علم و دانش رسیدن به تعالی جویی ذهن زیاد گرفتن یادگیرندگان

ندانسته های خود از طریق کاربرد تجربه گستری براساس تعامل و گفتگوی مستقیم با

تسهیل در امر یادگیری (معلم). | به کار برنده نظریه و عمل آموزشی در

معلم در دنیای تکنولوژی باد گیری، شود کلاس درس جهت حل مسائل و مشکلات باد گیرنده است که از طریق هدایت اموزشی

بادگیرندگان بر تجربه های هدایت کنندگی اش می افزاید (معلم هادی دانش، انتقال دهنده تجربه

و مشاور است) ارائه و | در تغییر دهی یادگیری های خود در | تغیر در فراشناخت هر یادگیرنده روی می دهد . در بافت | تکنولوژی آموزشی، هیچ کس هرگز قادر به نوعی بررسی کار کردها و دستاوردهای بازخورد دیدن اشتباهات خود در یادگیری هایش تکنولوژی آموزشی و یادگیری حاصل از آن

نخواهد بود، مثلا در کدام مرحله چند بار است. برای مثال، هیچ وقت کسی نمی داند که اشتباه کرده تا موضوعی را تغییر دهد که چه ترجیحانی در یادگیری های موضوعی ما بالاخره بتواند آن را به فهم خود در آورد. تغییر پیدا کرده است و چرا و چگونه . به واقع به واقع تکنولوژی آموزشی متمرکز بر تغییر تکنولوژی یاد گیری متمرکز بر تغییر شناخت

رفتار است

به گونه ای ملموس تر هدف از کاربرد تکنولوژی آموزشی این است که: - میزان یادگیری را توسعه دهد (کمی) - عمق یادگیری را بیشتر کند (کیفی) | - دقت را افزایش دهد و فرایند یادگیری را تسهیل کند (کیفی) - سرعت یادگیری را بهبود بخشد (کمی)

فصل دوم

فلسفه و ماهیت تکنولوژی آموزشی

هدف کلی آشنایی یادگیرندگان با ماهیت تکنولوژی آموزشی براساس مکاتب فلسفی

@LOTUS_PNU

هدف های یادگیری ۱. یادگیرندگان فلسفه تکنولوژی آموزشی را شرح دهند. ۲- یادگیرندگان با مبانی فلسفی تکنولوژی آموزشی آشنا شوند 3. یادگیرندگان مدرنیسم و پست مدرنیسم را تعریف کنند ۴ یادگیرندگان ماهیت تکنولوژی آموزشی از دید مکتب رفتارگرایی را توضیح دهند. در یادگیرندگان ماهیت تکنولوژی آموزشی از دید مکتب شناخت گرایی را توضیح

دهناد ۶ یادگیرندگان ماهیت تکنولوژی آموزشی از دید مکتب سازنده گرایی را توضیح دهند. ۷. یادگیرندگان ماهیت تکنولوژی آموزشی از دید مکتب ارتباط گرایی را توضیح دهند

مقدمه فلسفه و ماهیت تکنولوژی آموزشی با توجه به نوع نگرش و تعریفی که از آن در مکاتب فلسفی و فکری معروف روان شناسی ارائه شده است، متفاوت است. هر کدام از مکاتب فلسفی و مکاتب روان شناسی دیدگاه و جهان بینی منحصر به فرد خود را در رابطه با کسب معرفت و یادگیری دارد. در این فصل ابتدا به فلسفه تکنولوژی آموزشی و میانی آن به صورت خلاصه اشاره شده است و مفاهیم مدرنیسم و پست مدرنیسم تعریف .شده است و در ادامه به بحث درباره ماهیت تکنولوژی آموزشی در قالب مکاتب فلسفی پرداخته شده است. این مکاتب فلسفی در قالب رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازنده گرایی و ارتباط گرایی مطرح هستند. در این فصل مکاتب فکری و فلسفی مذکور به صورت مختصر ارائه شده و به تبع آن ماهیت تکنولوژی آموزشی در هر کدام از این مکاتب فلسفی تشریح شده است

۲-۱ فلسفه تکنولوژی آموزشی

فلسفه تکنولوژی آموزشی در واقع به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که: چه مواردی را در چه زمینه هایی می توانیم با استفاده از تکنولوژی آموزشی تدریس کنیم؟

جهت پاسخگویی به این سؤال که فلسفه تکنولوژی آموزشی چیست؟ باید در ابتدا به بحث در این زمینه بپردازیم که تکنولوژی آموزشی علم است (یک رشته مستقل علمی) یا روش ابزار و وسیله ای جهت تسهیل سازی فرایند آموزش). در نگاهی عمیق می توان دریافت که تکنولوژی آموزشی یک رشته علمی است که با بهره گیری از دانش با رویکرد علمی به کاربست آن در حیطه عمل و با رویکرد سیستمی به حل مسئله آموزشی می پردازد. تکنولوژی آموزشی یک رشته بین رشته ای است که سعی دارد یافته های علمی را به شکل های کاربردی به عرصه آموزش و پرورش وارد کند. چنانچه تعریف زیر را از تکنولوژی آموزشی بپذیریم حضور آن را به عنوان یک رشته علمی مستقل تلقی خواهیم کرد.

تکنولوژی آموزشی عبارت است از: نظریه و عمل طراحی، توسعه، کاربرد مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری، (فر دانش، ۱۳۸۷، ص

۱۷) تکنولوژی آموزشی هم وسیله ای برای رسیدن به این هدف ها است و همه چیز به این بسته است که تکنولوژی آموزشی را به نحوی مناسب به کار ببندیم (هادگر، هگ کینگ، و مکژی، ترجمه اعتماد، ۷۷)

بنابراین مهارت های آموزشی با تربیتی معلمان و مدیران در رفع مشکلات مربوط به تدریس - یادگیری را می توان از میزان استفاده مؤثر آنها از تکنولوژی آموزشی دریافت که طبعا بر یافته های جدید علوم گوناگون مبتنی است (شعاری نژاد، ۱۳۸۴ دی ۱۹)، تحولات اخیر در رشته تعلیم و تربیت به طور عام و رشته تکنولوژی آموزشی به طور خاص جهت گیری نهایی را مطرح کرده که می توان آن را یک تحول بزرگ نامیدو با تحول پذیری رشته های مادر تکنولوژی آموزشی مثل فلسفه، فلسفه تعلیم و تربیت، روان شناسی و روانشناسی تربیتی موجب بیشترین تحول در مباحث فلسفي و نظری تکنولوژی آموزشی شده است. تکنولوژی نقش مهمی را در فرایند آموزش ایفا می کند و در اکثر نهضت های اصلاح گر آموزشی موفقیت آمیز، تکنولوژی ۴ دهه را پشت سر گذاشته است: دوران مدارس اجاره ای و تحصیل در خانه، استفاده از استانداردهای آزمون ها و سیستم پاسخگویی، ارائه بهترین تکالیف و تأکید بر یادگیری مبتنی بر پیاما و تأکید بر صلاحیت های حرفه ای معلمان و امثال آن

۲-۲ مبانی فلسفی تکنولوژی آموزشی

چنانکه تکنولوژی گرچه واژه به نسبت جدیدی است، اما کاربرد این مفهوم شاید همزاد تاریخ دانش بشری باشد

تکنولوژی آموزشی با ورود به قرن بیستم آغاز می شود و با نهضت ارتباطات دنیاداری - شنیداری شکل می گیرد (ساتلر، ۱۹۹۰). بدین جهت مناسب تر است که نهضت دیداری شنیداری را به عنوان نقطه آغازی برای مطالعه فلسفه تکنولوژی آموزشی مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه به پژوهش فلسفی چارترز و همکاران اشاره می کنیم که می توان از آن به عنوان مقدمه ای برای ورود به تاریخ فلسفه در تکنولوژی آموزشی یاد کرد

در اواخر سال های دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰، کاربرد فیلم و نقش کمکی حس دیداری در آموزش از جمله موضوعات بحث انگیز در فرایند یاددهی – یادگیری بود. در این میان اکثر محققان سرشناس همچون نولتون و تیلتون (۱۹۲۹) به دنبال بررسی راههای کاربرد تصاویر متحرک در آموزش بودند و هربان و وزیسمن (۱۹۳۷) علاقه مند به ارزش ذاتی در کمک های حس دیداری بیش از نامعناگرایی در آموزش بودند. از دیگر متخصصان آموزشی صاحب نام در این زمینه می توان از چارترز باد کرد که پادگیری پایدار را در دهه ۱۹۳۰ مورد مطالعه قرار داد و ارتباط میان آموزش و رسانه را بررسی

@LOTUS PNU

کرد. در میان محققان صاحب نام، چارترز جزء اولین افرادی بود که از واژه «مهناسی آموزشی

استفاده کرد. (ساتلر، ۱۹۹۰) و کار أو مبنایی برای رویکرد سیستمی به آموزش شاد (الی، ۱۹۷۰؛ سر و ریچی، ۱۹۹۲)

اگر چه به لحاظ تاریخی مبانی فلسفی تکنولوژی آموزشی با ارتباطات دیداری – شنیداری آغاز شد، اما کمک های چارترز به تکنولوژی آموزشی و تأثیر گذاری او بر این رشته انگار نشدنی است

ادگار دیل ، شاگرد چارترز بود که مخروط تجاربه اش مفهوم فلسفی مؤثری در رشته تکنولوژی آموزشی شد (الی، ۱۹۷۰). مخروط تجارب ادگار دیل (۱۹۶۴) مدل مفهومی ای از تجارب یادگیری بر مبنای یک سلسله مفاهیم عینی و انتزاعی بود. این مخروط همچنین برای ترکیب با نظریه پیشرفت جان دیوتی که به واقع تفکر در زمینه ارتباطات دیداری شنیداری بود به کار گرفته شد و در عصر حاضر نیز در زمینه تفکر درباره روان شناسی تکنولوژی آموزشی (چگونگی استفاده از تکنولوژی آموزشی در زمینه تدریس) مورد استفاده است (سیلز و ریچی، ۱۹۹۴). مهم تر از آن کمک های دیل، اولین تلاش در زمینه تلفیق نظریه یادگیری و ارتباطات دیداری – شنیداری بود (دیل، ۱۹۶۴؛ سیلز و ریچی، ۱۹۹۴) در اواخر دهه ۱۹۳۰، همکاری دیل با چارتر

و هوبان در پروژه های متعدده موجب استفاده از تصاویر متحرک در تدریس شد. اگرچه علایق تحقیقی هوبان و کمک های او به این رشته در ارتباط با کمک های دیداری و فرایند یادگیری هنوز در دست بررسی است، اما وی در سال ۱۹۶۵ در کنفرانس دریاچه آکابوچی به نکات مهمی اشاره کرد که در حرکت رشته تکنولوژی آموزشی به سمت جهت گیری سیستمی مؤثر بود (الی، ۱۹۷۰)

کاربرد نظریه سیستم ها در تکنولوژی آموزشی توسط جیمز دی فین پیشرفت کرد. وی شاگرد ادگار دیل بود و تحت نظر هوبان در ارتش ایالات متحده آمریکا در طی جنگ جهانی دوم خدمت می کرد. دیدگاه فین جهت تلفیق سیستم ها و فرایندهاء خلاصه ای از تفکری بود که در ابتدای شکل گیری این رشته علمی آن را در بر گرفته بود .و با همگام شدن بنیان گذاران اولیه این حوزه، اثر جدیدی آفریده شد که در نهایت تکنولوژی آموزشی نامیده شد

هرگونه بحث در زمینه نقش فلسفه در تکنولوژی آموزشی حقیقت با اقدامات جمیز دي فین آغاز شد. کسی که به عنوان پدر تکنولوژی آموزشی شناخته شده است. در سال ۱۹۶۲، فین در یک گردهمایی، مقاله ای را نزد جان دیوئی، جامعه شناس بزرگ می فرستد که عنوان آن راه رفتن به سمت تغییر بود. در مقدمه مقاله، فین کتاب های متعددی را در زمینه فلسفه آموزش بررسی کرده است. در آغاز ارائه مقاله، وی تکنولوژی آموزشی را به عنوان شیوه تفکر در زمینه مسائل کلاس های خاص و ارائه راه حل برای آنها تعریف می کند (فین، ۱۹۶۲، ص ۴۸)؛ درحالی که توجه خاص

خود را به فیلسوفان آموزشی مبذول داشته است. زمانی فین معتقد بود که فلسفه تکنولوژی آموزشی غیر قابل درک است و جهت رد این موضوع، سلسله مباحثی را برای تعداد کثیری از فیلسوفان آموزشی ترتیب داد؛ فیلسوفانی که معتقد بودند ادر فهم این مطلب شکست خورده اند، که تکنولوژی شیوه تفکر است (همان منبع)، از نظر فین روشنگری و شفاف سازی مباحث از جمله وظایف فیلسوفان است. از آنجایی که این بحث هنوز روشن و مشخص نبود، وی در مقاله اش چنین نتیجه گیری می کند که بررسی چشم انداز فلسفی تکنولوژی هیچ گاه به اندازه حالا هیجان انگیز نبوده است (ص

۵۴) قاطع و معنادار است. مک بیت (۱۹۷۲) در این زمینه به ما یاد آوری می کند که ایزد فین بحث فلسفی گردن از جمله مؤلفه های ضروری جهت برنامه ریزی آتی برای رشته تکنولوژی آموزشی است. چنانچه ما بخواهیم فراتر از زمان حال پیش رویم. باید فلسفه تکنولوژی آموزشی را بدانیم و نیز به این سؤال پاسخ گوییم که در چه زمینه هایی می توانیم با تکنولوژی آموزشی تدریس کنیم؟

به طور خلاصه در زمینه مبانی فلسفی تکنولوژی آموزشی میان متخصصان تکنولوژی آموزشی تفاوت عقیده وجود دارد. در این زمینه به دیدگاه را می توان بیان کرد که عبارت است از

الف) متخصصان رشته تکنولوژی آموزشی، فلسفه را رشته علمی می دانند که قادر است مبنایی برای توسعه نظریات آموزشی فراهم کند. ب) از تحقیق و پژوهش فلسفی به عنوان فعالیت تفکر انتقادی یاد می شود، به واقع هدف از کسب تفکر فلسفی نیل به تفکر انتقادی جهت گره گشایی از مسائل و مشکلات آموزشی است

ج) فلسفه های شخصی که فرایندهای تصمیم گیری و تفکر را هدایت و راهنمایی می کنند.

۲-۳ ماهیت تکنولوژی آموزشی

برای درک بهتر ماهیت رشته تکنولوژی آموزشی دیدگاههای تأثیر گذار بر رشته را مورد بحث قرار می دهیم

۲-۲ دیدگاهها

صاحب نظران دیدگاه های موجود در عرصه تعلیم و تربیت را رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی می دانند. علاوه بر این زنگنه (۱۳۹۱)، دیدگاه برخی از صاحب نظران توظهور ارتباط گرایی را جز دیدگاه های مهم عرصه تعلیم و تربیت محسوب می کند. در ادامه به شرح ماهیت تکنولوژی آموزشی از دیدگاه هر کدام از این مکاتب می پردازیم

۲-۴-۱ رفتارگرایی

رویکرد رفتارگرایی یکی از رویکردهای معروف روان شناسی است. رفتارگرایی به این اشاره دارد که رفتار را باید به کمک تجربه های قابل مشاهده تعیین کرد که با فرایند های ذهنی (سیف، ۱۳۸۹؛ سانتراک، ۲۰۰۶ به نقل از زنگنه، ۱۳۹۱). پس از دید این مکتب، یادگیری با تغییر در رفتار آشکار فرد صورت می گیرد. نظریه پردازان این رویکرد به مفاهیمی چون تشویق، تقویت و تأثیرات آن بر یادگیری تأکید بسیاری دارند

رفتارگرایی بر تکنولوژی آموزشی تأثیرات زیادی بر جای نهاده است. جانامن (۲۰۰۴، ص

۹) بیان می دارد که روان شناسی رفتاری چندین پیش فرض، مفاهیم و اصول پایه، فلسفهای مرتبط و مناسب جهت بستر سازی و هدایت تکنولوژی آموزشی فراهم می آورد. همچنین وی بیان می دارد سه مفروضه عمده رفتارگرایی به طور مستقیم مربوط. به تکنولوژی آموزشی است. این پیش فرض ها بر موارد زیر تمرکز دارند: نقش یادگیرنده، طبیعت یادگیری و کلیتی از فرایندهای یادگیری و روند آموزشی

شکل گیری تکنولوژی آموزشی به صورت امروزی به رفتارگرایانی چون اسکینر باز می گردد. اسکینر در اواسط دهه ۱۹۶۰ آموزش

برنامه ای را به عنوان کاربرد عملی دانش علمی به آموزش و پرورش نشان داد و به راهبردهای آموزشی خود به عنوان تکنولوژی تدریس اشاره کرد (اسکینر، ۱۹۶۵، ۱۹۶۸، به نقل از زنگنه، ۱۳۹۱) و پس از آن بین سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تمرکز پژوهشی سریع از رشته آموزش و پرورش شنیداری و دیداری به کار روی ماشین های تدریس و آموزش برنامه ای منتقل شد و این باعث تغییر نام این رشته از آموزش شنیداری و دیداری به فناوری آموزشی شده است (اسپکتور، ۲۰۰۸، ص ۱۲).

همچنین تأثیر رفتارگرایی بود که به تدریج تأکید بر روند طراحی سیستم های خود آموز را گسترش داد و انواع وسایل آموزشی شروع به تولید شد. از دیگر تأثیرات رفتار گراها بر تکنولوژی آموزشی، اهمیت دادن به نقش محیط های آموزشی است که جایگاه کنترل را بیشتر در محیط ملاحظه می کنند تا در شخص یادگیرنده. تأکید بر تقویت، تأکید بر انگیزه بیرونی نسبت به انگیزه درونی، توجه به هدف های رفتاری هم از زاده های رفتارگرایی برای تکنولوژی آموزشی است (زنگنه، ۱۳۹۱، ص ۹۶)

۲-۴-۲ شناخت گرایی

بر خلاف رفتارگرایان که به نقش عوامل بیرونی در یادگیری تأکید می کنند، شناخت گرایان عوامل درونی را بیشتر مد نظر قرار می دهناد

نظریه پردازان شناختی یادگیری بر این باور تأکید می کنند که یادگیری یک فرایند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوری در رفتار آشکار ظاهر نشود (سیف، ۱۳۸۸). به عبارتی شناخت گرایان بر مداخلات مابین محرک و پاسخ تأکید دارند. یعنی زمانی که محرکها ارائه می شوند، ذهن چگونه این محرک ها را پردازش کرده و به تولید پاسخ می پردازد. به عبارتی سیستم شناختی انسان چگونه اطلاعات را کسب، پردازش، ذخیره، بازیابی و یادآوری می کند. در این راستا شناخت گرایان در یادگیری به طرح واره های موجود در ذهن یادگیرندگان و به نحوه پردازش اطلاعات برای معنی دار کردن یادگیری تأکید دارند. نظریه های گشتالت، پیش سازمان دهنده، یادگیری مشاهده ای خیر پردازی از این دسته اند. همچنین از پیشگامان این عرصه می توان اشاره ای به پیاژه، برونر، آزوبل و بندورا گرد

از تأثیرات این مکتب بر تکنولوژی آموزشی می توان ارائه نظریه ارتباطات از سوی متصادیان وسایل شنیداری دیداری و توجه به فراگرد ارتباط دانست. تأثیر مهم دیگر پیدایش نگرش سیستمی و کاربرد آن در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش بود. اعمال نگرش سیستمی منجر به تلقی خاصی از نظام های آموزشی شد که آموزش را فراگردی شامل زیر مجموعه ها با خرده نظام ها می داند و تعامل بین این خرده نظام ها، آموزش را شکل می دهد (گانیه، ۱۹۸۷، به نقل از فردانش، ۱۳۸۷، ص ۲۸۹)

۲-۴-۳ سازنده گرایی

دیدگاه دیگر تأثیر گذار بر آموزش و پرورش، دیدگاه سازنده گرایی است. دیدگاه سازنده گرایی از زاده های فلسفه پست مدرنیسم است. سازنده گرایی یک اصطلاح کلی است که به دامنه وسیعی از مسائل جاری وابسته به روان شناسی و فلسفه و آموزش مربوط است (سیف، ۱۳۸۸). از دید رویکرد سازنده گرایی هیچ دانشی مطلق نیست و برداشت هر فرد از پدیده ها، به منزله

@LOTUS_PNU

واقعیت است مانند «پست مدرنیسم» که از گونه ای اصول پدید آمده است و آن اغلب برای افراد مختلف دارای معانی متفاوت است (اندرسون، ۱۹۹۵، به نقل از زنگنه، ۱۳۹۱، ص ۹۷)

مفهوم یادگیری سازنده گرایی کاربرد مهمی برای تکنولوژی آموزشی دارد. سازنده گرایی قصد پرورش و هدایت آموزشی را دارد که پردازش شناختی فعال یادگیرنده که منجر به یادگیری می شود را دنبال می کنند. به طور خلاصه، آموزش سازنده گرایی در یادگیرنده، فعالیت شناختی را پرورش می دهد (انیل، پریز ، ۲۰۰۳، ص

۱۲۸). | هدف از یادگیری سازنده گرایی پرورش و هدایت یادگیری و فعال ساختن پردازش شناختی که منجر به ادراک می شود، است. بر اساس این مفهوم از یادگیری، تکنولوژی آموزشی باید به عنوان یک راهنمای شناختی برای کمک به یادگیرندگان درکارهای علمی معتبر، از جمله درک متن، حل چالش مشکل ریاضیات با هدایت تجربه علمی خدمت کند» (کید سونگ، ۲۰۰۸، ص ۲۲۴)

کیا سونگ (۲۰۰۸، ص ۳۵۵) بیان می کند وقتی ارتباط به واسطه رایانه به عنوان یک تکنولوژی که می تواند محیط را برای یادگیری مشارکتی در جوامع بهینه سازی کتاده حمایت می شود، محققان آموزش و پروزش و پژوهشگرانی مانند بروان (۱۹۹۴ء لیو و ونگر، ۱۹۹۱، گیلبرت و دریسکول، ۲۰۰۲، به نقل از زنگنه، ۱۳۹۱، ص

۹۷) بر روی مدل سازنده گرایی اجتماعی یادگیری پژوهش می کنند و معتقدند این در رابطه با تکنولوژی آموزشی به نظریه های جدید یادگیری و رویکردهای نوین آموزشی منجر می شود و مثال هایی چون ساختمان دانش (اسکارد املیا، ۲۰۰۰) شناخت موقعیتی (گرنو، ۱۹۹۸) و یادگیری مشارکتی با حمایت رایانه (اوربیه، کلاین و سالیوان، ۲۰۰۳) را ذکر می کنند (به نقل از زنگنه، ۱۳۹۱، ص

۹۷)| رویکرد یادگیرنده محوری یکی از مسائلی است که سازنده گرایی بر آن تأکید دارد. همچنین دستاورد بزرگ سازنده گرایی توجه به محیط های یادگیری به جای آموزشی است، یعنی اینکه شرایط یادگیری فراهم شود و یادگیرنده در محیطی قرار گیرد که از آن محیط یاد بگیرد نه فقط اینکه آموزش از پیش طرح ریزی شده ای به یادگیرنده ارائه دهیم (زنگنه،

۲-۴-۴ ارتباط گرایی

دیدگاه نوظهور دیگری که به بررسی آن می پردازیم دیدگاه ارتباط گرایی است. زیمنس (۲۰۰۵، به نقل از زنگنه، ۱۳۹۱،

۹۷) بیان می کند که ارتباط گرایی به عنوان پارادایم جلیل یادگیری در عصر دیجیتال مطرح است. این نظریه، سه نظریه یادگیری مطرح رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی را به چالش کشانده و آنها را در رویارویی با نیازهای عصر دیجیتال ناکافی می داند. از نظر ارتباط گرایی یادگیری عبارت است از فرایند خلق گره ها و ارتباطات جدید. به عبارت دیگر فرایند شکل دهی و شکل گیری شبکه ها است (اسکندری، فردانش، سجادی، ۱۳۸۸).

گره و شبکه به عنوان دو عنصر اصلی این دیدگاه هستند. در ارتباط گرایی گره می تواند شامل کوچک ترین واحد اطلاعاتی درون مغز، یک مفهوم، یک انسان و یا یک .رایانه باشد. از آنجا که گره های مختلفی وجود دارند، شبکه های مختلفی نیز وجود خواهند داشت. برای نمونه، شبکه ای از افراد درون جامعه و شبکه ای از رایانه های متصل به هم هر یک از این شبکه ها می توانند گروهی باشند در درون یک شبکه بزرگتر. برای نمونه مغز انسان شیکه پیچیده ای است که از بی شمار گره عصبی، اما در قیاس با شبکه از افراد جامعه خود یک گره به شمار می رود. بنابراین در ارتباط گرایی گره ها انواع مختلفی دارند و لذا انواع مختلفی از شبکه ها را ایجاد می کند. ارتباط گرایی دیدگاهی است که دانش و شناخت را توزیع شده در سطح شبکه ای از افراد و فناوری می بیند و یادگیری را فرایند ارتباط، رشد و رهیابی آن شبکه ها می داند (زیمنس، ۲۰۰۹، به نقل از زنگنه، ۱۳۹۱، ص

۹۸). به زبان ساده تر ایجاد کردن گره ها، ارتباط دادن گرهها با یکدیگر و تشکیل شبکه ای از این گره ها و ارتباطات یادگیری را ایجاد می کند. نکته ظریف در این است که این تعریف یادگیری را حاصل ارتباطات نمی داند بلکه خود ارتباطات می داند. در این تعریف یادگیری تنها از طریق شبکه اتفاق نمی افتد یا از طریق آن تسهیل نمی شود بلکه شبکه سازی به عنوان یادگیری معرفی می شود (اسکندری، فردانش، سجادی، ۱۳۸۸).

ارتباط گرایی اصولا بازتابی از واقعیت های عصر جدید است و باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که نظریه ارتباط گرایی یک نظریه نوپا است و هنوز مسیر طولانی دارد تا به تکامل خود برسد و برخلاف ادعایی که طرفدارانش در جهت تبیین و توصیف یادگیری انسان دارند، در پاسخ گویی به بسیاری از مسائل پیچیده یادگیری، ناکارآمد نشان داده و انتقادات بسیاری را متوجه خود کرده است (رضایی، ۱۳۸۹، ص ۱۱)

با این حال به نظر می رسد این نظریه در خصوص رشته همواره در حال گسترش تکنولوژی آموزشی بسیار ضروری است و می تواند به بسیاری از چالش های دنیای الکترونیک رسیدگی کند (زنگنه، ۱۳۹۱، ص ۹۸)

@IATIS_PNU

خلاصه فصل دوم در این فصل ابتدا فلسفه تکنولوژی آموزشی و مبانی آن تشریح شد و بعد از آن تعاریف مدرنیسم و پست مدرنیسم ارائه شد. در ادامه مکاتب مهم فلسفی در حیطه کسب معرفت و یادگیری در قالب چهار حوزه ارائه شد و ماهیت تکنولوژی آموزشی در هر یک از مکاتب فلسفی تشریح شد. ملاحظه شد که در مکتب رفتارگرایی بر

فصل سوم

تاریخچه و سیر تحولی تکنولوژی آموزشی

در ایران و جهان

هدف کلی آشنایی بادگیرندگان با تاریخچه پیدایش و تحول رشته تکنولوژی آموزشی هدف های یادگیری ۱. یادگیرندگان تاریخچه رشد و تحول رشته تکنولوژی آموزشی در ابعاد نرم افزاری آن توضیح دهند ۲ پادگیرندگان مکتب رفتارگرایی و تأثیر آن بر تکنولوژی آموزشی را توضیح دهند. ۳ پادگیرندگان مکتب شناخت گرایی و نظریه های مطرح شده در آن را توضیح دهند. ! یادگیرندگان مکتب سازنده گرایی و تأثیر آن بر رشته تکنولوژی آموزشی را توضیح دهند. د بادگیرندگان نظر به ارتباط گرایی و تأثیر آن بر رشته تکنولوژی آموزشی را توضیح دهند. عمر یادگیرندگان تاریخچه رشد و تحول رشته تکنولوژی آموزشی در ابعاد سخت افزاری

را توضیح دهند ، یادگیرندگان تاریخچه تحول تکنولوژی آموزشی را در جهان و ایران شرح دهند.

مقدمه تکنولوژی آموزشی به عنوان یک حوزه مرتبط با تعلیم و تربیت قدمتی به اندازه تمدن بشری دارد. یعنی از زمانی که بشر شروع به نوشتن بر روی دیوارها و لوح های سنگی و

پارچه ای کرد، تکنولوژی آموزشی وجود داشته است. به تدریج و با رشد دانش و تمدن | بشری، شکل و ماهیت تکنولوژی آموزشی نیز دچار تغییر و تحول شد و در هر دوره ای | با توجه به خصوصیات فرهنگی و آموزشی آن ظاهر گشت. با توجه به این شرایط بدیهی است که تاریخچه پیدایش و تحول تکنولوژی آموزشی را باید در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری آن ملاحظه کرد. ابعاد نرم افزاری مرتبط با سیر تاریخی دیدگاهها و نظریه هایی است که تکنولوژی آموزشی به عنوان یک رشته علمی با آن مواجه بوده است و ابعاد سخت افزاری مرتبط با تاریخچه وسایل و سخت افزارهایی است که به تدریج و با | رشد تکنولوژی در حیطه آموزش مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به این توضیحات در این فصل تیز تاریخچه پیدایش و تحول رشته تکنولوژی آموزشی از منظر نرم افزاری و سخت افزاری آن ارائه شده است پایان بخش این فصل نیز ارائه توضیحاتی پیرامون تاریخچه رشد و تحول تکنولوژی آموزشی در جهان و ایران ارائه شده است.

۳-۱ تاریخچه پیدایش و تحول نظری تکنولوژی آموزشی

تاریخچه پیدایش و تحول رشته تکنولوژی آموزشی را می توان از نظر زمانی به سه دوره مشخص تقسیم کرد: دوره اول از اوایل قرن بیستم تا اواخر سال های ۱۹۵۰، دوره دوم از اوایل سال های ۱۹۰ تا اواخر سال های ۱۹۸۰ و دوره سوم از اوایل سال های ۱۹۹۰| تا زمان حال

جداون 3-1. نیقه بادی مسیر تحول رشته تکنولوژی آموزشی از دید گاه مسلز فردانش، ۱۳۸۷، ص ۳ دوره اول ۱۹۰۰- | دوره دوم ۱۹۶۰

| دوره سوم ۱۹۹۰

رویکرد معرفت شناسی

ثبات گرایی

تعبیر کی

شادی

رویکرد روانشناسی

رفتارگرایی

و

شناخت گرایی

ساخت گرایی

پسامدرن

هدف از ارائه جدول ۳-۱ نشان دادن سیر تحول دیدگاه ها و رویکردهای معرفت شناسی، روان شناسی و تجلی دوره شکوفایی و تفوق هر رویکرد در دورهای خاص است و این موضوع به معنای رابطه مستقیم و تطابق کامل بین دیدگاههای معرفت شناسی و رویکردهای روان شناسی برای تمام دوره ها نیست (فردانش، ۱۳۸۷، ص ۲۱). فلشزیک

(۱۹۹۸) تکنولوژی آموزشی را در این سه دوره چنین نام گذاری می کند: دوره اول، تکنولوژی ابزاری که در این دوره، رسانه ها، ابزاری برای غنی تر کردن آموزش های سنتی اند؛ دوره دوم، تکنولوژی نظام ها که در این دوره، رسانه ها جزئی از نظام های متشکل از انسان و ابزارند و برای آموزش عملکردهای خاص به کار می روند؛ و دوره سوم، تکنولوژی متفکرانه که دارای خصوصیات زیر است:

الف) به رسمیت شناختن انواع دانش حاصل از منابع علمی سنتی و دانش حاصل از تجربه؛

ب) مبتنی بودن بر دانش نظری و دانش عملیاتی و مقدم دانستن دانش نظری بر دانش عملی؛

ج) به کار گیری انواع دانش بر اساس یک دیدگاه ارزش شناسی مشخص؛

د) متفکرانه بودن به معنای تعمق درباره تکنولوژی (بعد دانش و ارزش ها) و محصولات آن (بعد طرحها و مواد).

۳-۲ سیر تحول تکنولوژی آموزشی از دیدگاه زنگنه

از نظر زنگنه (۱۳۹۱) سیر پیدایش و تحول رشته تکنولوژی آموزشی در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری آن به شرح زیر است: جدول ۳-۲. سیر پیدایش و تحول تکنولوژی آموزشی (زنگنه، ۱۳۹۱، ص ۴۷)

تکنولوژی آموزشی نرم افزاری (نظری)

سخت افزاری (فیزیکی) رسانه های

قابلیت های قابلیت های شناخت گرایی سازنده گرایی | ارتباط گرایی

دیداریشنیداری

گرایی

کامپیوتری

@LOTUS_PNU

۳-۲-۱ بعد نرم افزاری

از لحاظ بعد نرم افزاری تکنولوژی آموزشی، نظریه های یادگیری تأثیر قابل ملاحظه ای بر آن گذاشته اند که در خور توجه است • رفتار گرایی. در ابتدای قرن بیستم رویکرد معرفت شناسی رفتار گرایی (اثبات گرایی)

تقریبا بر روند ایجاد و رشد تمام رشته های علمی حکم فرما بود و رشته تکنولوژی آموزشی که در آن زمان تنها با عنوان «سمعی و بصری» شناخته می شد، از این قاعده مستثنا نبود. این رویکرد بر وجود دانش مستقل از ذهن شاگرد تأکید می کرد و بر این اساس وظیفه آموزش را انتقال دانش به ذهن شاگرد می دانست و ارزشیابی نیز بر قضاوت درباره میزان دقت این کسب دانش مبتنی بود. این رویکرد عینیت گرا به وجود برداشت های مختلف از آموزش در افراد اذعان داشت ولی هدف آموزش را دستیابی به برداشت صحیح یا همان برداشت معلم می دانست

دیدگاه روان شناسی منطبق با رویکرد معرفت شناسي اثبات گرایی (عینیت گرا) در اوایل تکوین رشته تکنولوژی آموزشی، دیدگاهی رفتار گرا بود. ابی ال ثورندایک (۱۹۴۹-۱۸۷۴) که به عنوان پدر روان شناسی تربیتی شناخته شده است، به دنبال یافتن

قوانین عام و قابل تعمیم در یادگیری و تدریس بود. در این رویکرد آنچه باید آموزش داده شود، به دقت مشخص و سپس اجزا متشکله بانظم و ترتیب خطی همراه بازخورد به شاگرد ارائه می شود و هیچ جزئی تا تسلط کامل شاگرد بر اجزا پیشین ارائه نمی شود (فردانش، ۱۳۸۷، ص ۲۲)

رویکرد رفتارگرایی تأثر قابل ملاحظه ای بر رشته تکنولوژی آموزشی داشته است و هنوز هم امروزه بسیاری از طراحان و معلمان از یافته های رفتارگرایی در فعالیت های آموزشی بهره می برند. شاید بتوان برخی از مهم ترین پیامدهای این رویکرد طی فرایندهای یاددهی-یادگیری را به صورت زیر بیان داشت: هدف های رفتاری، آزمونهای وابسته به معیار، تقویت، تحلیل

محتوا (کاهش گرایی)، ارائه بازخورد، ترتیب و توالی و نظایر آنها که در اینجا به برخی از این پیامدها اشاره می شود – هدف های رفتاری، ریشه های پیدایش هدف های رفتاری را شاید بتوان تا حد زیادی

به تحلیل وظیفه و نهضت آموزش برنامه ای نسبت داد که تأکید بر بررسی میزان اثربخشی آموزش از طریق تعیین انتظارات دقیق، مشخص و مشاهده پذیر از یادگیرنده دارد (گانیه، ۱۹۶۵؛ تیلر ، ۱۹۷۵ و میگر" به نقل از ریزر، ۱۹۸۷). در خیلی از مواقع تایلر به عنوان پدر نهضت هدف های رفتاری تلقی می شود اما رشد و ترقی این جنبش بعدها توسط طبقه بندی بلوم و همکارانش در سال ۱۹۵۶ توسعه یافت ولی با این وجود شاید بزرگ ترین محرک توسعه هدف های رفتاری، انتشار کتاب رابرت میگر (۱۹۶۲) تحت عنوان تدارک هدف های آموزشی برای آموزش برنامه ای باشد. البته لازم به ذکر است که از نظریه شرایط آموزشی گانیه در شناسایی مفاهیم آموزشی، تعریف و طبقه بندی آنها نباید چشم پوشی کرد که از این لحاظ بسیار مؤثر بوده و تأکید بر عملکرد داشته است. آنچه را که وی عنوان می کرد، شرایط آموزشی لازم برای یادگیرندگان در جهت کسب نتایج مطلوب طی طبقه بندی خویش است (تیلر، ۱۹۶۵؛ میگر، ۱۹۶۲؛ به نقل از ریزر، ۱۹۸۷ و ریچی، کلین و تریسی

۲۰۱۱) – آزمونهای مبتنی بر ملاک. در اوایل دهه ۱۹۶۰ یکی از عوامل دیگری که در پیدایش و

توسعه مفهوم رویکرد سیستم ها مؤثر واقع شده، آزمون های مبتنی بر ملاک بود. این نوع آزمون ها برای تشخیص و تعیین موقعیت یادگیرنده نسبت به یک رفتار عینی و روشن به کار می روند. تا آن زمان بیشتر آزمونها مبتنی بر هنجار بوده و به مقایسه می پرداختند اما از این دهه با ظهور آزمونهای ملاکی، آنها تأکید بر این دارند که یک یادگیرنده در یک رفتار تا چه اندازه به حد مطلوب نزدیک شده است و صرفا آن را اندازه می گیرند صرف نظر از اینکه دیگران چه عملکردی داشته اند. آزمون های ملاکی به دو منظور حداقل می توانند مورد استفاده قرار گیرند: یکی رفتار ورودی و دیگری اینکه تا چه اندازه رفتار مطلوب را یاد گرفته است (ریزر، ۲۰۰۱) تقویت. برنامه تقویت بیشتر در نظریه یادگیری کنش گر اسکینر (۱۹۵۸) معنا پیدا می کند و ایشان معتقد است پس از انجام یک رفتار کنش گر از سوی ارگانیسم، چنانچه دربردارنده پیامد یا رویداد مطلوبی باشد، آنگاه آن رفتار آموخته شده و احتمال تکرار آن افزایش می یابد (مرجل، ۱۹۹۸). البته این پیامد مطلوب ممکن است به دو شکل اتفاق بیفتد اول اینکه به صورت مثبت یعنی ارائه چیزی که .ارگانیسم خواستار آن است. دوم اینکه به صورت رهانیدن ارگانیسم از چیزی باشد که برای آن ناخوشایند و حتی از آن ممکن است بیزار باشد. اسکینر همچنین معتقد است که به دنبال ظهور یک رفتار مطلوب از سوی فرد، نباید تقویت به صورت ۱۰۰ درصدی اتفاق بیفتد. درواقع این پاسخ رفتاری را می توان با آنچه اسکینر آن را

برنامه های تقویت سهمی می نامد، با موفقیت بیشتری حفظ کرد - طرح درس، طرح درس یک الگو برای یادگیری است و چنانچه در همه فعالیت ها به صورت درست پیش بینی شود، منجر به نتایج صحیح و مطلوب می شود و معلم را راهنمایی می کند که در جریان یاددهی و یادگیری باید چه کارها و فعالیت هایی انجام دهد، به چه اندازه و با چه اثربخشی، طرح درس دقیقا مثل برنامه ریزی است که یک وکیل قبل از اینکه در دادگاه حاضر شود، انجام می دهد یا مربی یک تیم که قبل از بازی تیمش که هم بازی تیم حریف را تجزیه و تحلیل می کند و هم براساس نتایج حاصل و توانائی های تیم خود، سیستم بازی را برای خود، قبل از مسابقه مشخص می سازد. بنابراین معلمان بر اساس طرح درس، هر درسی را که می خواهند ارائه کنند، از قبل باید برای آن برنامه ریزی و طراحی کنند و فعالیت های اصلی، جانبی و حمایت کننده، سؤالات ارزشیابی تکوینی، ارائه بازخورد، پیش سازمان دهنده ها، پیش نیازهای درس، روش تدریس و نظایر آنها را باید از قبل

پیش بینی کنند و برای آنها تصمیم گیری کنند (لیمون تیگن ، ۲۰۰۳) - تجزیه و تحلیل محتوا به گام های کوچک تر. مطابق نظر رفتارگرایان، محتوا و

مباحث پیچیده را نمی توان در حالت کلی آموزش داد بلکه ابتدا آنها را باید به گام ها و اجزا تشکیل دهنده آن تقسیم کرد و سپس بر اساس رابطه ای که بین مؤلفه ها وجود دارد، نخست، ابتدایی ترین بحث که پایه و مبنا برای سایر مباحث است، ارائه شود و سپس موضوعات به نسبت دشوارتر. در نظریه های رفتارگرایی موضوعات به صورت سلسله مراتبی شکل می گیرند که یادگیری هر مطلب منوط به یادگیری

مباحث قبلی است (لیمون تیگن، ۲۰۰۳). • شناخت گرایی، رویکرد معرفت شناسی شناخت گرایی (تعبیری یا تفسیری) - در

لغت به معنای هنر یا علم تفسیر متون- به عنوان «نظریه و عمل تفسیر و درک درانواع زمینه های انسانی» تعریف

شده است (اودمن، ۱۹۸۸: ۶۳-۷۰). رویکرد معرفت شناسی تعبیری، به عنوان یک فلسفه معتقد به اصالت انسان و ادراک او است و بیشتر به تحلیل های کیفی و بر محور تحلیل های زبانی تأکید دارد؛ این تأکید در مقایسه با اثبات گرایی بر پدیده های مشاهده پذیر در تقابل قرار می گیرد. تعبیرگرایان هدف علم را درک یا فهم می دانند و نه تبیین، گرچه تبیین نیز می تواند در فرایند تفسیر یا تعبیر مفید واقع شود (فردانش، ۱۳۸۷: ۳۲). رویکرد تعبیری هیچ گاه به صورت یک رویکرد غالب در تکنولوژی آموزشی نبوده است ولی ظهور و گسترش این رویکرد فلسفی و معرفت شناسی، سؤال های زیادی در زمینه پدیده های غیر قابل مشاهده در تحقیقات تربیتی فراهم کرد و نیز منشأ رشد و نمو مکتب روان شناسی شناخت گرایی شد.

@IOTUS_PDF

مکتب شناخت گرایی که بررسی و مطالعه فراگردهای ذهنی، شامل: نحوه دریافت، کسب، پردازش، نگهداری، بازیابی و یادآوری اطلاعات را در کانون توجه خود قرار می دهد، در اوایل دهه ۱۹۶۰ پا به عرصه تحقیقات روان شناسی نهاد و به تدریج موجب تحولات وسیع در تعریف و گستره رشته تکنولوژی آموزشی شد. مکتب روان شناسي اثبات گرا بر اصول معرفت شناسي اثبات گرایی تأکید می کند، ولی این اصول را در شناخت و مطالعه پدیده های غیر قابل مشاهده به کار می گیرد.

رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تعامل بین نگرش سیستمی و اصول و نظریه های علوم ارتباطات، باعث افزوده شدن بعد جدیدی به تکنولوژی آموزشی شد. اضافه شدن مفاهیم جدید به تکنولوژی آموزشی، حیطه کاربرد آن را به مراتب گسترده تر از سابق ساخت و آن را از محدوده شناسایی انواع و نحوه کار برد وسایل و رسانه های آموزشی (تکنولوژی آموزشی از جنبه رفتار گرایی) خارج کرد و آن را در محور کلیه فعالیت های انجام شده در مراکز آموزشی قرار داد. تکنولوژی آموزشی به عنوان مجموعه روش ها و فراگردهای طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی، دیگر نمی توانست خود را در قالب وسایل محبوس کند و در واقع ادعای مالکیت کل فرایند آموزشی را داشت، نگرش افراد و دست اندرکاران آموزشی با استناد به تعریف رفتارگرایانه از تکنولوژی آموزشی، این علم را بسیار محدود می دید و وقتی پای آن را به صحنه آموزش باز می کرد که در واقع تمام برنامه ریزی های آموزشی، طراحی ها و پیش بینی .روش ها و محتوا انجام شده بود و تنها در رابطه با کانال و وسیله ارائه محتوا از تکنولوژیست کمک می طلبید. در حالی که در اواخر دهه ۱۹۶۰ مراکز سمعی و بصری تحت تأثیر تحولات محتوایی انجام شده به بخش های تکنولوژی آموزشی تغییر نام یافت و مدعی صاحب نظر بودن و نقش داشتن در تمامی فرایند آموزش و تدریس بود.

این برخورد نظریه ها و دیدگاه ها در تعریف تکنولوژی آموزشی کشورهای غربی به تدریج به نفع تکنولوژی آموزشی خاتمه یافت، ولی چنین اتفاقی در کشورهایی که به طور عمده واردکننده وسایل و ابزار و علوم جدید هستند، به وقوع نپیوست. این برخورد صرفا بین دو سلیقه با دو تعریف به طور سطحی نیست، بلکه برخوردی عمیق با مسائل آموزشی است که از یک سو آموزش را ایستا، ثابت، لایتغیر و تحول ناپذیر می داند و محتوا و ساختار موضوع آموزش را تعیین کننده تمام نکات ریز آموزشی تلقی می کند و از سوی دیگر آن را فراگردی متحول و پویا میداند که تحت تأثیر عواملی مانند خصوصیات فراگیر، ساختار دانش مورد آموزش، شرایط یادگیری و سایر عوامل متغیر و متحول قرار دارد. مسلما از دیدگاه شناخت گرایی، تکنولوژی آموزشی و تکنولوژیست آموزشی، دیگر یک گلدان پر از گل یا یک تابلوی نقاشی زیبا نیست که وجودش در کلاس های درس باعث زیبایی ظاهری شود و نبودش هم چیزی از کیفیت آموزش نکاهد، بلکه تکنولوژی آموزشی از جنبه شناخت گرایی، عنصر لاینفک و شاید محور اصلی هر آموزشی است (فردانش، ۱۳۸۷، ص ۳۳). برخی از نظریه های مبتنی بر روان شناسی شناختی عبارت اند از - نظریه گشتالت. واژه گشتالت یک اسم آلمانی است و هم به معنای شکل یا فرم و

هم به معنای وجود یا فرد است (هارتمن، ۱۹۳۵ به نقل از وین، ۲۰۰۴). روان شناسی گشتالت در واقع مطالعه افراد است از لحاظ اینکه آنها رابطه بین کل و بخش های تشکیل دهنده آن را چگونه می بینند و درک می کنند. در گشتالت بر خلاف علوم دیگر که کل را تجزیه و تحلیل می کنند تا اجزا تشکیل دهنده آن و روابط بین آنها را مشخص سازند و در نهایت چگونگی کار کردن آنها با همدیگر را توجیه کنند. بنابراین؛ در روان شناسی گشتالتی، کل چیزی بیشتر از مجموع اجزا تشکیل دهنده آن است و ماهیت هر یک از این اجزا تشکیل دهنده نیز برحسب کل .قابل توجیه است. با توجه به روان شناسی گشتالتی، یک رفتار با توجه به کلیت پدیده قابل توجیه است که چنین مکانیسم هایی از آن برخاسته است (وین، ۲۰۰۴؛

ریچی، کلین و تریسی، ۲۰۱۱) - نظریه های بازنمایی ذهنی. نمونه هایی از بازنمایی های ذهنی، تصاویر ذهنی هستند

که برای ساختارهای حافظه و قطعات سلسله مراتبی اطلاعات با توجه به ارجاع خاصی ساخته شده اند. ماهیت بازنمایی ذهنی و چگونگی مطالعه آن، در قلب رویکردهای سنتی برای روان شناسی شناختی قرار می گیرد. هنوز هم آنچه را که ما به عنوان ماهیت ملاحظه می کنیم، حاصل بازنمایی ذهنی است گرچه این موضوع بدون بحث و جدل نیست. نظریه های بازنمایی هنوز هم در تکنولوژی آموزشی از لحاظ نظری و پژوهشی نافذ هستند. هر چند که نقایص خاص خودش را دارد، اما در فهم ما از یادگیری مشارکت دارند. چگونه ما اطلاعات را در حافظه ذخیره می کنیم، آن را در چشم ذهنمان بازنمایی می کنیم یا آن را در طول فرایندهای استدلال سازی که به نظر می رسد همیشه به پژوهشگران در تکنولوژی آموزشی مربوط بوده اند، دست کاری می کنیم. رشته ما گاهی اوقات روشی را پیشنهاد کرده است که در آن ها اطلاعات را به طور ذهنی به عنوان یک نقشه از آنچه را که در

مورد جهان اطرافمان می بینیم و می شنویم، باز نمایی می کنیم (وین، ۲۰۰۴) - نظریه های پردازش اطلاعات در رابطه با پردازش اطلاعات ذخیره سازی آنها و

چگونگی به یاد آوری مجدد آنها در هنگام نیاز، نظریه های مختلفی ارائه شده است که این ناشی از پیچیدگی موضوع و همچنین انتزاعی بودن مفاهیم است. نظریه های پردازش اطلاعات، عملیات ذهن انسان را بسیار مشابه کامپیوتر در نظر گرفته اند که چگونه داده ها را

دریافت، پردازش، ذخیره و نهایتا بازیابی می کند (ریچی، کلین و تریسی، ۲۰۱۱) - پیدایش آموزش انفرادی. در ابتدا آموزش ها به صورت انفرادی بود و آنچه را که ما

امروزه به صورت کلاس های گروهی و مبتنی بر پایه ملاحظه می کنیم، تقریبا از اواسط دهه ۱۸۰۰ به بعد متداول شد که دانش آموزان سنشان به کلاس های مختلف تقسیم بندی شدند. پیدایش آموزش مبتنی بر پایه در واقع موجب انزوال آموزش وابسته به «مبصره شد که قبلا به وسیله جوزف لانکستر و اندرو بل ایجاد شده بود. در این سیستم، یک معلم به تعدادی از افراد که از آنها تحت عنوان مبصر یاد می شد، آموزش می داد و سپس آن مبصرها نیز آموزش را به بچه های کمتر از ۱۰ سال ارائه می کردند. اما با پیدایش مدارس مبتنی بر پایه در اواسط دهه ۱۸۰۰، دیگر این آموزشها کمرنگ شد و جای خود را به شکل جدیدی از آموزش های مبتنی بر پایه دادند که از انعطاف پذیری لازم برخوردار نبوده و بیشتر مبتنی بر پیش فرض های عصر صنعتی هستند و تأکید بر یکسان سازی و عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان داشتند. در پی این انعطاف ناپذیری سیستم های آموزشی، در دهه ۱۸۹۰ تأکید بر برنامه هایی شد که اشاره به انفرادی کردن آموزش

داشت (ریزر، ۱۹۸۷) • سازنده گرایی، رویکرد سازنده گرایی به زعم طرفدارانش به دنبال پر کردن فاصله بین

رویکرد رفتارگرایی و رقیب آن یعنی رویکرد شناختی است (لاکومسکی، ۱۹۸۹، ص

۱۸۷؛ به نقل از فردانش، ۱۳۹۱، ص ۴۲) و از رویکرد رفتارگرایی برای آنکه آن را تحویل گرایی می نامند و از رویکرد شناختی برای آنکه نسبی گرایی ضمنی مستتر در دیدگاه معرفت شناسی است، انتقاد کردند و زمینه را برای رشد رویکرد سازنده گرایی فراهم آوردند (همان منبع) این رویکرد با جهت گیری های سیاسی خود به سلطه علم، تکنولوژی و دیوان سالاری که از شاخصه های سرمایه داری است، معترض و معتقد است که در این شرایط احتمال طرح سؤال درباره هنجارها و ارزش های اجتماعی و «زندگی خوب» در عرصه اجتماعی از بین می رود (نودینقز "، ۱۹۹۸، ص ۶۷؛ به نقل از فردانش، ۱۳۹۱، ص ۴۲).

صاحب نظران زیادی در رشته تعلیم و تربیت تحت تأثیر نظریه سازنده گرایی قرار گرفتند و به جهت همخوانی برخی مبانی معرفت شناسی بنیادی خود با مکتب روان شناسی ساخت گرایی، نام خود را از کلمه ساخت یا ساختن اتخاذ کرده که منعکس کننده دیدگاه معرفت شناسانه آن است. سازنده گرایان معتقدند که ساختار دانش چیزی نیست که خارج از ذهن شاگرد وجود داشته باشد، بلکه ساختار دانش حاصل تعامل مستمر با سازه های موجود و آزمایش و پالایش بازنمایی های ذهنی آن برای یافتن درک صحیح تری از جهان خارج .است و بر این اساس فعالیت یادگیری باید محور توجه قرار گیرد، نه فرایند آموزش (دافي و جوناسن ، ۱۹۹۱، به نقل از فردانش، ۱۳۹۱، ص

۲۳). مهم ترین پیش فرض معرفت شناسانه سازنده گرایی آن است که معنا، تابعی از چگونگی ساختن آن بر اساس تجربه های فردی است. سازنده گرایان معتقدند که دانش در درون فرد و توسط او ساخته می شود و از منابع خارجی دریافت نمی شود سازنده گرایان افراطی مانند وان گلیسرزفلد" معتقدند که هیچ واقعیتی عینی مستقل از فعالیت ذهنی انسان وجود ندارد. جهان فردی توسط ذهن خلق می شود و بنابراین هیچ جهانی واقعی تر از دیگری نیست. ساختن معنا بر تطابق آن با جهان خارج از ذهن مبتنی نیست، بلکه به درک فرد از آن بستگی دارد. تمام سازنده گرایان معتقدند که ذهن موقعیتی ابزاری و اساسی برای تفسیر رویدادها، اشیا و دیدگاه های جهان خارج از ذهن دارد و این تفسیرها، مبنای دانش فرد را که شخصی و منحصر به فرد است، تشکیل می دهد (جوناسن و مک آلیس"، ۱۹۹۲).

همان طور که از مبانی معرفت شناسی سازنده گرایی مشهود است، این رویکرد جدید باعث تغییرات اساسی در مباحث محوری اغلب رشته های تعلیم و تربیت و از آن جمله تکنولوژی آموزشی شد. عبور از رویکرد نظام های آموزشی که به گفته رایگلوث دوره صنعتی در تکنولوژی آموزشی بود، به دوره یا عصر اطلاعات به معنای تحول از مرحله تولید برنامه های آموزشی استاندارد شده، به خلق برنامه های آموزشی

طراحی شده برای تک تک فراگیران است. در این مرحله جدید، طراحان به جای ایجاد نتایج یادگیری یکسان و از قبل تعیین شده برای تمام شاگردان، به خلق تجارب یادگیری انحصاری برای هر یک از شاگردان می پردازند. زمینه ضروری چنین اقدامی، پیشرفت سریع در تکنولوژی ارتباطات و رایانه است.

برخی از راهبردهای آموزشی مبتنی بر سازنده گرایی که می توانند برای عصر دانش مفید و مؤثر واقع شوند، عبارت اند از: - استاد شاگردی" شناختی، راهبردی که بر مبنای تعامل بین کارشناس و نوآموز

سازمان می یابد. طی این فرایند هر یک از یادگیرنده ها از یک شخص خبره تر ازطریق فرایند و مهارت های شناختی و فراشناختی یاد می گیرند (دین و برتر، ۲۰۰۸ رایگلوث و کلر، ۲۰۰۹). - یادگیری زایشی . راهبردی که تأکید بر نقش فعال یادگیرنده طی فرایند یادگیری و

درک و فهم عمیق او از موضوع درسی و خلق معناهای جدید توسط وی دارد که در آن یادگیرنده ها برای فهم یک موضوع پیچیده، نیازمند این هستند که ابتدا به طور انتخابی به وقایع توجه کنند و سپس آنها را با هم مرتبط سازند که تولید این رابطه ها می تواند با دانسته های قبلی خودشان باشد یا اینکه بین خود وقایع و اطلاعات جدید، با استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی ایجاد شود که در نهایت از این طریق، یادگیرنده برای خود معنا تولید می کند و به درک عمیقی از

موضوع می رسد (لی، لیم و گرابوسکی، ۲۰۰۸؛ ویت راکد۱۹۹۲). - یادگیری مبتنی بر پروژه آموزش بر مبنای ساخت یک محصول، یک وظیفه یا یک

خدمتی سازمان می یابد. این راهبرد آموزشی متمرکز بر واحدهای آموزشی بلند مدت بوده که در آن یادگیرنده ها بر پروژه های پیچیده و مشتمل بر موارد چندگانه متمرکز می شوند. طی این راهبرد یادگیرنده ها به بحث در مورد ایده ها، طرح ها و همچنین اجرای آزمایش ها پرداخته و در نهایت یافته های خود را برای گزارش پایانی آماده

می سازند (رایگلوث، کلر، ۲۰۰۹) - داربست زنی حمایتی . یک راهبرد یادگیرنده محور است که موفقیتش بستگی به

تطبیق پذیری آن با نیازهای یادگیرنده دارد و در آن یادگیرنده ها سازنده های دانش با یکدیگر هستند. داربست در واقع استعاره ای از ساختار است که در جایی ایجاد می شود که به یادگیرنده در جهت دستیابی به هدف ها کمک کند و به تدریج کم می شود و

در نهایت زمانی که به آن نیاز نباشد، حذف می شود (به نقل از دنین، ۲۰۰۴). - مدل سازی. یک راهبرد بازنمایی است که از طریق تقلید پیگیری می شود و چیزی

فراتر از یادگیری از طریق کوشش و خطاست که جاناسن (۱۹۹۹) آن را در دو نوعرفتاری و شناختی تقسیم بندی می کند که در نوع رفتاری، تقلید صورت می گیرد و در نوع شناختی پیچیده تر است. مثلا زمانی که معلم در رابطه با روش های تصمیم گیری تدریس می کند و یک مورد را با توجه به استدلال ها تجزیه و تحلیل می کند

به نقل از دنین، ۲۰۰۴) - نظارت راهبردی که در آن یک فرد خبره واسط بین نوآموز و دانش لازم در زمینه

مورد نیاز می شود و کمک می کند تا تلویحات روشن تر شوند. ناظرا از یک طرف به یادگیرنده کمک می کند تا بر مسئله فائق آید. از طرف دیگر حمایت کننده نوآموز، در تشخیص توانایی های بالقوه او و چگونگی فائق آمدن بر موانع، مشکلات و

چالش ها است (دنین، ۲۰۰۴) • ارتباط گرایی در تکنولوژی آموزشی ارتباط گرایی به عنوان پارادایم جدید یادگیری

در عصر دیجیتال مطرح می شود و اعتقاد به استفاده از آن رویکرد یادگیری دارد که بتواند در عصر ارتباطات کارآمد باشد. از منظر این رویکرد یادگیری، دانش و شناختی است که در میان شبکه ای از افراد و فناوری توزیع شده و یادگیری فرایند ایجاد ارتباط، توسعه و هدایت و یکپارچه سازی در این شبکه ها است زنگنه حسین، ۱۳۹۱). از طریق ارتباط گرایی می توان بستری را برای هم افزایی و تشریک مساعی ذهنی و فکری افراد در راستای یادگیری، کسب و توسعه دانش ایجاد کرد. در واقع ارتباط گرایی می تواند بدنه دانشی و تئوریک را برای استفاده از فناوری های نوین و تکنولوژی آموزشی در راستای شبکه سازی بین افراد و گروه های گوناگون به منظور کسب دانش و یادگیری فراهم کند.

بعد نرم افزاری به شدت رشته تکنولوژی آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است با این حال، تکنولوژی های نظری تنها عوامل تأثیر گذار بر این رشته نیستند. در حقیقت بسیاری از نظرات بالا توسط پژوهشگرانی خارج از این حوزه بیان شده اند و بعدها توسط متخصصان و پژوهشگران تکنولوژی آموزشی اقتباس شده اند. برخی نیز به بعد سخت افزاری به عنوان یکی از قابلیت ها و توانایی های تکنولوژی آموزشی نگاه می کنند. یقینا همان طور که قبلا عنوان شد، تکنولوژی های فیزیکی معمول
کاربردهایرفتاری و شناختی تقسیم بندی می کند که در نوع رفتاری، تقلید صورت می گیرد و در نوع شناختی پیچیده تر است. مثلا زمانی که معلم در رابطه با روش های تصمیم گیری تدریس می کند و یک مورد را با توجه به استدلال ها تجزیه و تحلیل می کند

به نقل از دنین، ۲۰۰۴). - نظارت راهبردی که در آن یک فرد خبره واسط بین نوآموز و دانش لازم در زمینه

مورد نیاز می شود و کمک می کند تا تلویحات روشن تر شوند. ناظر" از یک طرف به یادگیرنده کمک می کند تا بر مسئله فائق آید. از طرف دیگر حمایت کننده نوآموز، در تشخیص توانایی های بالقوه او و چگونگی فائق آمدن بر موانع، مشکلات و

چالش ها است (دین، ۲۰۰۴) : ارتباط گرایی در تکنولوژی آموزشی ارتباط گرایی به عنوان پارادایم جدید یادگیری

در عصر دیجیتال مطرح می شود و اعتقاد به استفاده از آن رویکرد یادگیری دارد که بتواند در عصر ارتباطات کارآمد باشد. از منظر این رویکرد یادگیری، دانش و شناختی است که در میان شبکه ای از افراد و فناوری توزیع شده و یادگیری فرایند ایجاد ارتباط، توسعه و هدایت و یکپارچه سازی در این شبکه ها است (زنگنه حسین، ۱۳۹۱). از

طریق ارتباط گرایی می توان بستری را برای هم افزایی و تشریک مساعی ذهنی و فکری افراد در راستای یادگیری، کسب و توسعه دانش ایجاد کرد. در واقع ارتباط گرایی می تواند بدنه دانشی و تئوریک را برای استفاده از فناوری های نوین و تکنولوژی آموزشی در راستای شبکه سازی بین افراد و گروه های گوناگون به منظور کسب دانش و یادگیری فراهم کند.

بعد نرم افزاری به شدت رشته تکنولوژی آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است با این حال، تکنولوژی های نظری تنها عوامل تأثیر گذار بر این رشته نیستند. در حقیقت بسیاری از نظرات بالا توسط پژوهشگرانی خارج از این حوزه بیان شده اند و بعدها توسط متخصصان و پژوهشگران تکنولوژی آموزشی اقتباس شده اند. برخی نیز به بعد سخت افزاری به عنوان یکی از قابلیت ها و توانایی های تکنولوژی آموزشی نگاه می کنند . یقینا همان طور که قبلا عنوان شد، تکنولوژی های فیزیکی معمول کاربردهای تکنولوژی های نظری و مشتقات حاصل از آنها هستند (هوپر و ریبر، ۱۹۹۵؛ به نقل از زنگنه، ۱۳۹۱)، در ادامه برخی از مطالب مرتبط با بعد سخت افزاری رشته تکنولوژی آموزشی ارائه می شود.

۳-۲ -۲ بعد سخت افزاری تکنولوژی آموزشی (تکنولوژی های محصولی) شروع جنبش دیداری شنیداری به سال های گذشته در دهه ۱۶۰۰ به اثر جوهان کا مینیوس بر می گردد که معتقد بود ما ابتدا از طریق حواس چیزهایی را یاد می گیریم و سپس از نمونه ها و موضوعات واقعی برای تکمیل آموزشمان استفاده می کنیم و در دهه ۱۶۵۰ یکی از اولین کتاب های درسی مصور به نام دنیای قابل رؤیت در تصاویر را نوشت. گرچه کتاب درسی کا مینیوس معروف بود، اما عقایدش تأثیر اندکی بر روال آموزشی گذاشت، از جمله افراد دیگری که در دهه ۱۸۰۰ در این زمینه مؤثر واقع شد، جوهان پستالوزی بود. وی معتقد بود که یادگیری باید از موضوعات عینی به انتزاعی حرکت کند، طی دهه ۱۸۶۰ این روش در ایالات متحده به نهایت محبوبیت و اوج خود رسید. آثار و عقاید این دو در واقع خبری از پیدایش جنبش آموزش دیداری شنیداری بود که شاید بتوان پیدایش آن را در اوایل قرن بیستم دانست که در آن زمان، موزه های مدرسه ای به وجود آمدند (به نقل از ریزر، ۱۹۸۷)

در ایالات متحده آمریکا، اولین موزه مدرسه ای در سال ۱۹۰۵ در ایالت لویس افتتاح شد. در اوایل دهه ۱۹۰۰ و پیش از ظهور فیلم های صدادار و حتی دیگر رسانه های دارای صدا، ابتدا جنبش آموزش دیداری شکل گرفت و از این پس فیلم های آموزشی زیادی تولید شد و به دنبال این رشد و ترقی به ویژه پخش رادیویی، ضبط صدا و تصاویر متحرک همراه با صدا در دهه ۱۹۳۰، جنبش آموزش دیداری به آموزش دیداری شنیداری تغییر عنوان داد و کتاب های بسیار زیادی در این زمینه نوشته شدند (ریزر، ۲۰۰۱). • جنگ جهانی دوم. با شروع جنگ جهانی دوم نهضت آموزش دیداری شنیداری در

مدارس بسیار کند پیش رفت اما وسایل دیداری و شنیداری به طور قابل ملاحظه ای در خدمت نظامی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند. در واقع جنگ در رشد و ترقي .این نهضت نقش قابل توجهی داشت به طوری که دولت ایالات متحده برای آموزش مهارت های جنگ، ۴۵۷ فیلم آموزشی صنعتی تولید، ۵۵۰۰ پروژکتور فیلم برای امور نظامی خریداری و حدود ۱ بیلیون دلار در زمینه فیلم های آموزشی هزینه کرد. البته دستاوردهای جنگ تنها در بعد سخت افزاری تکنولوژی آموزشی نبود بلکه در بعد نرم افزاری نیز حاوی مزایای بسیار زیادی از جمله معرفی روش ها و رویه ها در آموزش بود که بعدها از آن تحت عنوان طراحی آموزشی یاد شد. در دهه بعد از جنگ جهانی دوم مطالعات پژوهشی در زمینه اثربخشی رسانه های آموزشی آغاز شد و هدف معین کردن ویژگی ها یا مشخصه هایی از رسانه ها بود که بر یادگیری تأثیر می گذارد. طی اوایل دهه ۱۹۵۰، بسیاری از رهبران نهضت دیداری شنیداری به نظریه ها و مدل های ارتباطات علاقه نشان دادند و دریافتند که برای یادگیری مؤثر، بررسی تمامی عناصر فرایند ارتباط ضروری است نه فقط رسانه ها به عنوان

کانال های ارتباطی (ریزر، ۱۹۸۷؛ ریزر، ۲۰۰۱). • الف) تاریخچه تکنولوژی آموزشی در جهان - مرحله اول: ابزار و وسایل آموزشی. در سال های ۱۹۰۰ کارخانه های سازنده ابزار

شروع به شناختن انواع پروژکتورها کردند. گرچه در ابتدا هدف آنها این بود که از پروژکتورها در صنعت استفاده شود ولی کم کم این ابزار در مدارس رسوخ کردند. ابزارها قادر بودند تصاویری را بر روی پرده نمایش دهند و گاه هم زمان صدا را نیز با تصویر تولید می کردند. از آنجا که ساختن این ابزار بیشتر هدف تجاری داشت پس موادی که به وسیله این ابزار نمایش داده می شدند نیز بیشتر هدف سرگرم کردن را داشتند و مواد مورد نیاز مدارس تولید نمی شدند. خیلی زود مدارس پی بردند صرفا مجهز بودن به ابزارهایی چون انواع پروژکتورها، یا ضبط صوت و گرامافون

نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنها و مشکل گشای معضلات آموزشی باشد. - مرحله دوم: مواد آموزشی، در این مرحله صاحبان صنایع که می دیدند بازار تازه ای

برای فروش تولیدات سخت افزار (ابزار) خود یافته اند به هیچ وجه حاضر به از دست دادن آن نبودند. پس افراد دیگر را به کار گرفته و شروع به تولید نرم افزارها (مواد) مورد نیاز مدارس می کردند. کلاس ها پر جنب و جوش و جوش شدند. فیلم بردارها و فیلم سازها و عکاس ها وارد میدان شدند و شروع به تولید مواد کردند. از این به بعدفیلم های مخصوص برای آموزش در مدارس ساخته شد و کتاب ها و نقشه های

ویژه، کودکان منتشر شد - مرحله سوم: نظام های درسی. در مرحله سوم توجه به نظام های درسی جلب شد.

برنامه ریزان متوجه شدند که فقط داشتن ابزار و مواد برای افزایش کارایی مدارس کافی نیست بلکه معلمین باید ابزار و مواد را به عنوان جزئی از برنامه کار بپذیرند و برای موفق بودن در امر آموزش باید بین کلیه عناصری که به نحوی در آموزش دخالت دارند هماهنگی صورت گیرد. این مرحله از سال ۱۹۵۰ به بعد در غرب مطرح شده است. (لطفی پور، ۱۳۶۴).

در این دوره از نظریه عمومی سیستمها استفاده شد. متوجه شدند که تمامی اجزایی که در فرایند آموزش یادگیری دخالت دارند بر یکدیگر تأثیر می گذارند و به همین جهت در دستیابی یا عدم دستیابی به هدف مؤثرند. پس بهتر است هدف ها از قبل تعیین شوند تا بتوان کلیه اجزا را در فرایندهای ویژه به کار گرفت. توجه به نیازهای دقیق یادگیرندگان و تعیین هدف ها از مواردی بود که در این دوره به آن پرداخته شد. در این دوره وسایل و مواد همه در خدمت نظام بزرگتری که نظام درسی بود قرار گرفتند و متخصصین به کل یادگیری و آموزش مدرسه ای به عنوان یک نظام نگریستند. به همین علت بود که افراد متخصص در این دوره افرادی بودند که سیستم های آموزشی (و بیشتر انفرادی را طراحی می کردند. در این دوره طراحی منظم تدریس (آموزشی) یا تکنولوژی آموزشی (تدریس) مورد توجه قرار گرفت. باز آموزی معلمین، تولید مواد جدید، افزودن فضاهای آموزشی، بالا بردن امکانات کتابخانه ها و آزمایشگاه ها همه جزء مواردی بود که مدیران در رابطه با نگرش سیستماتیک به امر آموزش طالب آن بودند. - مرحله چهارم: نظام های آموزشی در مرحله چهارم تکنولوژی آموزشی، آموزش

افراد با توجه به نیازهای آنها در رابطه با جامعه خاص خود آنها مطرح است. در این مرحله مواد آموزشی نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیداری شنیداری به مطالعه جامعه ای که فرد در آن رشد کرده است و با توجه به نیازهای جامعه تهیه می شود. یعنی هم به فردیت شخص و نیازهای او توجه می شود و هم به نیازهای جامعه، یادگیری فرد باید هم نیاز خود او را مرتفع سازد و هم در رابطه با مفیدبودن او برای جامعه باشد. در این مرحله علاوه بر کلیه افرادی که در مراحل اول، دوم و سوم تکنولوژی آموزشی کار می کردند برنامه ریزان اقتصادی، جامعه شناسان، روانشناسان، تحلیل کنندگان نظام به عنوان افراد متخصص به کار گرفته می شوند.

گرچه برای یادگیری و آموزش یادگیرنده برنامه ریزی می شود اما این برنامه ریزی هم براساس نیازهای اوست و هم بر اساس نیازهای جامعه امکانات معمول در محل در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد ولی او خود مسئول یادگیری است. آموزش منظم فقط به صورت آموزش رسمی مدرسه ای نیست بلکه در سطح جامعه انجام می گیرد - مرحله پنجم: نظام های اجتماعی. در مرحله پنجم مفهوم تکنولوژی آموزشی بیشتر

به عنوان فلسفه ای است حاکم بر کل آموزشی که در یک کشور برای رسیدن به هدف های رشد و توسعه انجام می شود. در این مرحله تکنولوژی آموزشی مخصوص افراد یا سازمان خاصی نیست بلکه حیطه عمل هر فرد یا سازمانی را که برای رشد و توسعه کشورش کار می کند در برمی گیرد.

در این مرحله مفهوم تکنولوژی آموزشی هماهنگ کردن فعالیت های همه سازمان های اجرایی و آموزشی بخش دولتی و خصوصی برای انجام فعالیت های آموزشی است که آن سازمان ها را به هدف های توسعه و رشد خود نزدیک می کند». در این مرحله دیگر فقط متخصصین خاص یا مسئولین معینی در این رابطه به پژوهش نمی پردازند بلکه تکنولوژی آموزشی در حیطه عمل هر فرد یا سازمانی است که برای رسیدن به هدف های رشد مملکت خود کار می کند. پس در این مرحله تکنولوژی آموزشی باید به عنوان یکی از عوامل در برنامه ریزی هر کشور وارد شود و کلیه نهادها و سازمان ها برای اجرای برنامه های آموزشی خود آن را مورد توجه قرار دهند (علی آبادی، ۱۳۸۸، ص

۱۲) • ب) تاریخچه تکنولوژی آموزشی در ایران - مرحله اول در کشور ما از سال ۱۳۰۶ (ه. ش) به بعد بعضی از مدارس اقدام به

ایجاد آزمایشگاههای فیزیک، شیمی و علوم زیستی کردند (لطفی پور، ۱۳۶۴). اما عواملی سبب عدم موفقیت این مراکز و راکد ماندن فعالیت های آنان شد که نداشتن کادر متخصص، کمبود ابزار و مواد مورد نیاز و عدم اعتقاد به کار بردن این ابزار و روش از آن جمله اند. در سال ۱۳۰۸ وزارت فرهنگ (سابق)، اداره کل هنرهای زیبارا تأسیس کرد. این اداره علاوه بر نظارت بر کلیه فعالیت های هنری، مسئولیت استفاده از وسایل صمعی و بصری مدارس را نیز عهده دار بود. ایجاد آزمایشگاه های صمعی و بصری دانشسرای مقدماتی و دانشسرای عالی نیز جزء فعالیت های این

اداره بود. - مرحله دوم. در سال ۱۳۴۱ اداره ای بنام «اداره آموزش فعالیت های صمعی و بصری»

در وزارت فرهنگ تأسیس شد که بعدا به نام «دفتر آموزش صمعی و بصری» فعالیت های خود را ادامه داد. توجه به فیلم به عنوان یک رسانه آموزشی در سطح جهانی سبب شد که این اداره اقدام به تشکیل جشنواره های بین المللی فیلم های آموزشی کند. فیلم هایی که در این جشنواره ها کاندید جایزه می شدند خریداری شده و در آرشیوهایی که در مراکز استان ها به وجود آمدند (در سال ۱۳۴۳) نگهداری می شدند. این جشنواره ها هنوز هم ادامه دارد و در جشنواره ای که در مهر ماه ۱۳۶۷ در تهران تشکیل شد تکنولوژی آموزشی به عنوان یکی از موضوع ها مورد توجه قرار داده شد

@LOTUS_PNJ

تلویزیون آموزشی در سال ۱۳۴۳ زیر نظر وزارت آموزش و پرورش تأسیس شد لطفی پور، ۱۳۶۴) و کار خود را بعد از دو سال با پخش برنامه های درسی در زمینه فیزیک، شیمی، جبر، علوم طبیعی، زبان و دستور فارسی شروع کرد. هدف از پخش برنامه ها جبران کمبود معلم های متخصص و جبران کمبود آزمایشگاه ها بود، اما به علت عدم تطابق وقت آن با برنامه دبیران و مدارس پخش آن متوقف شد. در سال ۱۳۵۲ تهیه برنامه های آموزشی به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران (صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران واگذار شد و برنامه های آموزشی با پخش دروس راهنمایی در سال ۱۳۵۳ دوباره شروع به فعالیت کرد. هم زمان با آن تعداد سه هزار دستگاه تلویزیون بین مدارس شهرهای بزرگ کشور توزیع شد. برنامه های تلویزیون آموزشی نیز به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و عدم انتشار اطلاعات درست مربوط به زمان پخش منجر به شکست شد.

در سال ۱۳۵۴ برای تهیه مواد آموزشی مورد نیاز مدارس شرکت صنایع آموزشی با سرمایه مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به وجود آمد (یونسی، ۱۳۶۴). هدف این شرکت تهیه و تولید مواد آموزشی مورد نیاز کشور با در نظر گرفتن نظام آموزشی، محتوای برنامه های درسی و سطوح و رشته هایمختلف تحصیلی و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. این شرکت هنوز هم فعال است و مواد مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه، طراحی و تولید می کند و در اختیار مدارس قرار می دهد. - مرحله سوم. در سال ۱۳۵۳ دوره فوق لیسانس

تکنولوژی آموزشی تأسیس شد. گرچه قبل از این سال در دروس دوره لیسانس تربیت معلم و علوم تربیتی با عنوان های مقدمات تکنولوژی آموزشی، تولید و کاربرد مواد آموزشی، یا نقش وسایل ارتباط جمعی در آموزش و پرورش گنجانده شده بود ولی مسئولین هیچ وقت به طور جدی با این رشته برخورد نکرده بودند. هدف از تأسیس دوره فوق لیسانس تهیه کادر متخصص برای سرپرستی مراکز یادگیری در بیست منطقه از استانهای کشور بود. این مراکز می بایست مواد مورد نیاز مدارس را تولید کنند و در اختیار آنها قرار دهند. در بین دروس این دوره طراحی سیستماتیک آموزشی، تهیه خودآموزها، روانشناسی تربیتی و یادگیری، آمار و سنجش نیز دیده می شود.

آموزش برنامه ریزی شده با آموزش برنامه ای و تولید مواد براساس آن در همین سال توسط تلویزیون آموزشی در ایران شروع شد. تلویزیون آموزشی این کار را با سیستم ۸۰ شروع کرد. سیستم ۸۰ کامپیوتر بسیار ساده ای است فعالیت های آموزشی رادیو تلویزیون آموزشی، ۱۳۵۷) که مجهز به صفحه، صدا، اسلایدهای زنگی، پنج کلید و گوشی است. دستگاه سیستم ۸۰ به صورت ویوور (صفحه نمایش تصویر آن شبیه دستگاه تلویزیون است. سیستم ۸۰ برای آموزش خواندن به کودکان دوره آمادگی به کار گرفته شد. به کمک این دستگاه نو آموز از طریق گوشی پیام های آموزشی را دریافت می کند و سپس با فشار دادن یک دکمه آن پاسخ می دهد. اگر پاسخش صحیح بود اطلاعات بعدی به او ارائه می شود. در صورت غلط بودن پیام پاسخ دوباره تکرار می شود. تکرار پیام تا زمانی که نو آموز پاسخ صحیح دهد ادامه می یابد. - مرحله چهارم. نمود مرحله چهارم تکنولوژی آموزشی در ایران ایجاد دانشگاه آزاد

ایران است. این دانشگاه با استفاده از روش چندرسانه ای هدفش آموزش براساس نیازهای فردی و تربیت افراد متخصص مورد نیاز جامعه بود. دانشجویان این دانشگاه بدون دور شدن از محل زندگی خود در آموزش و یادگیری شرکت می کردند. تصمیم بر این بود که این نظام آموزشی از امکانات رادیو و تلویزیون آموزشی در رساندن پیام به یادگیرندگان استفاده کند. البته از سایر رسانه هاینوشتاری، دیداری شنیداری نیز بهره می گرفت. قبل از آن دانشکده مکاتبه ای دانشگاه سپاهیان انقلاب (بعدا ابوریحان بیرونی) نیز برای رسیدن به همین هدف برای آموزش کارکنان دولت با تکیه بر آموزگاران) می کوشید. نحوه آموزش در دانشکده مکاتبه ای از طریق ارسال کتب و نوار شنیداری و گاه کلاس های حضوری رفع اشکال بود.

دانشگاه آزاد ایران در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان دانشگاه پیام نور شناخته شد. این دانشگاه هم اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین و وسیع ترین دانشگاه ها به شمار می رود که تعداد قابل توجهی از داوطلبان ورود به آموزش عالی را تحت پوشش قرار می دهد. این دانشگاه براساس روش آموزش از راه دور و نیمه حضوری تأسیس شده و دارای شیوه آموزشی خاصی است. آموزش نیمه حضوری عبارت است از سازمان دهی فرایند یاددهی-یادگیری، به گونه ای که هر مرکز آموزشی در انتخاب و کاربرد راه کارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشی، رسانه و سایر وسایل ارتباط جمعی توانا باشد. آموزش نیمه حضوری، نظام آموزشی است که، با بهره گیری از فناوری آموزشی، استفاده از کتاب های درسی خود آموز و دانشجو محور در یادگیری، ضرورت حضور دانشجو در کلاس های درسی را کاهش می دهد. در واقع، در این نوع آموزش در عمل می توان کلاس های تدریس را به کلاس های مرور درس و رفع اشکال گروهی تبدیل کرد (ظهور، ۱۳۷۶). - مرحله پنجم. مفهوم مرحله پنجم تکنولوژی آموزشی در ایران فقط به صورت مقالاتی

پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است (صبا، ۱۳۵۶، یغما، ۱۳۶۴). در مقاله صبا طرحی برای اجرای این مرحله پیشنهاد شده است (به نقل از علی آبادی، ۱۳۸۸، ص

۱۶)

خلاصه فصل سوم رشته تکنولوژی آموزشی همانند هر رشته علمی تاریخچه پر فراز و نشیبی را در طول دوران رشد خود طی کرده است. در این فصل از کتاب سعی شد تا حتی الامکان یادگیرندگان با این تاریخچه آشنا شوند. البته تلاش بر این بود که در

تشریح تاریخچه رشد و تحول رشته تکنولوژی آموزشی، ابعاد نرم افزاری در کنار ابعاد سخت افزاری تکنولوژی آموزشی به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد. در زمینه ابعاد نرم افزاری، به چهار دیدگاه عمده رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازنده گرایی و ارتباط گرایی اشاره شد وفصل چهارم

محورهای مطالعاتی و حرفه ای تکنولوژی آموزشی طراحی، توسعه یا تهیه و تولید، اجرا، مدیریت و ارزشیابی)

هدف کلی آشنایی با طراحی آموزشی، تهیه و تولید و ارزشیابی

هدف های یادگیری ۱. یادگیرندگان طراحی آموزشی را تعریف کنند. ۲. یادگیرندگان تاریخچه طراحی آموزشی را بیان کنند. ۳. یادگیرندگان مفهوم طراحی آموزشی را بیان کنند ۴. نظریه رفتار گرایی را تعریف

کرده و رابطه آن با طراحی آموزشی را دهید. ۵. نظریه شناخت گرایی را تعریف کرده و رابطه آن با طراحی آموزشی را دهید. ۶, الگوهای رفتار گرایی مطرح در طراحی آموزشی را نام برده و الگوی دیک و کری را

توضیح دهید. 7. الگوهای شناخت گرایی مطرح در طراحی آموزشی را نام برده و الگوی شرح بسط

رایگلوث را به عنوان طراحی آموزشی در سطح کلان توضیح دهید. ۸ الگوی نمایش اجزا مریل را به عنوان طراحی آموزشی شناخت گرا که در سطح خرد

به کار گرفته شده است را توضیح دهید. 9. الگوی گانیه و بریگز را در طراحی آموزشی توضیح دهید. ۱۰. نظریه ساختار گرایی را تعریف کرده و الگوی ام ام اس را توضیح دهید. ۱۱. نظریه ارتباط گرایی را توضیح داده و کاربردها و پیش فرض های کاربرد این نظریه در طراحی آموزشی را توضیح دهید. ۱۲. تهیه و تولید و ارزشیابی در هر یک از رویکردهای مطرح شده را به طور مفصل

توضیح دهید.

مقدمه در قرن بیست و یکم، ایجاد جامعه دانایی محور به عنوان چشم انداز مطلوب مورد توجه قرار گرفته است. در این جامعه آموزش و یادگیری از بالاترین اهمیت برخوردارند (بازرگان، ۱۳۸۹) اینکه چگونه به یادگیرندگان کمک شود تا به صورت بهتری یاد بگیرند، همه آن چیزی است که آموزش در خدمت آن است (رایگلوث و شلمن ، ۲۰۰۹).

اگر علوم تربیتی به طور کلی شامل پنج حیطه آموزش، برنامه درسی، مشاوره، مدیریت و ارزشیابی دانسته شود، طراحی آموزشی به عنوان یکی از زیر مجموعه های آموزش در کنار تولید مواد آموزشی، اجرای برنامه های آموزشی، اداره برنامه های آموزشی و ارزشیابی برنامه های آموزشی قرار می گیرد.

آموزش به عنوان مبحثی مستقل در کنار سایر زمینه های علوم تربیتی مطرح شده است و طراحی نیز به عنوان زیر مجموعه آموزش است. با این حال با توجه به تعاریف جدیدی که از برنامه ریزی درسی توسط صاحب نظران این رشته عنوان شده است، بین دو مبحث طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی از نظر حوزه فعالیت ها همسانی و تداخل هایی به وجود آمده است.

علی رغم این تداخل ها و اشتراکات باید توجه داشت که برنامه ریزی درسی بیشتر به تصمیم گیری در مورد مسائل ارزشی در سطح کلان، تعیین منابع لازم برای انتخاب محتوای آموزش و چگونگی سازماندهی این محتوا برای نیل به هدف های آموزشی مربوط می شود. در طراحی آموزشی، طراح صرفا به چگونگی آموزش می اندیشد وتصمیم گیری در مورد آنچه را که باید آموزش داده شود به برنامه ریزی درسی وامی گذارد. به طوری که می توان کار برنامه ریزی درسی و طراحی آموزشی را در طول هم تصور کرد، نه در عرض هم؛ زیرا در طراحی آموزشی طراح به شناسایی، رشد و توسعه و اعمال روش های خاص آموزشی برای دستیابی به هدف های مشخص آموزشی شامل دانش ها، مهارت ها و نگرش ها) برای محتوای خاص و فراگیران خاص می پردازد (فردانش، ۱۳۹۲). |

۱-۴ طراحی آموزشی

همان طور که پیش از ساختن یک ساختمان، نقشه ای طراحی می شود، داشتن طرح و نقشه برای آموزش نیز ضرورت دارد، زیرا در غیر این صورت فرایند آموزش بدون برنامه پیش می رود و پیش بینی مؤثر بودن یا نبودن آن دشوار می شود. بدون طرحی برای آموزش در عمل تکنولوژیست ها، مربیان، یادگیرنده ها و سایر عوامل انسانی درگیر در فرایند آموزش بی برنامه، ناهماهنگ و سر خود عمل می کنند. طراحان آموزشی ماهر راهبردهای طراحی را به صورت مکانیکی و یا خودسرانه به کار نمی گیرند. آنچه در تعریف تکنولوژی آموزشی تحت عنوان طراحی آمده است، دقیقا همان طراحی آموزشی است، به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که طراحی آموزشی جزئی از فعالیت های تشکیل دهنده تکنولوژی آموزشی است و هرگاه از طراحی آموزشی بحث می شود، درواقع به یکی از چندین فعالیت تشکیل دهنده تکنولوژی آموزشی، توجه می شود (فردانش، ۱۳۹۰)، طراحی آموزشی به عنوان علمی نه چندان نوظهور و در عین حال رو به تکامل می کوشد با تکیه بر بنیان های علمی

و عملی، کوشش دست اندرکاران تعلیم و تربیت را به بهترین شکل کار آمد و مؤثر سازد (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰). ریچی (۱۹۸۶) خاستگاه طراحی آموزشی را به نظریه هایی از قبیل نظریه عمومی سیستم ها، یادگیری، ارتباطات و آموزش نسبت می دهد، طراحی آموزشی از زمان پیدایش تاکنون تغییراتی کرده و در سیر تکاملی خود تحت تأثیر اندیشه ها، رویدادها و فناوری های مختلفی بوده است. طراحی آموزشی به سبب نتایج چشمگیری که در پی داشته در بخش های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر سازمان های مختلف تجاری، صنعتی، خدماتی و بسیاری از مراکزآموزشی در مقاطع مختلف ضرورت آن را درک کرده و آن را به خدمت گرفته اند نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰).

طراحی آموزشی به شناسایی، رشد، توسعه اعمال و روش های خاص آموزشی برای دستیابی به هدف های مشخص آموزشی (دانش ها، مهارتها و عواطف) برای یک محتوای خاص و شاگردان خاص اطلاق می شود. در طراحی آموزشی، طراح صرفا به چگونگی آموزش می اندیشد و تصمیم گیری در مورد آنچه را که باید آموزش داده شود به برنامه ریزی درسی وامی گذارد، طراحی آموزشی در دو سطح خرد و کلان صورت می گیرد. سطح خرد شامل تاکتیک هایی برای تدریس یک بخش از محتوا است. ولی سطح کلان شامل انتخاب، سازماندهی، ترکیب و خلاصه کردن زنجیره بزرگی از محتوا مثل یک دوره) است (رایگلوث، ۱۹۸۹).

۲-۴ تاریخچه طراحی آموزشی

نگاهی به تاریخچه آموزش حاکی از آن است که واژه طراحی آموزشی برای اولین بار در زمینه های نظامی و تجاری در سال های ۱۹۵۰ میلادی تا ۱۹۶۰ میلادی به صورت نظام مند به کار رفته است (موریسون، راسوکمپ، ۲۰۰۶).

تعریف تکنولوژی آموزشی در سال ۱۹۶۳ با دیدگاه سنتی از چند بعد بسیار مهم تفاوت داشت. اولا به جای تمرکز بر رسانه، این تعریف بر طراحی و استفاده از پیام هایی که فرایند یادگیری را کنترل می کنند، تمرکز داشت. علاوه بر آن، در این تعریف مجموعه ای از گام ها معرفی شده بود که افراد برای طراحی و استفاده از پیام ها باید طی می کردند. این گام ها شامل طراحی، تولید، انتخاب، کاربرد و مدیریت بود. این گام ها با اکثر گام های موجود در طراحی آموزشی نظام مند امروزی مشابهت دارد. | انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی

در سال ۱۹۷۰ دو تعریف

از تکنولوژی آموزشی ارائه داد. اولین تعریف دیدگاه قدیمی درباره تکنولوژی آموزشی را منعکس می کرد

در معنا و مفهوم بسیار مشهور آن، تکنولوژی آموزشی به معنای رسانه ای است که مولود انقلاب ارتباطات است و می تواند برای هدف های آموزشی در کنار معلم، کتاب درسی و تخته سیاه و ... به کار گرفته شود. تعریف دوم نیز به این صورت است که تکنولوژی آموزشی چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده آن است. تکنولوژی آموزشی روش نظام مند طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرایند یادگیری و تدریس با توجه به هدف های خاص و مبتنی بر تحقیق در زمینه یادگیری آدمی و ارتباطات و به کار گیری ترکیبی از منابع انسانی و غیر انسانی برای دستیابی به آموزش اثربخش است. تعریف

۱۹۷۷، تکنولوژی آموزشی فرایند پیچیده و یکپارچه ای است که شامل افراد، روش کارها، اندیشه ها، وسایل و سازمان برای تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه ، اجرا، ارزشیابی و مدیریت راه حل های این مسائل در تمام ابعاد یادگیری آدمی است.

تعریف ۱۹۹۴، تکنولوژی آموزشی عبارت است از نظریه و عمل طراحی، تولید، اجرا، مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری تعریف

۲۰۰۶. تکنولوژی آموزشی مطالعه و فعالیتی اخلاقی برای تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد به وسیله خلق، کاربرد و مدیریت فرایندها و منابع فناورانه مناسب است.

تعریف ریزر از تکنولوژی آموزشی پس از توضیح و تشریح حوزه رشته: حوزه طراحی و تکنولوژی آموزشی (که تحت عنوان تکنولوژی آموزشی نیز شناخته می شود) شامل تجزیه و تحلیل یادگیری و مشکلات عملکرد، طراحی، تولید، اجرا، ارزشیابی و مدیریت منابع و فرایندهای آموزشی و غیر آموزشی است که هدف آن بهبود یادگیری و عملکرد در موقعیت های مختلف، به خصوص در سازمان های آموزشی و محیط کار است. متخصصان حوزه طراحی و تکنولوژی آموزشی (IDT) اغلب از فرایندهای طراحی آموزشی نظام مند و به خدمت گرفتن رسانه آموزشی برای دستیابی به هدف هایشان استفاده می کنند. علاوه بر آن، در سال های اخیر آنها به راه حل های غیر آموزشی برای برخی از مشکلات عملکرد توجه فزاینده ای داشته اند. پژوهش ها و نظریه های مرتبط با هر یک از حیطه های مذکور، بخش مهمی از این حوزه را تشکیل می دهند. بنابراین ریزر، به این نتیجه گیری می رسد که این حوزه را طراحی و تکنولوژی آموزشی نام گذاری کنیم

طراحی نظام های آموزشی یک فرایند حل مسئله است که از دهه ۱۹۴۰ میلادی در آموزش به کار بسته شده است. طراحی نظام های آموزشی از زمان جنگ دوم جهانیو توسط نیروی نظامی آمریکا برای خلق راهی قابل اداره و مؤثر برای برنامه های تعلیمات نظامی به وجود آمد و به تدریج تکامل یافت. در طول ۶۰ سال گذشته حدود ۱۰۰ الگوی متفاوت طراحی بر پایه یک یا

@LOTUS_PNU

چند نظریه یادگیری شکل گرفته است. طراحی آموزشی هم به عنوان یک علم هم به عنوان یک هنر شناخته شده است (هافمن، ۲۰۱۴). علم به این دلیل که ریشه در نظریه های یادگیری دارد و هنر به دلیل روند طراحی مواد آموزشی بسیار خلاق.

۳-۴ مفهوم طراحی آموزشی

طراحی آموزشی فرایند نظام مند طراحی وقایع برای تسهیل یادگیری است. فرایند طراحی آموزشی دربرگیرنده مراحل مستقل شامل تحلیل یادگیرنده، محتوا و هدفها، طراحی هدف ها، انتخاب راهبردها و ابزارهای ارزشیابی، تولید مواد آموزشی و ارزشیابی عملکرد یادگیرنده و سنجش اثربخشی طراحی آموزشی است (گیبسون، ۲۰۱۳).

طراحی آموزشی به عنوان طراحی نظام مند آموزشی نیز شناخته می شود که عبارت از تحلیل نیازهای یادگیری و توسعه سیستماتیک آموزش

طراحی آموزشی چارچوبی برای طرح ریزی سیستماتیک، توسعه و انطباق آموزش بر اساس نیاز های یادگیرندگان و محتوای آموزش فراهم می سازد. از طریق فرایند طراحی آموزشی، معلمان نیاز های یادگیرندگان را ارزیابی می کنند، هدف درس را ترسیم می کنند، محتوای آموزشی را طراحی می کنند و ارزشیابی به عمل می آورند لو، ۲۰۱۴)

طراحی آموزشی طراحی نظام مند آموزش است. طراحی آموزشی فرایند تعیین شرایط برای یادگیری است. طراحی آموزشی به کارگیری فرایند گام به گام در تعیین نیازهای یادگیرندگان، طراحی و تولید مواد آموزشی و ارزشیابی اثربخشی مداخله آموزشی است. طراحی آموزشی یک فرایند سازمان یافته است که در آن مواد آموزشی به طرز متفکرانه ای طراحی و تولید می شوند تا به گونه ای اثربخش برای یادگیرنده ارائه شود، هدف هر سبک از طراحی آن است که برای هر دانش آموز محیطی را فراهم آورد که در آن فرصت برای به کار گیری همه توان دانش آموز فراهم آید (اسپنسر"، ۲۰۱۲). طراحی آموزشی فرایندی است که از طریق برنامه ریزی، طراحی، ایجاد، کاربرد و ارزشیابی فعالیت ها یا وقایع آموزشی انجام می گیرد و هدف این رشته آن است که دانش درباره گام های ایجاد و توسعه آموزش بسازد.

تراسی (۲۰۱۴) طراحی آموزشی را به عنوان فرایند محدود و بسته طراحی نظام مند که از طریق آن مواد آموزشی با کیفیتی تولید می شود، که براساس یک مدل طراحی آموزشی استوار است. طراحی آموزشی طراحان را راهنمایی می کند تا در طراحی و تولید آموزش برای محیط های یادگیری گوناگون مؤثر عمل کنند

براساس نظر اسمیت وراگان" (۲۰۰۵) طراحی آموزشی فرایند کلی است که از تحلیل نیازهای یادگیری و هدف های شروع، از طریق ایجاد مواد و فعالیت های یادگیری، به ارزشیابی تمام آموزش و فعالیت های یادگیری ختم می شود (به نقل از لو، ۲۰۱۴). به طور کلی می توان گفت در طراحی آموزشی فعالیت های زیر انجام می شود

الف) تعیین هدف، ب) تحلیل آموزشی، ج) گزینش محتوا و رسانه ها، د) تعیین نظام ارزشیابی (رضوی، ۱۳۹۰).

خلاصه اینکه طراحی آموزشی فعالیتی است که در آن روش های معین برای دستیابی به هدف های خاص به وسیله شاگردان خاص و در شرایط مشخص پیش بینی می شود. در طراحی آموزشی، روش های سازمان دهی محتوا به دو گروه روش های سازمان دهی محتوا در سطح خرد و روش های سازماندهی محتوا در سطح کلان تقسیم شده اند. روش های سازمان دهی خود به آن دسته از تدابیری مربوط می شوند که سازماندهی کوچک ترین اجزا تشکیل دهنده محتوا (مانند مفاهیم، قوانین و ...) را تعیین می کنند و روش های سازمان دهی کلان به نحوه ترتیب، ترکیب و خلاصه نویسی بخش های اصلی تشکیل دهنده محتوای آموزش مربوط می شوند (فردانش، ۱۳۹۲). ۴-۴ نظریه های یادگیری و طراحی آموزشی نظریات یادگیری رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازنده گرایی و ارتباط گرایی از جمله نظریات یادگیری هستند که هم تکنولوژی آموزشی و هم طراحی آموزشی را تحت تأثیر قرار داده اند و متخصصان حوزه نیز از این نظریات در طراحی آموزشی استفاده کرده اند.

۱-۴-۴ رفتار گرایی

رفتارگرایی به این معنی است که رفتار را باید به کمک تجربه های قابل مشاهده تبیین کرد نه فرایندهای ذهنی (سیف، ۱۳۸۷). مبنای این نظریه تغییرات قابل مشاهده در رفتار است. کانون توجه رفتارگرایی روی الگوی رفتاری جدیدی است که بر اثر تکرار شدن به صورت عادی در می آید. در این نظریه ذهن همانند یک جعبه سیاه نگریسته می شود. رفتارگرایی یادگیری را با تغییر در شکل یا فراوانی عملکرد قابل مشاهده و قابل سنجش مترادف است. این مکتب تأکید می کند که یادگیری تغییر در رفتار قابل مشاهده است و علت آن محرک های بیرونی ناشی از تجربه است (طلایی مشعوف، ۱۳۸۸). پس از دیدگاه این نظریه طرح ریختن و طراحی برای آموزش در بر گیرنده طراحی و طبقه بندی محیط برای دستیابی به رفتار مطلوب قابل مشاهده و قابل سنجش است.

طراحی آموزشی رفتار گرایانه. طراحی آموزشی در مکتب رفتارگرایی به طور کلی یک فرایند سیستماتیک است که هدف اصلی آن بهبود یادگیری است. یکی از اجزای مهم که ریشه در نظریه رفتارگرایی دارد، استفاده از هدف های رفتاری است. این مؤلفه که با مفهوم تحلیل وظیفه و آموزش برنامه ای در ارتباط است بر تعریف و مشخص کردن رفتارهای قابل مشاهده که

@LOTUS_PNU

یادگیرنده باید انجام دهد تأکید می ورزد. هدفهای رفتاری ناظر بر رفتارهایی است که یادگیرندگان باید برای نشان دادن تسلط خود بر محتوای آموزشی انجام دهند. هدف های رفتاری سبب عینی تر شدن فرایند آموزش می شود و اختلاف در برداشت معلمان و همین طور یادگیرندگان از منظور و مقصود آموزش را کاهش می دهد (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰). و طراحی آموزشی بر اساس دیدگاه رفتارگرایی، با مرحله تحلیل وظیفه شروع می شود. تحلیل وظیفه روشی برای تجزیه یک وظیفه یا موضوع آموزشی به اجزایتشکیل دهنده آن و تشخیص تغییرات رفتاری مورد نیاز برای انجام آن وظیفه یادگیری موضوع است؛ سپس طراحی باید توالی رویدادهای یادگیری را مشخص کند. پس از بیان هدف های آموزشی فرصت هایی برای یادگیرنده فراهم می شود تا به تمرین بپردازد و محتوای آموزشی را یاد بگیرد. ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان به عنوان آخرین مرحله از طراحی آموزشی معمول براساس ملاکهای از پیش تعیین شده صورت می گیرد. همه یادگیرندگان با این ملاک ارزشیابی می شوند و در صورت کسب امتیاز لازم، آموزش های بعدی را دریافت می کنند (بوئل، ۲۰۰۵).

رفتارگرایی در دوران اوج خود تأثیر بسیاری بر طراحی آموزشی گذاشته است که می توان آنها را در موارد زیر دسته بندی کرد

) نهضت هدف های رفتاری، ، پیدایش ماشین های آموزشی، به یادگیری در حد تسلط، / رویکرد انفرادی به آموزش، ، آموزش به کمک کامپیوتر،

/ رویکرد نظام گرا (مرجل، ۱۳۸۲). • اصول و پیش فرض های رفتارگرایی برای طراحی آموزشی

/ تأکید بر نتایج یادگیری قابل مشاهده و قابل اندازه گیری در شاگردان (هدف های

رفتاری، تحلیل موضوع)، ، انجام پیش آزمون روی شاگردان برای تعیین نقطه شروع آموزش، / تأکید بر تسلط بر مراحل ابتدایی، قبل از آموزش مراحل پیچیده تر عملکرد، / شکستن محتوا به گام های کوچک، / استفاده از تقویت برای تثبیت عملکرد، / به کار گیری علامت، شکل دهی رفتار و تمرین برای اطمینان از ایجاد ارتباط قوی

بین محرک و پاسخ، / استفاده از رسانه هایی چون فیلم و اسلاید تلق شفاف و کامپیوتر تا یادگیرنده را

به هدف های مشخص و از پیش تعیین شده برساند (رضوی، ۱۳۹۰). از الگوهای طراحی آموزشی رفتارگرا می توان به الگوهای زیر اشاره کرد

/ الگوی ADDIE / الگوی دیک و کری، / الگوی گلاسر، / الگوی کوک، / الگوی هینیچ،

/ الگوی میگر. - از میان الگوهای یادشده، الگوی دیک و کری که شامل ده مرحله است، توضیح داده

می شود. • الگوی طراحی آموزشی دیک و کری. الگوی دیک و کری دیدگاهی رفتاری دارد.

طراحی آموزشی بر اساس این دیدگاه با مرحله تحلیل تکلیف آغاز می شود، تحلیل تکلیف روشی برای تجزیه به یک تکلیف یا موضوع آموزشی به اجزا تشکیل دهنده آن و تشخیص تغییرات رفتاری مورد نیاز برای انجام آن تکلیف یادگیری موضوع است.

سپس طراح باید توالی رویدادهای یادگیری را مشخص کند. پس از بیان هدف های آموزشی، فرصت هایی برای یادگیرنده فراهم می شود تا به تمرین بپردازد و محتوای آموزشی را یاد بگیرد

ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان به عنوان آخرین مرحله طراحی آموزشی معمول براساس ملاک از پیش تعیین شده صورت می گیرد، همه یادگیرندگان با این ملاک ارزشیابی می شوند و در صورت کسب امتیاز لازم، آموزش بعدی را دریافت می کنند. الگوی دیک و کری پیوندی بین محرک و پاسخ ایجاد می کند (آکبولوت، ۲۰۰۷). این مدل در زمینه های مختلفی توسط مبتدیان، می تواند به کار گرفته شود. این مدل یک فرایند نظام مند است، سه عنصر مهم آموزش عبارت اند از: معلم، دانش آموز و مواد یادگیری.

رویکرد نظام مند نقشی که محیط در یادگیری ایفا می کند را مورد توجه قرار می دهد (دیک وکری، ۱۹۹۹، به نقل از توکر، ۲۰۰۲). طبق این الگو، طراح باید خرده مهارت هایی را که دانش آموزان، باید بر آن مسلط شوند را مشخص می کند و سپس محرک و راهبرد متناسب با هر خرده مهارت را ایفا می کند (بلو و علی یو"، ۲۰۱۲). این مدل شامل ۱۰ مرحله است: ، سنجش نیازها، |

به انجام تحلیل آموزشی، / تحلیل یادگیرنده و زمینه، به نوشتن هدف های عملکردی، ، تهیه ابزارهای ارزشیابی / تهیه راهبردهای آموزشی، ، تهیه و انتخاب مواد آموزشی، / طراحی انجام ارزشیابی تکوینی / تجدید نظر در آموزش، ، انجام ارزشیابی پایانی (توکر، ۲۰۰۲).

@LOTUS_PNU

دیک و کری به آموزش به عنوان یک سیستم کامل می نگرند و بر رابطه متقابل بین زمینه، محتوا و یادگیرنده آموزش تأکید می کنند. به گفته دیک و همکاران (۲۰۰۵) اجزایی از قبیل معلم، یادگیرنده، مواد، فناوری های آموزشی، سیستم انتقال و محبط و یادگیری و عملکرد با هم تعامل دارند و با هم همکاری می کنند تا پیامدهای یادگیری مورد نظر را برای دانش آموزان ایجاد کنند. این الگو متکی بر این اندیشه است که رابطه قابل پیش بینی و اطمینان بین محرک (مواد آموزشی) و پاسخ (یادگیری مواد) وجود دارد. این مدل بر این امر اصرار دارد که طراح باید خرده مهارت لازم برای رسیدن به رفتار مورد نظر را مشخص

کند (دیک و همکاران، ۲۰۰۵) دیک و کری (۲۰۰۹) مدلی از طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی طراحی و در فعالیت های آموزشی خود از آن استفاده کردند. عناصر این طرح همان عناصر برنامه درسی نظام سنتی است. نمودار این طرح در زیر نمایش داده شده است

ویژگی های برنامه ریزی سیستماتیک آموزشی و فرایند سیستمی آن نتیجه تحقیقات گسترده در سال های متمادی است (دیک و کری، ۲۰۰۹)، تحلیل عملی این سیستم در زمان یادگیری مشخص می کند که وقتی طراحی آموزشی وجود داشته باشد، یادگیری اتفاق می افتد، طراحی آموزشی در دانشگاه ها یک فعالیت کاملا حرفه ای است که کاربرد فناوری در آموزش را به خوبی نمایان می سازد. طراحی آموزشی برایتکنولوژیست های آموزشی دانشگاه همانند دانستن قانون برای وکلا و علم پزشکی برای پزشکان می ماند.

اصلاح و تجدید نظر

تحلیل آموزشی

هدف های

تولید

انتخاب

استراتژیهای

نیاز

ارزشیابی

ارزشیابی

قوی و

آموزشی

تکونی

پایانی

رفتاری

جتي

هو أو

تحلیل یادگیرنده

و محتوی

شکل ۴-۱, طراحی سیستماتیک آموزشی (دیک و کری، ۲۰۰۹، ص

۹۱-۹۰)

۴-۴-۲ شناخت گرایی و طراحی آموزشی

انقلاب شناختی در طی دهه ۱۹۵۰ در روان شناسی آمریکا ظاهر شد. یکی از عوامل اصلی در پیدایش شناخت گرایی، ژان پیاژه است که ابعاد اصلی نظریه خود را در اوایل ۱۹۲۰ ارائه داد. اندیشه های پیاژه تا دهه ۱۹۶۰ بر آمریکای شمالی نفوذ نکرد تا اینکه در این زمان میلر و برونر، مرکزی را در هاروارد برای مطالعات شناختی تأسیس کردند برندا، ۱۳۸۲).

نظریه پردازان شناختی اذعان می کنند که قسمت اعظم یادگیری چیزی نیست جز پیوندهایی که از طریق مجاورت و تکرار ایجاد می شود. آنها همچنین به اهمیت تقویت واقف اند، گرچه در مورد نقش آن در تهیه باز خورد برای تصحیح پاسخ ها روی این . نقش به عنوان یک محرک تأکید می کنند. این نظریه پردازان با وجود آنکه این مفاهیم رفتار گرایانه را قبول دارند، یادگیری را عبارت از فراگیری یا باز سازمان دهی ساختارهای شناختی می دانند که انسان ها با آن، اطلاعات را پردازش و ذخیره می کنند (سیف، ۱۳۸۶، ص ۱۴۸).

اساس این نظریه، اندیشه ای است که در پشت یک رفتار وجود دارد. از تغییرات رفتاری به عنوان شاخصی استفاده می شود تا نشان داده شود که در فکر و مغز یادگیرنده چه اتفاقی رخ می دهد. گرچه روان شناسی شناخت گرا در اواخر دهه ۱۹۵۰ ظهور کرد و به تدریج بر نظریه های یادگیری برتری یافت، از اواخر دهه ۱۹۷۰ بود که علم شناخت کم کم تأثیر خود را بر طراحی آموزشی گذاشت. علم شناخت موجب شد شیوه های رفتار گرایی که در آنها بر رفتارهای بیرونی و ظاهری تأکید می شد به فرایندهای ذهنی درونی فکر تغییر پیدا کند و الگوهای این طرح که در سنت رفتارگرایی ارائه شده بود، به راحتی کنار گذاشته نشد، بلکه برعکس بخش های تحلیل تکلیف و تحلیل یادگیرنده به شکلی جذاب احیا شد. در الگوهای جدید بر فرایندهای تشکیل دهنده یادگیری - فرایندهایی مثل به رمز در آوردن و ارائه دانش، ذخیره و بازیابی اطلاعات و تلفیق دانش جدید با اطلاعات پیشین - توجه شد (برندا، ۱۳۸۲).

روان شناسی شناختی مدعی است یادگیری شامل به کار گیری حافظه، انگیزش و تفکر است و اندیشه و تفکر منطقی نقش مهمی در یادگیری دارند. آنها یادگیری را به منزله فرایند درونی در نظر دارند و تأکید می کنند که مقدار یادگیری یادگیرنده به میزان توانایی پردازش یادگیرنده، تلاش وی، عمق پردازش و ساختار موجود دانش بستگی دارد. در این دیدگاه تأکید بر شناسایی انواع فعالیت های ذهنی مانند تصور و تفکر و نحوه نگهداری اطلاعات و حل مسئله است (طلایی مشعوف، ۱۳۸۸). در این دیدگاه به جای تأکید بر رفتار آشکار بر فرایندهای ذهنی که در پس رفتار وجود دارند تأکید می شود و فرایند یادگیری تنها در قالب یک پیوند ساده محرک-پاسخ خلاصه نمی شود بلکه ساخت های شناختی و نمادهای فکری در این میان نقش مهمی را ایفا می کنند. یادگیرنده باید فعال باشد و در جریان فعالیت خود محتوای آموزشی را با آنچه قبلا آموخته است تلفیق کند. زمانی که یادگیرنده مطالب آموخته شده را با ساخت شناختی خود مرتبط کرد و به فهم آن دست یافت در این حالت شناخت حاصل می شود. در این دیدگاه به جای تکلیف و موضوع که در دیدگاه رفتار گرایی وجود داردتأکید بر تحلیل یادگیرنده است. از جمله کسانی که در ظهور و گسترش این دیدگاه نقش مهمی ایفا کردند می توان به پیاژه و گانیه، ویگوتسکی اشاره کرد (رضوی، ۱۳۸۶). • اصول و پیش فرض های رویکرد شناختی برای طراحی آموزشی

7 تأکید بر درگیری فعال شاگرد در فرایند یادگیری، به استفاده از تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین رابطه پیش نیازی موضوعات، / تأکید بر ساختار سازمان دهی و ترتیب و توالی اطلاعات به منظور تسهیل

پردازش آن، / ایجاد محیط یادگیری که یادگیرندگان بتوانند پیش دانسته های خود را با اطلاعات

جدید پیوند بزنند (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰). • رویکرد شناختی و طراحی آموزشی، طراحی آموزشی مبتنی بر اصول رویکرد

شناخت گرایی به صورت سیستمی و مرحله به مرحله است. اما در مقایسه با طراحی آموزشی مبتنی بر اصول رفتارگرایی تفاوت هایی دارد

در حالی که مطالعه یادگیری انسان پیش می رود به تدریج آشکار می شود که نظریه ها باید به طور فزاینده ای دقیق شوند. مجاورت، تکرار و تقویت همه اصول خوبی هستند و

طراح آموزشی به آسانی می تواند موقعیت هایی تدارک ببیند که این اصول در آن ملحوظ شده باشند. با این وجود، حتی هنگامی که این کارها انجام می شود یک موقعیت کارا تضمین نمی شود، به نظر می رسد که آموزش باید کلیه عواملی که بر یادگیری تأثیر دارند را مورد توجه قرار دهد. به کلیه این عوامل روی هم شرایط یادگیری گفته می شود. بعضی از این شرایط به محرکهایی مربوط می شوند که نسبت به یادگیرنده بیرونی و بعضی به محرک هایی مربوط می شوند که نسبت به یادگیرنده درونی هستند (گانیه و بریگز، ۱۳۷۴). |

در رویکرد شناخت گرایی عناوین جدیدی به موضوعات محتوایی رشته طراحی آموزشی علاوه بر موضوعات قبلی اضافه شد. از جمله این مباحث می توان به مبحث تجارب یادگیری اشاره کرد. تحقیقات تربیتی نشان داده است که نحوه برخورد فراگیران با مواد آموزشی یکسان نیست و فراگیران با توجه به خصوصیات فردی و موضوع رفتار گوناگونی را در برابر موضوع واحد از خود بروز نمی دهند. بنابراین هر آموزشی باید حاوی راهبردها و دستورالعمل هایی برای چگونگی یادگیری موضوع آموزشی باشد که اصطلاح راهبرد یا تجارب یادگیری می نامند (فردانش، ۱۳۸۷، ص

@LOTUS PNU

۴۱). |یکی از موضوعاتی که با الهام از رویکرد شناختی بازنگری و نقد شد، طبقه بندی هدف های آموزشی بود. گانیه با توجه به توسعه دانش روان شناختی از مقولات و قابلیت های یادگیری ادعا کرد که حیطه های بلوم دربرگیرنده تمام فعالیت های متصور بشری نیست و یک طبقه از هدف ها به نام راهبردهای شناختی را برای رفع این نقیضه پیشنهاد کرد (فردانش، ۱۳۸۷).

طراحان آموزش در دیدگاه شناختی به جای تأکید بر رفتار بیرونی بر فرایندهای ذهنی تأکید دارند و از آن برای افزایش اثربخشی آموزش بهره می برند. به جای تکلیف و موضوع که در رویکرد رفتارگرایی وجود دارد، شناخت گرایان بر تحلیل بادگیرندگان تأکید دارد (برندا، ۱۹۹۸). • الگوهای طراحی آموزشی شناخت گرا

/ نظریه نمایش اجزا ، نظریه شرح و بسط ، نظریه رویدادهای آموزشی گانیه و بریگز

/ نظریه کنترل انطباقی تفکر • اصول طراحی آموزشی از دیدگاه شناخت گرایی

، آموزش باید بر دانش قبلی یادگیرندگان بنا نهاده شود > یادگیری مهارت های فراشناختی باید در برنامه درسی و آموزش تلفیق شود

برنسفورد و همکاران، ۲۰۰۰؛ به نقل از مارکویز، ۲۰۰۸). 7 کسب دانش

به عنوان یک فعالیت ذهنی است که مستلزم رمز گذاری داخلی و ساختاربندی توسط یادگیرنده است. / توجه به ساخت شناختی یادگیرندگان. / تأکید بر روی ساختار، سازمان دهی و تعیین توالی اطلاعات به منظور تسهیل

فرایند یادگیری / تمرکز بر نحوه ذخیره سازی، یادآوری و بازیابی اطلاعات توسط یادگیرندگان. / به حداکثر رساندن توجه. با توجه به اینکه اطلاعات از حواس به حافظه حسی

و سپس به حافظه فعال منتقل می شوند. بنابراین باید با اتخاذ راهبردهایی، یادگیرندگان را برای دریافت محتوای یادگیری آماده کرد. راهبردهایی برای به حداکثر رساندن توجه و درک:

/ موقعیت اطلاعات بر روی صفحه اطلاعات مهم باید در مرکز صفحه قرار داده

شود. اطلاعات مهم باید برجسته و نمایان شود تا موجب جلب توجه و مرکز

دقت یادگیرندگان شود ۷ ویژگی ها و اختصاصات صفحه، مثل رنگ، گرافیک، اندازه متن و ..... به سرعت عبور اطلاعات. به شیوه ارائه (شنیداری، دیداری، پویانمایی و ویدئو) ، بیان ضرورت و چرایی مطالعه درس برای ایجاد توجه در یادگیرندگان نسبت

به تمامی اطلاعات به هماهنگ کردن سطح دشواری محتوا با سطح شناختی یادگیرنده تا یادگیرنده

بتواند اطلاعات جدید را درک کند. / تمایز اطلاعات و مفاهیم اصلی از اطلاعات حواشی و کم اهمیت تر، کمک

مؤثری به یادگیری یاد گیرنده می کند (میرزا بیگی، ۱۳۸۹). / کمک به کیفیت و عمق بخشیدن پردازش اطلاعات. طراحان آموزشی باید با استفاده از راهبردهایی به کیفیت و عمق پردازش اطلاعات کمک کنند تا اطلاعات بتوانند از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت انتقال یابد. برای این

منظور طراحان آموزشی از راهبردهای طرح واره های ذهنی استفاده می کنند به استفاده از پیش سازمان دهنده ها برای فعال کردن ساختار شناختی موجود با

فراهم کردن اطلاعاتی که جزئیات درس را به هم پیوند دهد. استفاده از نقشه ها با الگوهای مفهومی به یادگیرندگان در بازیابی اطلاعات یا الگوهای ذهنی کمک

می کند و ساختار مورد نیاز را برای یادگیری جزئیات درس جدید فراهم کند. | / طراحان آموزشی، برای فعال کردن ساختار دانش فعلی یادگیرندگان، از سؤالات پیش آزمون نیز استفاده می کنند. سؤال هایی که قبل از درس ارائه می شود

یادآوری دانش فعلی را تسهیل می سازد. 7 قطعه قطعه سازی اطلاعات برای جلو گیری از بار اضافی در خلال پردازش اطلاعات در حافظه فعال، محتوایی که در یک زمان هم زمان به روی صفحه .به نمایش در می آید بین ۵ تا ۹ مورد باشد تا موجب پردازش

کار آمد در حافظه فعال شود (کار اکیورگی، ۲۰۰۵؛ فتی الومی، ۲۰۰۴) به سازماندهی اطلاعات، نوع سازماندهی محتوای آموزشی عامل بسیار مهمی در تعیین

@LOTUS_PNU

چگونگی یادگیری است. آموزش بهترین موضوعات و تجربیات، در صورتی که به نحوه مطلوبی سازماندهی نشوند اثربخش نخواهند بود، زیرا پراکندگی محتوای آموزشی سبب

سردرگمی یادگیرنده و کاهش انگیزه مطالعه و یادگیری می شود (میرزا بیگی، ۱۳۸۴) ۷ توجه به تفاوت های فردی در حوزه های مختلفی مثل سبک های یادگیری و

سبک های شناختی / برانگیختن یادگیرندگان.

/ ترغیب و تشویق یادگیرندگان به استفاده از مهارت های فراشناختی و پیشنهادهای رویکرد شناختی در طراحی آموزش الکترونیکی، راهبردهایی استفاده

شوند که به یادگیرندگان امکان دریافت، توجه کردن و دقت کردن به اطلاعات را فراهم کند، به طوری که اطلاعات به حافظه فعال انتقال داده شود به اطلاعات مهم باید در مرکز صفحه قرار داده شود. » اطلاعات مهم باید برجسته و نمایان شود تا موجب جلب توجه و تمرکز دقت

یادگیرنده شوند / به یادگیرندگان باید گفته شود که چرا باید درس مورد نظر را یاد بگیرند تا

بتوانند به تمامی اطلاعات ارائه شده در درس توجه کنند. ، سطح دشواری محتوا با سطح شناختی یادگیرنده هماهنگ باشد تا یادگیرنده

بتواند به اطلاعات دقت کند و آنها را به هم ربط دهد / راهبردهایی استفاده می شود که یادگیرندگان را در بازیابی اطلاعات موجود از

حافظه بلند مدت و فهم اطلاعات جدید کمک کند. / از پیش سازمان دهنده ها برای فعال کردن ساختار شناختی موجود و پیوند

جزئیات درس جدید فراهم کند. > به منظور فعال کردن انتظارات و نیز فعال کردن ساختار دانش فعلی یاد گیرنده از

پیش آزمون استفاده شود ، برای اینکه انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت تسهیل شود باید از راهبردهای

ارتقای پردازش عمیق استفاده شود. این راهبردها شامل تجزیه و تحلیل، ترکیب .و ارزشیابی است و از راهبردهای انتقال اطلاعات به موقعیت گوناگون زندگی از قبیل بازی و شبیه سازی استفاده شود. / محتوای یادگیری الکترونیکی باید در بر گیرنده حمایت های کافی و

فعالیت های متناسب با سبک های گوناگون یادگیری باشد، به گونه ای که یادگیرندگان فعالیت های متناسب را براساس سبک های ترجیحی

مورد نظرشان انتخاب کنند. / اطلاعات باید به شیوه های گوناگون ارائه شوند تا با تفاوت های فردی در

پردازش اطلاعات سازگار شوند. تا حتی الامکان اطلاعات به اشکال متنی، شفاهی و دیداری ارائه شوند تا رمزگردانی بهتر انجام گیرد. > یادگیرندگان باید برای یاد گرفتن انگیخته شوند تا یاد بگیرند. البته باید از انگیزش درونی استفاده شود، و همچنین فراگیران را به استفاده از فرایندهای

فراشناختی تشویق کرد (طلایی مشعوف، ۱۳۸۸). • الگوی شرح و بسط رایگلوث. رایگلوث به دنبال تحقیقات وسیع طراحی

آموزشی در سطح خرد و کلان که شرح آن در مقاله «مروری بر راهبردهای ترتیب و ترکیب آموزش» منعکس است، الگوی طراحی نظریه شرح و بسط آموزش» را ارائه داد، رایگلوث خود تصریح می کند که الگویش برای طراحی در سطح کلان و برای تکمیل کار مریل است (فردانش، ۱۳۹۰)

هدف اصلی این الگو کمک به طراحان آموزشی برای انتخاب و سازمان دهی محتوا به شیوه ای است که موجب تحقق بهینه هدف های یادگیری می شود. نظریه شرح و بسط بر پایه روان شناسی شناختی استوار است. از این الگو می توان برای آموزش موضوعات شناختی و روانی- حرکتی ساده و پیچیده استفاده کرد، لیکن برای موضوعات عاطفی مناسب نیست. از مفاهیم اصلی این الگو می توان به توالی، ترکیب، چشم انداز، کل نگری و شرح و بسط اشاره کرد. در الگوی رایگلوث سه نوع موضوع آموزشی مفهومی، قانونی یا نظری و روش کاری وجود دارد. هر یک از این موضوعات توالی خاص خود را می طلبد. به منظور کاربرد نظریه شرح و بسط ابتدا باید از یک نگاه کلی بر مطالب آموزشی استفاده کرد و آنگاه آن را به بخش های مختلف تقسیم کرد و به .شرح و بسط هر یک از آنها پرداخت؛ سپس هر بخش خود به بخش های کوچک تری تقسیم می شود و این بخش ها نیز مورد شرح و بسط قرار می گیرد. روند تجزیه و شرح و بسط تا زمانی که آموزش به جزئیات لازم دست یابد ادامه می یابد. طراح آموزشی با شناسایی نوع محتوای آموزشی ضمن رعایت اصول سازمان دهی، از روش های مختلف ایجاد توالی

@LOTUS_PNJ

نظیر توالی شرح و بسط مفهومی، توالی شرح و بسط نظری و روش ساده سازی شرایط استفاده می کند (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰).

الگوی طراحی شرح و بسط، برای سازمان دهی کلان موضوعات آموزشی پنج اصل را پیشنهاد می کند

اول: ترتیب ساده به پیچیده، دوم: ترتیب ارائه پیش نیاز های یادگیری، سوم: جمع بندی، چهارم: ترکیب و پنجم: تمثیل

لازم است تذکر داده شود الگوی رایگلوث صرفا یک الگو برای سازمان دهی و طراحی آموزش در سطح کلان است. بنابر پیشنهاد او برای طراحی در سطح خرد باید از الگوی طراحی مریل استفاده کرد • الگوی نمایش اجزا مریل. این الگو در واقع توصیفی از عناصر خرد در آموزش

است و بدین سبب یک الگوی طراحی آموزشی خرد قلمداد می شود. مریل نظریه نمایش اجزا را براساس دیدگاه های گانیه و بریگز استوار ساخته است (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰). الگوی نمایش اجزا (مریل) یک نمونه الگوی طراحی آموزشی در سطح خرد است. از نظر مریل تمام موضوعات شناختی به طور کلی شامل دو جزء

است: تعمیمها و نمونه ها. این الگو برای طراحی در سطح خرد است. - تعمیم. تعریف مفاهیم، شرح کلی مراحل انجام کار و شرح کلی یک اصل یا قانون

است. ارائه تعریف مفاهیم، مانند مفهوم حکومت یا شرح کلی مراحل انجام یک کار مانند ضرب اعداد دورقمی یا شرح کلی یک قانون مانند قانون انبساط اجسام بر اثر

حرارت، همه نمونه هایی از تعمیم اند. - نمونه. منظور از این جزء، همان مثال یا مورد است. اگر پدیده خاصی را با استفاده از

یک قانون توضیح و تفسیر کنیم، در این صورت نمونه ای از یک قانون ارائه شده است.

- تعمیمها و نمونه ها به دو شکل ارائه می شود. بیانی (توضیحی) و سؤالی در ارائه

بیانی یا توضیحی، موضوع ابتدا از سوی معلم، مدرس یا از طریق هر یک از رسانه های آموزشی ارائه می شود. در ارائه سؤالی یا استفهامی، معلم درس خود را با طرح یک سؤال شروع می کند و به دنبال آن سؤال های دیگر را مطرح می سازد (فردانش، ۱۳۹۰).

به طور کلی می توان گفت آموزش دو عنصر تشکیل دهنده (تعمیمها و نمونه ها) دارد که هرکدام از آنها را می توان به صورت توضیحی یا سؤالی مطرح کرد. نوع ارائه تعمیم ها و نمونه ها را می توان مشاهده کرد.

جدول ۴-۱. ارائه تعمیم ها و نمونه ها (مریل، ۱۹۸۳؛ به نقل از فردانش، ۱۳۹۰) و سؤالی -تعمیم | بیانی-تعمیم | سؤالی مثال

بیانی مثال

مریل انواع اصلی محتوای آموزش همراه با شکل ارائه آنها را انواع اولیه ارائه می نامد. ایده اصلی الگوی مریل آن است که نحوه آموزش هر موضوع به نوع آن موضوع و نوع عملکردی که پس از آموزش از شاگرد انتظار داریم، بستگی دارد

مریل انواع عملکرد را به چهار دسته تقسیم می کند. این ها عبارت اند از: - یاد آوری لفظی مثال، از یادگیرنده تنها چند مثال به کار رفته در حین آموزش سؤال

می شود. – یادآوری معنایی مثال، از یادگیرنده در مورد مثال هایی سؤال می شود که در حین

آموزش به کار نرفته است. – یادآوری لفظی تعمیم، از یادگیرندگان همان تعاریف و تشریحات ارائه شده در

آموزش پرسیده می شود. – یادآوری معنایی تعمیم. یادگیرنده تعمیم آموخته شده را با ساختار قبلی ذهنی خود

تلفیق می کند.مریل دسته دیگری از انواع ارائه مواد آموزشی را به نام انواع ثانوی ارائه پیشنهاد داده است. ارائه ثانویه برای تسهیل یادگیری و یا برای جلب توجه یادگیرندگان انجام می گیرد. مریل ارائه ثانویه را انواع شرح و بسط می نامد. شرح و بسط شش نوع دارد که عبارت اند از: - شرح و بسط زمینه ای، توضیح در مورد سوابق تاریخی موضوع آموزش – شرح و بسط پیش نیاز. اطلاعات لازم برای یادگیری یک موضوع را پیش نیاز

می گوییم – شرح و بسط حافظه ای، روش هایی که یادگیرنده را در یادآوری محتویات یادگیری

یاری می رساند. – شرح و بسط کمکی هرگونه روش و یا چیزی که برای جلب توجه به کار می رود،

مانند فونت درشت و غیره. | - شرح و بسط شکل ارائه. هرگاه محتوا به چند شکل ارائه شود مانند نوشتاری و

@IOTS_PNU

گفتاری و نمودار و جدول و .. – شرح و بسط بازخورد. شرح و بسط بازخورد از عمده ترین انواع شرح و بسط

است. همان توضیح معلم در قبال پاسخ یادگیرندگان را شرح و بسط بازخورد

گوییم در الگوی طراحی آموزشی مریل چهار روش در مورد ارزشیابی و ارائه مطرح می شود که عبارت اند از: - اصل تفکیک. جدا کردن و مشخص کردن انواع ارایه اولیه از انواع ارائه ثانویه به

یادگیری یادگیرندگان کمک می کند. – اصل تنوع. مثال ها باید تا حد ممکن متنوع باشد

اصل همتاسازی، یعنی از مثال ها همراه با غیر مثال ها استفاده شود. – اصل سطح دشواری در ارائه مثال ها و غیر مثال ها باید دقت کرد که مثال ها و

غیر مثال های ساده و مشکل هر دو انتخاب شوند به طور کلی مراحل الگوی طراحی مریل به صورت زیر است

تعیین خصوصیات یادگیرندگان به خصوص پیش دانسته های آنان./ تعیین نوع عملکرد مورد انتظار پس از پایان آموزش (یادآوری، کاربرد، کشف یا

أبداع). و تعیین انواع ارائه اولیه. / تعیین انواع ارائه ثانویه.

رعایت چهار اصل تفکیک، تنوع، همتاسازی و سطح دشواری در تمام آموزش ها

(فردانش، ۱۳۹۰). | • الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز. چهل و هشت سال قبل، رابرت گانیه اولین

نسخه از کتاب خود را تحت عنوان «شرایط یادگیری» منتشر کرد که در آن رویدادهای نه گانه آموزش را ارائه کرده است که به دنبال ارائه طرحی برای سازمان دهی یک درس است که این رویدادها، پایه و اساس عمل طراحی آموزشی موجود را تشکیل می دهند (ریسر ، ۲۰۰۲). گانیه آموزش را به عنوان مجموعه ای از رویدادهای بیرونی به عمد برنامه ریزی شده که برای پشتیبانی از فرایند یادگیری طراحی شده اند، تعریف می کند.

او اشاره کرد که یک طراح آموزشی و یا مربی کنترل این رویدادهای بیرونی را بر عهده دارد و یادگیرندگان کنترل فرایند یادگیری درونی خود را بر عهده دارند. رویدادهای بیرونی گانیه شرایط آموزشی برای تسهیل فرایند یادگیری مؤثر در دانش آموزان هستند (ریچی، ۲۰۰۰)

مدل طراحی آموزشی گانیه بر اساس مدل پردازش اطلاعات از رویدادهای ذهنی است که هنگامی رخ می دهد که بزرگسالان با محرک های مختلف ارائه شده مواجه هستند و تمرکز آن بر روی نتایج یادگیری و چگونگی آرایش و طراحی رویدادهای آموزشی برای دستیابی به این نتایج است. استفاده از مدل نه گانه گانیه، یک راه عالی برای اطمینان از طراحی یادگیری مؤثر و نظام مند است که به برنامه های درسی ساختار می دهد و یک دیدگاه جامع نسبت به آموزش است.

رویدادهای آموزشی به اقدامات هم زمان معلم و فراگیران در طول جلسه اشاره دارد. انتخاب برنامه های مناسب و برنامه ریزی آنها در قالب مناسب و توالی مناسب می تواند به طراحی موثر و موفق یک جریان آموزش کمک کند. در تئوری گانیه،

طراحی آموزشی نشان دهنده، نوع طراحی رویدادهای آموزشی، هدف ها و فعالیت های انجام گرفته در هر رویداد است. رابرت گانیه به عنوان یکی از مهم ترین دست اندرکاران طراحی آموزشی به روش سیستماتیک در نظر گرفته می شود و نظریه او ایده های ارزشمند برای مربیان و معلمان فراهم کرده است (کروس ، ۲۰۰۶). نظریه گانیه برای اعمال طراحی آموزشی در چند حوزه از جمله ارتش، پرواز، رهبری، مهندسی و مراقبت های بهداشتی به کار برده شده است. ایده های اصلی گانیه آنچه که او شرایط یادگیری می نامد

شرایط درونی. آنچه که یادگیرنده از قبل می داند و شرایط خارجی محرک های است که به یادگیرنده ها ارائه شده است، به عنوان مثال، آموزشی که توسط معلم ارائه شده است. در مدل گانیه طراحی آموزشی دارای دو مرحله است: گام اول مشخص کردن نوع بازده یادگیری است. او بازدهی یادگیری را به پنج دسته تقسیم کرده است: اطلاعات کلامی، مهارت های ذهنی، راهبردهای شناختی، نگرش ها، مهارت های حرکتی گام دوم آرایش

مناسب رویدادهای آموزشی است (مکینی، ۲۰۱۲). رویدادهای آموزشی گانیه عبارت اند از:

» جلب توجه 7 مطلع کردن یادگیرندگان از هدف های آموزشی به یاد آوری آموخته های قبلی. ، ارائه مطالب محرک. / راهنمایی برای یادگیری. / فراخواندن عملکرد / تدارک بازخورد در مورد درستی عملکرد 7 سنجش عملکرد

@LOTUS_PNU

به دستیابی به یاد داری و انتقال – گام اول جلب توجه، برای جلب توجه یادگیرنده، انواع مختلف رویدادها به کار گرفته می شوند. توجه دانش آموزان، به تعبیر هوشیار بودن برای دریافت محرک، می تواند با ایجاد تغییرسریع در محرک حاصل شود. فراتر از این روش اساسی که برای جلب توجه به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد توسل به علایق یادگیرندگان است.

مهارت در جلب توجه به همراه دانش خردمندانه از دانش آموزش درگیر در آموزش بخشی از هنر معلمی است که می تواند بخشی از آن با همه آنها غیر کلامی هم باشد.. – گام دوم آگاه ساختن بادگیرنده از هدف. یادگیرنده باید از بازده یادگیری که از او انتظار می رود، آگاه باشد. به عبارت دیگر آگاهی دادن به فراگیر در خصوص انتظاری که قرار است در نتیجه یادگیری برآورده شود. یادگیرنده به نحوی باید نوع عملکردی را که به عنوان شاخصی برای پایان یافتن موفقیت آمیز یادگیری به کار می رود بشناسد.

وقتی که یادگیرندگان، هدف از آموزش را درک کنند. انتظاری را کسب خواهند کرد که معمول سرتاسر مدتی که یادگیری رخ می دهد تداوم دارد و زمانی که یادگیری تکمیل می شود این انتظار به وسیله بازخورد ارائه شده تائید می شود. به طور کلی، بهتر است فرض نکنیم دانش آموز هدف درس را می داند. ارتباط برقرار کردن در مورد هدف درس وقت کمی می گیرد و حسن آن این است که از خارج از خط شدن دانش آموز جلوگیری می کند. به نظر می رسد ارتباط برقرار کردن در مورد هدف کاری است که با صراحت و صداقت یک معلم هم خوان است. البته اگر هدف ها به صورت کلمات ارائه شوند کارایی بیشتری دارند، زیرا دانش آموز آنها را به راحتی درک می کند – گام سوم تحریک یادآوری پیش نیازهای مربوطه. در این مرحله از یادگیرنده خواسته می شود چیزهایی را که قبلا آموخته است، به یاد آورد. زیرا در لحظه یادگیری قابلیت های از قبل آموخته شده بخشی از رویداد یادگیری هستند، به همین دلیل باید خوب در دسترس قرار گیرند، با به یاد آوردن آنها درست قبل از وقوع یادگیری جدید، از در دسترس بودن آنها اطمینان حاصل می شود. اگر مهارت ذهنی جدیدی آموخته می شود، مهارت های پیرو باید بازیابی شوند تا اینکه بتواند به عنوان بخش هایی از مهارت جدید دوباره رمزگردانی شوند. به عبارت دیگر دانش سازمان یافته ای که قبلا آموخته شده است بازیابی می شود تا به صورت بخشی از زمینه معنادار بزرگ تری برای اطلاعات جدید واقع شود.فراخوانی قابلیت های قبلا آموخته با پرسیدن یک سؤال به عنوان مثال: اگر هدف یادگیری قاعده ای درباره وتر یک مثلث قائم الزاویه باشد، ممکن است مطلوب این باشد که یاد آوری قواعد پیرو را با گفتن یک مثلث قائم الزاویه رسم کنید و پرسیدن اینکه کدام اضلاع مجاور رأس قائم الزاویه هستند اطمینان حاصل کرد که مفاهیم پیرو در حافظه فعال فراگیران قابل دسترسی است و یادگیری قاعده جدید می تواند رضایت بخش باشد. – گام چهارم ارائه محرک. این گام با ارائه محرک اساسی به فراگیران انجام می گیرد. محرکها می توانند مواد آموزشی مرتبط با موضوع درس نظیر عکس یا تصویر. پازل، وسایل و ابزار و حتی نوشته و نام اشیا و یا خود اشیا واقعی و ... باشد.

ارائه مطالب محرک باید کاملا واضح باشد چرا که ارائه محرک های مناسب به عنوان بخشی از رویدادهای آموزشی دارای اهمیت است. به طور روشن، محرک ارائه شده به عنوان رویداد آموزشی به طور مشخص به آنچه که قرار است آموخته شود وابسته است

ارائه محرکها برای یادگیری مفاهیم و قواعد نیاز به استفاده از انواع مثال ها و نمونه های متنوع دارد – گام پنجم تدارک، راهنمایی یادگیری، در این گام معلم فرایند درونی شدن رمزگردانی معنایی – را در فراگیران تسهیل می کند. و محرک های ارائه شده را تا آنجا که ممکن است معنی دار می سازد. برای معناداری بیشتر راه های متعدد وجود دارد که بسته به بازده یادگیری مورد انتظار با یکدیگر فرق دارند. به طور کلی، معناداری را می توان با استفاده از مثال های عینی مربوط به مفاهیم و اصطلاحات انتزاعی، بسط دادن هر اندیشه با ربط آن به مواردی که هم اکنون در حافظه اند انجام داد و یادگیرنده را در کشف قواعد یاری نماییم.

توجه داشته باشید که معلم، پاسخ را به یادگیرنده نمی گوید، بلکه آن خط فکری را پیشنهاد می کند که احتمالا به ترکیب مفاهیم و قواعد وابسته به قاعده آموختنی ختم خواهد شد

مقدار راهنمایی یادگیری، یعنی تعداد سؤالها و میزانی که آنها، رهنمود مستقیم یا غیر مستقیم، می دهند با نوع قابلیتی که یاد گرفته می شوند فرق می کند. اگر آنچه یادگرفته می شود موضوعی قراردادی است نام شیئی که برای یادگیرنده تازه است - مسلمة دلیلی برای هدر دادن وقت یا پرسش ها، با اشاره های غیر مستقیم به این امید که به طریقی این نامکشف شود، وجود ندارد. در این مورد گفتن پاسخ به دانش آموز شکل صحیح راهنمایی یادگیری است. اما در سمت دیگر طیف مواردی است که رهنمود غیر مستقیم مناسب است. زیرا این راه منطقی کشف پاسخ است و چنین کشفی می تواند به آن یادگیری ختم شود که دائمی تر از آن یادگیری است که از گفتن پاسخ مستقیم حاصل می شود.

مقدار اشاره کردن یا رهنمود دادن نیز با نوع یادگیرندگان فرق می کند زیرا بعضی از یادگیرندگان کمتر از دیگران به راهنمایی یادگیری نیاز دارند و راهنمایی بیش از حد برای تندآموزان خار شمردن آنها است. در حالی که راهنمایی خیلی کم، کند آموزان را مأیوس می سازد. - گام ششم فراخوان عملکرد. در این گام از فراگیران انتظار می رود که رویدادهای ترکیبی درونی یادگیری را در عمل به وقوع رسانند. دانش آموزان در این گام با داشتن راهنمایی یادگیری کافی، به نقطه ای رسانده می شوند که رویداد ترکیبی درونی یادگیری را در عمل به وقوع می رسانند. و آثار لذت بردن از یادگیری در چهره هایشان دیده می شود.

آنها درک کرده اند که چگونه کار را انجام دهند. انتظار از آنان این است که نه تنها ما را متقاعد کنند، بلکه به همان اندازه خود را نیز متقاعد کنند.

به طور ساده از یادگیرنده اطلاعات کلامی خواسته تا اطلاعات با حداقل بخشی از اطلاعات را بگوید. از یادگیرنده مفهوم یا قاعده جدید خواسته می شود تا کاربرد آن را به مورد خاصی که قبلا در طی یادگیری با آن مواجه نبوده است، در عمل نشان دهد و تمهیداتی برای تشویق یادگیرنده جهت به کار بستن هرچه بیشتر یادگیری در موقعیت های تازه و متنوع صورت می گیرد. - گام هفتم تدارک بازخورد. در این گام به دنبال عملکردی که فراگیر در گام قبلی نشان می دهد. درباره درجه درستی عملکرد به فراگیر اطلاعات داده می شود. به عبارت دیگر فراگیر در مورد درستی یا میزان درستی عملکرد خویش بازخوردی را دریافت می کند. این رویداد می تواند به راه های مختلف انجام شود. در مورد مهارت حرکتی مانند پرتاب دارت به. هدف، بازخورد ممکن است آنی و ذاتی عملکرد باشد. اما برای بسیاری از انواع عملکردها، بازخورد درباره درستی عملکرد نیاز به این دارد که به طور مجزا توسط معلم و یا شخص دیگری ارائه شود.

هیچ روش استانداردی برای به جمله در آوردن یا رساندن بازخورد وجود ندارد. در آموزش های برنامه ای، تأیید صحت پاسخ معمول در صفحه مقابل یا در صفحه بعد درج می شود. حتی برخی از کتاب های درسی استاندارد به طور معمول پاسخ را در آخر کتاب می آورند. برخی از معلمان نیز ارتباط بازخورد در مقابل عملکرد دانش آموز را به راه های مختلف، نظیر سر تکان دادن، لبخند زدن و یا گفتن یک کلمه انجام می دهند. – گام هشتم ارزیابی عملکرد. عملکردی که فراگیر از خود بروز می دهد تأییدی است بر اینکه یادگیری اتفاق افتاده است. به منظور اطمینان از اینکه چنین توانایی هایی واقع صورت پذیرفته لازم است نمونه های اضافی از عملکرد مطالبه شود. به عنوان مثال اگر اطلاعات کلامی آموخته شده است، ممکن است عین همان نثر بیانات، یا بسط آنها از یادگیرنده خواسته شود. اگر قاعده ای یاد گرفته شده است، می توان کاربرد آن را به تعدادی نمونه بدیع درخواست کرد. ارزیابی عملکرد به این شیوه آن چیزی است که معمول از اجرای آزمون منظور است. کار کردهایی که از چنین آزمونی انتظار می رود عبارت اند از:

الف) تأیید اینکه توانایی تازه آموخته شده از ثبات معتدلی برخوردار است.

ب) فراهم ساختن تمرین اضافی که به تثبیت آنچه که آموخته شده است کمک می کند. – گام نهم افزایش پایداری و انتقال. در این گام برای اینکه مفاهیم تعریف شده، قواعد و قواعد سطح بالا به خوبی در حافظه سپرده شوند، تدارکاتی جهت مرور منظم مطالب در زمان های فاصله دار در خلال هفته ها و ماهها مهیا می شود. و انتظار می رود مهارت های آموخته شده را به شرایط جدید یادگیری انتقال دهد.

با ترتیب دادن تکالیف متنوع جدید برای یادگیرنده اطمینان از انتقال یادگیری به بهترین وجه صورت می گیرد، تکالیفی که مستلزم کاربستن آنچه یاد گرفته شده است در موقعیت هایی که اصولا با آنهایی که برای خود یادگیری به کار می رفتند متفاوت است. تکالیفی از این نوع پیچیده تر از یک تمرین صرف هستند. بنابراین در این گام با افزودن. بر مقادیر تمرین، تأثیر به سزایی در افزایش مقدار یادداری را فراهم می نماییم و تنوع تمرین در انتقال مهارت های ذهنی به موقعیت های تازه اثر مطلوب دارد. این تعمیم ظاهرا در زمینه های یادسپاری اطلاعات کلامی، مهارت های ذهنی و مهارت های حرکتی کاربرد دارد (گانیه ۱۹۹۲، ترجمه علی آبادی، ۱۳۷۴).

۴-۴-۳ طراحی آموزشی ساخت گرا (سازنده گرا) |

یکی از عوامل مهمی که در دهه ۱۹۹۰ میلادی بر طراحی آموزشی تأثیر گذاشت، گرایش

طراحان آموزشی و متخصصان آموزش به رویکرد ساخت گرایی و دیدگاههای مشابه دیگری بود که به برخی از آنها اطلاق می شد. استقبال از این دیدگاه در دهه ۱۹۹۰ روز به روز افزایش می یافت. اصول آموزش ساختن گرایان بر حل مسائل پیچیده و واقعی، همکاری یادگیرندگان با یکدیگر برای حل مسائل، بررسی مسائل از چشم اندازهای گوناگون و مسئولیت پذیری یادگیرندگان در قبال یادگیری و نیز آگاهی آنان از نقش خود در فرایند ساخت دانش تأکید می کرد (ریسر و دیکا، ۱۹۹۶). برخی معتقدند که هنگام بحث از طراحی با رویکرد ساخت گرایی، دیگر واژه طراحی آموزشی به کار نمی رود، بلکه از عنوان

طراحی محیط های یادگیری» استفاده می شود، زیرا در رویکرد معرفت شناسی پست مدرن، دانش حاصل فرایند ساختن معنا در ذهن شاگرد است و بر همین اساس مبنای طراحی نیز با مباحث طراحی آموزشی در رویکرد نظام مند که طی آن همه اجزای آموزش از ابتدا تا انتها از قبل تعیین و طراحی می شود و سپس با استفاده از انواع رسانه های موجود و مناسب به شاگردان منتقل می شود، تفاوت اساسی می یابد (فردانش، ۱۳۸۷). |

مبانی معرفت شناسی ساخت گرایی سبب ایجاد تغییراتی در بنیادهای آموزشی و یادگیری و به تبع آن تکنولوژی آموزشی شده است. با پیشرفت در زمینه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، امکان طراحی محیط های یادگیری انفرادی و تجارب خاص برای افراد فراهم شده و فناوری آموزشی متفکرانه تولد یافته است (جاناسن؟، ۲۰۱۱). خداجویی و همکاران، ۲۰۱۱)

امروزه تجویزها برای یادگیری به جای تأکید بر محرک های بیرونی بر مبنای شواهد نظری و همچنین تجارب در مورد ساختار، فرایندها و کارکردهای شناختی. حافظه پی ریزی می شوند. این تغییر دیدگاه طراحان آموزشی ناشی از این امر است که امروزه معتقدند یادگیری در درون یادگیرنده اتفاق می افتد. آنها دیدگاه خود را از

طراحی محیط های آموزشی به طراحی یادگیری تغییر داده اند. در محیط های یادگیری تمرکز از تهیه و تولید مواد آموزشی از پیش تعیین شده کاملا تغییر یافته و به عنوان اولویت دوم تلقی می شود و در عوض نقش یادگیرنده در ساختن آنها و اکتساب دانش و یادگیری به عنوان اولویت اول و یک رویداد مهم طی فرایند یادگیری مدنظر قرار می گیرد (ایسمان ، ۲۰۱۱). رویکرد ساخت گرایی فرصت های زیاد و چالش های بزرگی به طراحان آموزش الکترونیکی عرضه می کند. استفاده از فرامتن ها در محیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب به یادگیرنده اجازه کنترل توالی آموزش را می دهد که این امر با دسترسی به اطلاعات بیشتر در وب فراهم می شود، امکانی که در شیوه سنتی نیست (گیبسون، ۲۰۱۳) این امر به طراح اجازه طراحی کردن آموزشی که متناسب با نیازهای یادگیرنده باشد را می دهد. با این وجود چنین امری باعث می شود یادگیرنده در فضای مجازی همان گونه که وی بر روی اطلاعاتی که به طور وسیعی بر روی وب در دسترس کلیک می کند گم شود. اما این وب پهناور از اطلاعات امکان ارائه دیدگاه های گوناگون و برخورد با محتوای آموزشی متنوع که در نظریه ساخت گرایی بر آن تأکید می شود را می دهد. یک طراح آموزشی می تواند به طور خردمندانه ای بر اساس تنوع اطلاعات در دسترس بر روی اینترنت یا دیگر منابع اطلاعاتی نقطه نظرات گوناگونی را فراهم کرده و امکان برخورد آرا و افکار گوناگون را فراهم آورد (گیبسون و همکاران، ۲۰۱۳). تعامل یادگیرنده – محتوا می تواند غنی و متنوع شود، به ویژه زمانی که از ارائه چندرسانه ای اطلاعات در طراحی آموزشی استفاده شود. اصول ساخت گرایی- مذاکره اجتماعی و یادگیری مشارکتی – در محیط یادگیری الکترونیکی که مربیان و یادگیرندگان همه از یکدیگر دور هستند می تواند چالشی قلمداد شود. طراحی آموزشی باید در بر دارنده فرصت هایی برای در معرض گذاشتن عقاید گوناگون که در واقع

جانشینی برای تعاملات رو در روی نظام سنتی – که به طور عادی در یک کلاس اتفاق می افتد- باشد. تکنولوژی هایی نظیر پست الکترونیکی، تابلوی اعلانات، اتاق گفتگو و کنفرانس های الکترونیکی می تواند برای تسهیل مشارکت استفاده شود. |

ساخت گرایان توصیه می کنند که به جای تلاش برای مجسم ساختن از یک واقعیت بیرونی برای یادگیرندگان، باید به آنان کمک کرد تا فرد به تجسم معنادار از دنیای بیرونی دست یابند. ساخت گرایی به یادگیری به عنوان فرایندی پویا می نگرد. در این فرایند یادگیرندگان فعال اند و به سبب تعامل با محیط اطراف، دانش مورد نیاز خود را می سازند. یادگیرندگان با استفاده از تجربیاتی که اندوخته اند به آفرینش الگوهای ذهنی و طرح واره می پردازند. یادگیری در واقع انطباق الگوهای ذهنی با تجارب نوین است. ساخت گرایان با فرضیه ای که رفتارگرایان درباره ذهن آدمی دارند مخالف اند، چرا که رفتارگرایان ذهن را یک لوح سفید فرض می کنند. دیدگاه ساخت گرایی مبتنی بر دیدگاه ایمانوئل کانت است. وی معتقد بود افراد با قابلیت ها یا ساختارهایی خاص برای کسب زبان، مفاهیم و مهارت ها متولد می شوند (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۱). | • پیش فرض های رویکرد ساخت گرایی: این پیش فرض ها را می توان این گونه برشمرد:

به دانش از تجربه شکل می گیرد. به یادگیری تفسیر شخصی از دنیا است. / یادگیری، یک فرایند فعال است که در آن معنا بر اساس تجربه شخص حاصل

می شود. و رشد فکری از تبادل معنا، به اشتراک گذاردن دیدگاه های چندگانه و تغییر

تجسم های درونی ما از طریق یادگیری مشارکتی به دست می آید. به یادگیری باید در موقعیت های واقعی روی دهد و سنجش با تکالیف هماهنگ شود، نه اینکه فعالیتی جداگانه باشد (مریل، ۱۹۹۴)

جوناسن (۱۹۹۱)، هشت ویژگی زیر را به عنوان ویژگی های محیط یادگیری ساخت گرایانه مطرح می کند. – یادگیری، مستلزم دست کاری فعال است. جریان یادگیری باید یادگیرندگان را با

پردازش آگاهانه و فعال اطلاعات مواجه کند و آنان را در تبادل نتایج حاصل از این فعالیت ها مسئول و پاسخ گو قلمداد کند. به سخن دیگر، یادگیری باید از شرایط یادگیری در موقعیت های طبیعی یا غیر رسمی که در آن افراد به یادگیری مهارت های پیچیده و دانش پیشرفته در حوزه های مورد علاقه و توجه خود می پردازند، تأثیر بگیرد.- یادگیری ساخته شدنی یا بناشدنی است. یادگیری عبارت است از ساخت معنا که

از طریق تلفیق اندیشه های جدید و دانش پیشین یادگیرنده روی می دهد. در این فرایند یادگیرنده به ساخت معنا و مفهوم فردی می پردازد. براساس نظریه ساخت گرایی، دانش آموزان تنها چیزی را درک می کنند که خود آن را می سازند؛ بنابر این برنامه درسی و محیط یادگیری باید از فرایند ساخت دانش به وسیله

دانش آموزان حمایت کند. – یادگیری، نیازمند همکاری است. انسان ذاتا خواهان دریافت حمایت دیگران در

رویارویی با مسائل و انجام دادن تکالیف است. این گرایش طبیعی بسیار سازنده و مولد در نظام آموزشی مورد غفلت قرار می گیرد و بر انجام تکالیف به صورت انفرادی تأکید می شود. محیط یادگیری ساخت گرایانه، یادگیرندگان را از موهبت کار

و تفکر گروهی و مشارکتی محروم نمی کند. – یادگیری، هدفمند است. از آنجا که کلیه اعمال، رفتار و کنش های انسان هدفمند

است، بنابر این محیط یادگیری ساخت گرایانه باید از فرایند یادگیری حمایت کند. – یادگیری، با امور و مسائل پیچیده سرو کار دارد. بزرگترین اشتباهی که معلمان

در مورد دانش آموزان مرتکب می شوند، ساده سازی بسیاری از اندیشه های پیچیده است. گرچه این اقدام با حسن نیت و با هدف هموار ساختن یادگیری انجام می شود، اما پیامد ناخوشایند و مخرب آن در تلقی ساده انگارانه از جهان و پدیده های هستی آشکار می شود. محیط یادگیری ساخت گرایانه باید علاوه بر مسائل ساده و دارای ساختار مشخص که معمول در پایان هر مبحث کتاب درسی مطرح می شوند، دانش آموزان را با حل مسائل پیچیده ای مواجه کند که فاقد ساختار،

سازمان، ابعاد و راه حل های کاملا مشخص اند. : یادگیری، زمینه ای است. تکالیف یادگیری متناسب با محیط یادگیری ساخت گرایانه

باید از شکل انتزاعی و غیر مرتبط با موقعیت های واقعی زندگی فاصله بگیرد. یادگیری معنی دار و درک و فهم عمیق تر موضوعات و نیز انتقال آموخته ها به موقعیت های جدید، زمانی اتفاق می افتد که تکالیف یادگیری، فرد را در زمینه و فضای موقعیت های عینی و عملی زندگی قرار دهد و به دنبال آن کاربرد دانش و مهارت آموخته شده در زمینه و بستر متفاوت را برای او در نظر گیرد. مبنای این توصیه نظریه یادگیری موقعیتی است.- یادگیری محاوره ای است. یادگیری فرایندی اجتماعی و مبتنی بر گفتگوست؛ بدین معنا که

افراد در رویارویی با یک تکلیف یا مسئله، به طور طبیعی افکار دیگران را جویا می شوند. محیط یادگیری ساخت گرایانه باید مشوق و هموار کننده این گرایش طبیعی در یادگیری باشد و از این طریق، وجود تفاسیر گوناگون از موقعیت ها، مسائل و همچنین راه حل های مختلفی

را که برای بیشتر مسائل مختلف زندگی متصور است، به دانش آموزان بیاموزد. – یادگیری تأملی است. یادگیرندگان باید در محیط ساخت گرایانه، از خود سؤالاتی

بپرسند که ظرفیت فراشناختی آنان را به خدمت می گیرد. این عمل به درک و فهم بهتر، یادگیری مؤثرتر و افزایش احتمال کاربرد دانش ساخته شده در موقعیت های

جدید منتهی می شود (ملکی، ۱۳۸۲). • الگوی طراحی آموزشی ام ام اس . در چهار دهه گذشته، در زمینه طراحی آموزشی

الگوهای متعددی ارائه شده است که هر کدام بر یکی از رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساختارگرایی مبتنی بوده اند. یکی از جدیدترین الگوهای ارائه شده در این زمینه، الگوی ام. ام. اس است که در زمره الگوهای ساخت گرا قرار دارد. نام این الگو از نام ارائه دهندگان آن گرفته شده است. ام. میچام، جی مایلی و دی. اسمیت که در سال ۲۰۰۶ این الگو را ارائه کرده اند، گرفته شده است.این الگو هفت مرحله دارد که همه آنها به طور ویژه ای با یکدیگر در ارتباط اند. نکته مهم در این الگو جایگاه ارزشیابی است که در وسط قرار دارد و بر تمامی مراحل الگو نظارت می کند. طراح آموزشی پس از تعیین فعالیت های هر مرحله ارزشیابی به عمل می آورد و به مرحله بعدی می رود، ارائه دهندگان این الگو ارزشیابی را در مرکز قرار داده اند تا بعد از اینکه هر مرحله انجام شد، دوباره بازنگری و تجدید نظر شود. ارزشیابی یک گردونه چرخشی در مرکز فعالیت های الگوی ام. ام. اس باقی می ماند (سوگار ، ۲۰۱۰). اگر به طرح فیزیکی الگو نگاه کنید، مراحلی را مشاهده می کنید که ارزشیابی در مرکز آن، جا گرفته است. از این الگو را می توان به سیاره هایی تشبیه کرد که حول خورشید می چرخند. خورشید را می توان ارزشیابی دانست. تعبیر درست از الگو این است که مرحله شروع و توقف در آن وجود ندارد و دائما در حرکت است. مطرح کنندگان این الگو، تحت این فرض کار می کنند که طراحان آموزشی استفاده کننده از این الگو قبل از استفاده باید در زمینه طراحی آموزشی تجربه داشته باشند یا حداقل آموزش های لازم را دیده باشند. این الگو به طراحان مجرب اجازه می دهد تا در مواقع ضروری از هر مرحله از الگو که لازم می دانند کار را شروع کنند. این الگو با تعیین هدف ها شروع می شود. پس از تحلیل یادگیرنده، مراحل تهیه راهبرد آموزشی، انتخاب روش با ابزار آموزشی قرار دارند و بعد از این چهار مرحله، طراحی و تهیه محیط یادگیری، تهیه طرح ارزشیابی و در نهایت مرحله اجرا می آید. این مراحل به طور ویژه ای از طریق ارزیابی مراحل گوناگون، با هم در تعامل اند (ماتس، ۲۰۱۱) مراحل الگوی ام. ام. اس در اینجا ذکر می شود – تعیین هدف ها یادگیری – هدف ها غایات و نتایج حاصل از آموزش هستند که مدارس یا سازمان های آموزشی

به منظور دستیابی به آنها آموزش را ارائه می کنند. نتایج نهایی، همان توانایی های پایانی فراگیران اعم از دانسته ها، مهارت های عملی و گرایش های مختلف ناشی از آموزش است که ارائه آموزش را توجیه و تفسیر می کند. هدف ها سنگ زیربنای هر

@LOTUS PNU

آموزش را تشکیل می دهند و هر آنچه پس از ارائه آموزش حاصل می شود، همه ازهدفها ناشی می شوند. هدفها تعیین کننده تمام جزئیات برنامه های آموزشی اند

(سوگار، ۲۰۱۰) – هدف ها سه کار کرد مهم برای طراحان آموزشی و معلمان دارند. اول ابزاری برای

آموزش مناسب به خصوص جهت انتخاب، سازمان دهی فعالیت ها و منابع آموزشی تسهیل کننده یادگیری اثربخش برای طراح آموزشی و معلم فراهم می آورند. دوم: هدف های آموزشی چهارچوبی جهت اتخاذ شیوه های ارزشیابی یادگیری دانش آموزان فراهم می کنند. از جایی که آزمون های نوشتاری و فعالیت های عملی ابزارهای اصلی اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند، هدف ها باید راهنمای طراحی سؤالات و رویه های مرتبط به آزمودن باشند. بنابر این نوشتن و کاربرد هدف های آموزشی می تواند تأثیر ارزشمندی بر بهبود تدریس و یادگیری حاصل داشته باشد

سوم. هدف ها یادگیرنده را هدایت می کنند، در محیط یادگیری ساخت گرایی از طریق تعیین و بیان هدف های زمینه تسلط بر دانش و مهارت خود ساختن فراهم می آید مکینی، ۲۰۱۲). – ارزشیابی، آیا هدف های نوشته شده بروندادهای قابل مشاهده ای را توصیف

می کنند؟ - تحلیل یادگیرنده و محیط. باید یادگیرندگان شناخته شوند و این کار از طریق

تحلیل توانایی آنان میسر می شود. دلیل وجود این مرحله آن است که آموزش مؤثر، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ویژگی های مخاطب و محتوای آموزشی است. هر چند شناسایی تمامی ویژگی های روان شناختی و آموزشی یادگیرندگان بسیار دشوار است. با این حال می توان عمده ترین ویژگی های عمومی مخاطبان و شایستگی های خاص ورودی آنها را شناسایی کرد. خصوصیات کلی یا عمومی، مواردی از قبیل جنسیت، سن، پایه تحصیلی، ویژگی های فرهنگی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و نظایر آن را شامل می شود. این ویژگی ها به محتوای آموزشی مربوط نمی شوند. آگاهی از خصوصیات کلی یادگیرنده به طراح کمک می کند، درباره سطح آموزش و محتوای آموزشی به تصمیم گیری بپردازد. ویژگی های ورودی خاص نیز به مواردی چون دانش و مهارت های پیش نیاز برای یادگیری مطلب جدید، نگرش مخاطبان درباره موضوع آموزشی و میزان آشنایی. آنان با درس جدید وابسته است. گاهی ممکن است مخاطبان برخی از شایستگی های مورد نظر آموزشی را که قرار است کسب کنند، از قبل داشته باشند. در این صورت، باید آموزش از گام مناسب آغاز شود. سبک های یادگیری نیز از دیگر ویژگی هایی هستند که در این مرحله بررسی و تحلیل می شوند. معلمانی که با دانش آموزان آشنا هستند و از ویژگی های عمومی آنان آگاهی دارند، لازم نیست کوشش چندانی صرف تحلیل یادگیرندگان کنند. در صورتی که معلم از مخاطبان خود شناختی ندارد، می تواند با ترتیب دادن جلسه معارفه و همچنین از سوابق موجود در پرونده دانش آموزان، اطلاعات مناسبی را به دست آورد. برای آگاهی از ویژگی های خاص دانش آموزان نیز می توان از آزمون رفتار ورودی، پیش آزمون و سیاهه سبک های یادگیری استفاده کرد (اسپنسر، ۲۰۱۲)

ارزشیابی. آیا تحلیل ها به طور کامل یادگیرنده و محیط را توصیف می کنند؟ آیا موارد دیگری در محیط وجود دارد که باید مطرح شوند؟ - راهبرد آموزشی برنامه ریزی با طراحی یک راهبرد آموزشی، بخش مهمی از

فرایند طراحی آموزشی است. راهبرد یعنی فعالیت های ذهنی و اجرایی که ما را به هدف ها می رساند و روش به معنای فعالیت های عملی و اجرایی برای رسیدن به هدف ها است. گانیه و بریگز و ویگر راهبرد آموزشی را برنامه ای می دانند که به یادگیرندگان در دستیابی به هدف های عملکردی کمک می کند. هدف از تدوین راهبرد آموزشی، طراحی چگونگی رابطه بین فعالیت های آموزشی و تحقق هدف های آموزشی است. به بیان آنها، طراحی راهبرد آموزشی ممکن است به شکل یک طرح درس یا مجموعه ای از مشخصات تولید برای مواد رسانه ای در آید (هافمن، ۲۰۱۴)

یادگیری فرایندی فعال است که در آن یادگیرنده روابط معنی دار بین دانش جدیدی که در آموزش ارائه می شود و دانش فعلی خود ایجاد می کند. طراحی راهبردهای آموزشی، یادگیرنده را بر می انگیزد و به وی انگیزه می دهد تا فعالانه بین اطلاعات قبلی و جدید ارتباط برقرار کند (گیبسون، ۲۰۱۳)

جوناسون (۱۹۹۸) به عنوان رویکردی متفاوت در مقایسه با رویکردهای یادگیری زا، چهار راهبرد خبرپردازی مختلف تعیین کرد که یادگیرنده می تواند جهت بهبود پردازش عمیق تر از آنها استفاده کند. طراحان می توانند این راهبردها را در آموزش. جهت برانگیختن پردازش اطلاعات جدید به صورت معنی دار در یادگیرنده تلفیق کنند در زیر این چهار راهبرد توضیح داده شده اند. (لی، ۲۰۱۴) – اول. راهبرد بازخوانی جهت یادگیری حقایق، بازخوانی فهرست های واژه مفید

است. راهبردهای یادگیری خاص که بازخوانی را تسهیل می کنند عبارت اند از:

تکرار، مرور ذهنی، بازنگری و یاد بارها – دوم. راهبردهای تلفیق: جهت تبدیل اطلاعات به صورتی که راحت تر به خاطر

سپرده شوند. از جمله راهبردهایی که یادگیرنده کمک می کند تا مواد جدیدی را انتقال دهد خود گویی است که مستلزم آن است که یادگیرنده مواد جدید را با

واژگان خود توضیح دهد و از اطلاعات جدید پرسش ها یا مثال هایی تهیه کند. – سوم. راهبردهای سازمان دهی به یادگیرنده در تعیین چگونگی ارتباط اندیشه های

جدید با اندیشه های موجود کمک می کند. راهبردهای نمونه شامل تحلیل اندیشه های کلیدی هستند که یادگیرنده باید اندیشه های کلیدی را شناسایی و سپس

بین آنها ارتباط درونی ایجاد کند و آنها را خلاصه برداری و طبقه بندی کند. – چهارم، راهبردهای شرح و بسط: این راهبرد مستلزم آن است که یادگیرنده

اندیشه های خود را به اطلاعات جدید بیفزاید. (شرح و بسطها). راهبردهایی که شرح و بسط را تسهیل می کنند، عبارت اند از: ایجاد تصاویر ذهنی، ایجاد اشکال فیزیکی و شرح و بسط های جمله ای (آندرسون، ۲۰۱۱).

ارزشیابی. آیا رویکرد مناسبی برای این یادگیرندگان و این هدف های انتخاب شده است؟ - انتخاب ابزار و رسانه. در این قسمت، پس از آنکه عمل تحلیل مخاطبان و بیان

هدف های آموزشی انجام شد، به نظر می رسد گام شروع آموزش (دانش، مهارت و نگرش فعلی مخاطب) و همچنین گام پایانی آموزش (هدف های آموزشی) مشخص شده است. در این مرحله، بین این دو نقطه پیوندی برقرار می شود. برای انجام این کار می توان فعالیت های متعددی را انجام داد

الف) انتخاب مواد آموزشی در دسترس. در صورتی که مواد آموزشی مناسبی وجود دارد، می توان از آنها برای دستیابی به هدف های آموزشی استفاده کردب) اصلاح مواد آموزشی موجود، در برخی موارد، مواد آموزشی موجود با انجام پاره ای اصلاحات و تغییرات قابل استفاده می شود

ج) طراحی مواد آموزشی جدید. ممکن است آموزش موضوع جدید مستلزم طراحی مواد آموزشی باشد (لو، ۲۰۱۴) و در این مرحله، علاوه بر رسانه ها و مواد آموزشی، روش های آموزشی نیز انتخاب می شوند. روش های آموزشی متعددی وجود دارند که هر کدام برای موقعیت خاصی کاربرد دارند. برخی از روش های آموزشی عبارت اند از

به روش اکتشافی / روش ایفای نقش > روش نمایش فعالیت . به روش بحث. / روش پرسش و پاسخ

ارزشیابی. آیا روش ارائه توصیه شده به لحاظ آموزشی معتبر و مؤثر است؟ طراحی و توسعه محیط یادگیری، اثربخشی و کیفیت یادگیری تا حدی زیادی به کیفیت طراحی آن بستگی دارد. ایجاد محیط های یادگیری اثربخش تصادفی نیست و نیازمند انتخاب هوشمندانه عناصر و ترکیب آنها با یکدیگر در راستای نیازهای واقعی مخاطبان است. فرایند طراحی آموزشی مستلزم انتخاب، سازماندهی و تعیین تجارب یادگیری است به گونه ای که در محیط یادگیری، ارائه محتوا، فعالیت های یادگیرنده، چگونگی اجرای فعالیت های یادگیری، فرایند سنجش عملکرد یادگیرندگان و فرایند بازخورد متناسب با اصول طراحی آموزشی شکل گیرد. در محیط های یادگیری با استفاده از ابزارهای مربوط سازمان دهی دوره (طراحی گرافیکی، استفاده از استوری برد، برنامه های چندرسانه ای) محیط یادگیری طراحی می شود و در اختیار فراگیران قرار می گیرد (بنت لی، ۲۰۱۲)

ارزشیابی. آیا سناریو (استوری برد) تهیه شده، متناسب با هدف های یادگیری است؟ آیا محتوا متناسب با هدف ها تهیه شده است؟ |

آیا تصاویر مناسبی انتخاب شده است؟ آیا برنامه ریزی تعاملها به طور صحیح صورت گرفته است؟- انتخاب و تهیه روش سنجش. برای آنکه بتوان سیمای کاملی از آموزش به دست

آورد، ارزشیابی از کل فرایند آموزش ضروری است. از این رو، نه تنها میزان تحقق هدف های آموزشی توسط دانش آموزان ارزشیابی می شود، بلکه میزان کارایی رسانه های آموزشی، تناسب روش های آموزشی و ... نیز باید ارزشیابی شود. اقدامات زیر در این مرحله صورت می گیرند (اسپنسر، ۲۰۱۲):

الف) ارزشیابی عملکرد یادگیرندگان به منظور آگاهی از میزان دستیابی دانش آموزان به هدف های آموزشی، میزان پیشرفت آنان از بعد شناختی، مهارتی و نگرشی اندازه گیری می شود. بدین منظور می توان، از امتحان کتبی، چک لیست، آزمون عملکردی، مقیاس نگرش، چک لیست رتبه بندی محصول و نظایر آن استفاده کرد

ب) ارزشیابی رسانه ها و روش ها، همواره کاربرد رسانه در آموزش با صرف هزینه همراه است. روش های متنوع نیز زمانی مفید است که به تحقق هدفهای آموزشی منجر شود. ارزشیابی از میزان مطلوبیت رسانه ها و روش ها، امکان شناخت کارایی و اثربخشی آنها را فراهم می سازد (کالابان، ۲۰۱۳).

ج) ارزشیابی فرایند آموزشی به هنگام تدریس ممکن است مشکلاتی پدید آید. شناخت این مشکلات امکان رفع آنها در آموزش های بعدی را فراهم می آورد.

@LOTUS_PNU

د) بازبینی و اصلاح پس از شناخت مشکلات موجود و همچنین کسب ایده های جدید، می توان مواد، رسانه ها، روش ها و به طور کلی آموزش را بازبینی و در صورت لزوم اصلاح کرد. – اجرا. هنگامی که برنامه آموزشی طراحی و تهیه شد، اکنون آماده است که به صورت

واقعی عملیاتی شود. اجرای آموزش و پشتیبانی از برنامه آموزشی و پشتیبانی از برنامه آموزشی و همچنین رفع مشکلات فنی، از عمده ترین فعالیت های این مرحله به شمار می رود. در مرحله اجرا نیز ارزشیابی صورت می گیرد. ارزشیابی های به عمل آمده، به ویژه بازخوردهایی را از عملکرد افراد شرکت کننده فراهم می آورد داهالان، ۲۰۱۳)

ارزشیابی، آیا طرح دائما پیشرفت و عکس العمل یادگیرنده را بررسی می کند؟ انعطاف لازم در برنامه وجود دارد؟

و در این الگو، کوتاهی در به کار گیری عمل ارزشیابی در همه مراحل به بیهودگی و نارضایتی معلمان و یادگیرندگان در محیط یادگیری منجر می شود. البته باید توجه داشت مدل و نظریه به کار برده شده، تنها عامل تصمیم گیری در یک آموزش طراحی شده نیست، بلکه مجموعه افکار طراح و نقش او در آموزش طراحی شده مهم است (دومن، ۲۰۱۴). |

جدول ۴-۲. مراحل طراحی آموزشی بر اساس الگوی ام ام اس (داهالان، ۲۰۱۳) مراحل الگو فعالیت های طراحی آموزشی | فعالیت های ارزشیابی

تعیین بروند ادهای (هدف ها) | آیا هدف های نوشته شده برونداد های قابل تعیین هدف های یادگیری

قابل مشاهده و عینی | مشاهده ای را توصیف می کنند؟

آیا تحلیل ها به طور کامل یادگیرنده و

محیط را توصیف می کنند؟ تحلیل یادگیرنده و محیط | تحلیل نیاز های یادگیرنده و محیط |آیا موارد دیگری در محیط وجود دارد که

باید مطرح شوند؟ | تعیین اینکه یادگیری چگونه اتفاق

| آیا رویکرد مناسبی برای این یادگیرندگان

| تهیه راهبرد آموزشی

می افتد؟ تعیین میزان تعامل مورد نیاز

و این هدف های انتخاب شده است تعیین روش ارائه مؤثر (کلاسی از

طریق وب) انتخاب روش و ابزار

| آیا روش ارائه توصیه شده به لحاظ تعیین ابزارهای طراحی مؤثر آموزشی استفاده از نرم افزارهای فلش و

آموزشی معتبر و مؤثر است؟ |

طراحی و تهیه محیط

یادگیری

آیا استوری برد تهیه شده متناسب با

هدف های یادگیری است استفاده از ابزارهای مربوط

آیا محتوا متناسب با هدف های تهیه شده سازمان دهی دوره (طراحی گرافیکی، استفاده از استوری برده |أنا تصاویر مناسبی انتخاب شده است؟ برنامه های چندرسانه ای)

آیا برنامه ریزی تعامل ها به طور صحیح

صورت گرفته است؟ تهیه ارزیابی تکوینی متناسب با | آیا ارزشیابی های این آموزش به طور علیها

صحیح صورت گرفته است

آیا طرح دائما پیشرفت و عکس العمل ارائه و اجرای طرح

@LOTUS PNU

یادگیرنده را بررسی می کند؟ انعطاف لازم در برنامه وجود دارد؟

تهیه طرح ارزیابی. ۴-۴-۴ نظریه ارتباط گرایی

طبق نظریه ارتباط گرایی، یادگیری در عصر دیجیتال به صورت فرایند شکل دهی به شبکه ها روی می دهد. به عبارت دیگر دانش و شناخت در میان شبکه ای از افراد و فناوری توزیع شده است و یادگیری فرایند مرتبط کردن، رشد دادن و هدایت این شبکه ها است.» اصطلاحی که معمول برای توصیف این مفهوم به کار گرفته می شود «یادگیری شبکه ای » است. نظریه ارتباط گرایی معتقد است که محیط های یادگیری، محیط های پیچیده و آشوب وار هستند و به هیچ وجه نمی توان آن را به یک مدل مکانیکی تقلیل داد (به نقل از رضایی، نیلی، فردانش و شاهعلیزاده، ۱۳۹۳). امروزه دانستن و یادگیری توسط ارتباطها تعریف می شود: داعیه ارتباط گرایی این است که یادگیری اساسا فرایند شبکه سازی است. دانش ارتباطی به عنوان بنیاد معرفت شناختی نظریه ارتباط گرایی توسط استفان داونز ارائه شده است (زیمنس، ۲۰۰۶، ترجمه اسکندری، ۱۳۹۲)

یادگیری فرایند ایجاد شبکه ها است. گره ها ماهیت های خارجی هستند که ما برای تشکیل شبکه می توانیم مورد استفاده قرار دهیم. یا گره ها ممکن است افراد، سازمان ها، کتابخانه ها، وب سایت ها، کتاب ها، مجله ها، پایگاه داده یا هر منبع اطلاعاتی دیگر باشند. هنر یادگیری این است که ما یک شبکه بیرونی از گره ها ایجاد کنیم؛ جایی که ما منابع دانش و اطلاعات را به یکدیگر وصل کرده و شکل می دهیم. یادگیری ای که در سرهای ما ایجاد می شود، یک شبکه داخلی (عصبی) است. شبکه های یادگیری بیرونی می توانند به عنوان ساختارهایی که ما به منظور حفظ کسب مداوم و روزآمد، تجربیات، ایجاد و متصل کردن دانش جدید (بیرونی) خلق می کنیم، مورد ملاحظه قرار بگیرند و شبکه های یادگیری درونی می توانند به عنوان ساختارهایی که در ذهن ما در ارتباط و ایجاد الگوهایی از فهم وجود دارند، مورد ملاحظه قرار بگیرند (زیمنس، ۲۰۰۶).

اما گره و شبکه به عنوان دو عنصر اصلی در این تعریف چیست اند و در کجا واقع شده اند؟ در ارتباط گرایی گره، می تواند شامل کوچک ترین واحد اطلاعاتی درون مغز، یک مفهوم، یک انسان و یک رایانه باشد. از آنجا که گره های مختلفی وجود دارند،شبکه های مختلفی نیز وجود دارند؛ برای نمونه شبکه ای از گره های عصبی درون مغز، شبکه ای از افراد جامعه و شبکه ای از رایانه های متصل به هم. هر یک از این شبکه ها می تواند گره ای باشد در درون یک شبکه بزرگ تر. مغز انسان شبکه پیچیده ای است که از بی شمار گره عصبی تشکیل شده است، اما در قیاس با شبکه ای از افراد جامعه خود یک گره به شمار می رود. بنابراین در ارتباط گرایی گره ها انواع مختلفی دارند و لذا انواع مختلفی از شبکه ها را ایجاد می کنند.

• اصول و پیش فرض های ارتباط گرایی برای طراحی آموزشی زیمنس

(۲۰۰۵) اصولی را بر می شمارد که توجه به آنها ضمن روشن کردن رویکردها و مبانی معرفت شناختی ارتباط گرایی، دلالت های این نظریه را برای طراحی آموزشی روشن

می سازد. این اصول عبارت اند از: - اصل اول. یادگیری و دانش در دیدگاه های متنوعی مستقر است. – اصل دوم. یادگیری فرایند تشکیل شبکه از طریق ارتباط گرههای خاصی از منابع

اطلاعاتی است. – اصل سوم. دانش در شبکه ها مستقر است. – اصل چهارم. دانش ممکن است در تجهیزات غیر انسانی مستقر باشد و یادگیری

به وسیله فناوری تسهیل و توانمند می شود. – اصل پنجم. ظرفیت بیشتر دانستن مهم تر از آن چیزی است که هم اکنون دانسته می شود. – اصل ششم. یادگیری و دانستن فرایندی دائمی و مداوم هستند (نه حالت پایانی یا

محصول). – اصل هفتم. توانایی دیدن ارتباطها و تشخیص الگوها و ساخت مفهوم بین زمینه ها،

عقاید و مفاهیم یک مهارت هسته ای برای افراد امروزی است.| - هشتم. دقت (دانش معتبر و روزآمد) هدف تمام فعالیت های ارتباط گرا است. – اصل نهم. تصمیم گیری خود یک فرایند یادگیری است.

۵-۴ طراحی آموزشی در آموزش های مبتنی بر فناوری ها

آموزش های مبتنی بر فناوری ها که طیف متنوعی از آموزشها را مانند آموزش های برخط، آموزش های دور، آموزش های مجازی و غیره را شامل می شوند نیز در اولین

قدم های فرایند یاددهی و یادگیری نیازمند نقشه و برنامه آموزشی همانند نظام سنتی هستند. آموزش چه هم زمان و چه غیر هم زمان عناصری را نیاز دارد که چگونگی فعالیت های آن ها در ارتباط با یکدیگر و با هدف های آموزشی باید قبل از شروع فعالیت های این فرایند مشخص شود. طراحی آموزشی باید تمامی جنبه های محیط آموزشی را در نظر بگیرد، سازمان دهی مناسب انجام دهد و مسیر آموزش را برای سازمان آموزش دهنده به خوبی ترسیم کند. طراحی آموزشی باید محیط آموزشی را

@IOTUS_PNU

همانند یک سیستم در نظر بگیرد و ارتباط بین یاددهنده از دور، یادگیرنده از دور، محتوی آموزشی، فناوری، رسانه های آموزشی و محیط آموزش به خوبی پیش بینی کند مور و کر سلی، ۲۰۰۵)

و یکی از نکات اصلی فرایند طراحی آموزشی، شناخت عناصر سیستم برای یادگیری موفق است. ویژگی های سازمان یاددهنده، محتوی و منابع آموزشی، فناوری و رسانه های ارائه آموزش، محیط یادگیری، سیاست هم زمانی و غیر هم زمانی تدریس و یادگیری، شیوه حضوری و غیر حضوری و رفع اشکال از عناصر مهمی است که ارتباط و تعاملات سیستمی را شکل می دهد. تعیین فرایند تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده، یادگیرنده و محتوی، یادگیرنده و فناوری سخت و نرم افزاری، عوامل درونی سازمان یاددهنده، طراحی و مدیریت محتوی و مواد آموزشی و سایر فعالیت های درون و برون سیستمی در طراحی آموزشی از جایگاه مخصوص به خود برخوردار هستند که در موفقیت یا شکست یادگیری تأثیر گذار هستند. این عناصر و روابط بین آنها باید کارایی و بهره وری را برای کسب یادگیری به ارمغان بیاورند. برقراری تعادل و تناسب بین این عناصر از هدف های مهم طراحی آموزشی است. نکته مهم دیگر در طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری ها، ارزشیابی مداوم از تمامی فرایند سیستمی یاددهی و یادگیری است. ارزشیابی به اصلاح آموزش کمک می کند و این اصلاح به پیامدهای نهایی یادگیری کمک می کند (اسمالدینو، لاتر وراسل، ۲۰۰۷). ارزشیابی کمک به استفاده مجدد و تعمیم برنامه به سایر دوره ها و مراکز و سایت های آموزشی می کند.

برای ممانعت از خطاهای احتمالی و طراحی مناسب دوره آموزشی لازم است چند نکته رعایت شود- بعضی از دروس که قبلا در نظام سنتی ارائه شده است ممکن است نیاز به ارائه

مجدد در آموزش های مبتنی بر فناوری ها داشته باشند. ارائه مجدد دروس در این سیستم، یادگیرنده را بیشتر درگیر یادگیری می کند و دقت بیشتری در مدیریت زمان

دریافت اطلاعات به دست می آورد. – در بررسی مجدد دروسی که ستی ارائه شده اند، راه های جدید برای نمایش

تصویری، درک دیداری، استفاده از نمودارها و جداول و سایر شیوه های دیداری

محتوی آموزشی باید در نظر گرفته شود. – فعالیت هایی طراحی شوند که در تمامی محیط آموزشی تعامل را تشویق کنند

تمرکز روی تعاملات در یک قسمت از محیط دامی است که مسیر طراحی آموزشی را گمراه می سازد. برای فرار از این دام ها می توان تعاملات را نیز برنامه ریزی و طراحی کرد. نه تنها مربیان و مدرسان بلکه یادگیرندگان نیز در طراحی تعاملات في مابین محیط آموزشی می توانند فعالانه مشارکت کنند و تجربیات و ایده های خود

را به کار گیرند. – در طراحی آموزشی به فعالیت های گروهی یادگیرندگان توجه شود. فعالیت های

گروهی این اجازه را به مدرسان می دهد که محیط اجتماعی را برای آموزش های مبتنی بر فناوری ها تدارک ببینند. مدرسان پروژه ای براساس ادبیات موضوع برای فردی تعیین و سپس اجازه می دهند تا یادگیرندگان همان کلاس، دانشگاه و یا سایر

مراکز آموزشی دیگر در بحث پیرامون نتایج این پروژه شرکت کنند – برای تمامی پیشامدهای تکنولوژی اعم از نوین بودن فناوری و عدم آمادگی در

استفاده از آن و با حمایت های پشتیبانی سخت و نرم افزاری و سایر مشکلات پیش بینی نشده باید آماده و طرح جایگزینی برای تعاملات در زمان ارائه تکالیف و پروژه های یادگیری در نظر گرفت. بحث در زمینه راه حل های جایگزین با یادگیرندگان در زمان بروز مشکلات تکنولوژیکی می تواند مانع گیج شدن یادگیرندگان و از دست دادن زمان انجام کار شود (اورلان، هاگینز وسیمونسون، ۲۰۰۹).

مسائل دیگری که در زمان طراحی آموزشی برنامه تحصیلی آموزش های مبتنی بر فناوری ها مانند دانشگاه های از دور و غیره در مورد جدایی مدرسان و یادگیرندگان. وجود دارد مانند کمبود تماس های چشمی، زمان ارائه مطالب در کلاس، دیداری بودن مواد آموزشی و طراحی تعاملات آموزشی نیازمند برنامه ریزی پویا و انعطاف پذیر است. اغلب تعاملات دیداری درون کلاس و مکالمات بیرون از کلاس سرنخ هایی را برای اصلاح مسیر آموزش در اختیار مدرسان قرار می دهد تا آموزش را برای هر یادگیرنده فردی کرده و از وقوع یادگیری با کیفیت مطمئن شود. در آموزش های مبتنی بر فناوری ها مانند آموزش های باز و برخط این مسئله مشکل تر است، زیرا سرنخ های دیداری و مکالمات بیرون کلاسی بسیار محدود است. حتی در زمان استفاده از ویدئو کنفرانس های برخط نیز این تعاملات دیداری کم اتفاق می افتد.

۱-۵-۴ شناخت مخاطبین طراحی آموزشی (یادگیرنده ها)

دلایل زیادی برای جمع آوری یاد گیرندگان در آموزش های مبتنی بر فناوری ها وجود دارد. یادگیرندگان می توانند در کلاس هایی به غایت کافی برای مسائل و انتقادات شرکت کنند. یادگیرندگان می توانند در کلاس های پیشرفته ای شرکت کنند که در

مراکز دیگر وجود ندارند. آموزش های مبتنی بر فناوری ها پاسخگوي بادگیرندگانی است که پیشینه های متفاوت و ویژگی های مختلف و یادگیری های غیر عادی دارند که نیازمند آموزش ویژه و مجدد هستند.

صرف وقت برای شناخت یادگیرندگان یک کلاس محیط یادگیری را فعال می کند، و به آنها کمک می کند تا بر دوری و جدایی مدرس از یادگیرنده غلبه کنند

علاوه بر داشتن آگاهی های کلی درباره یادگیرنده از دور، مدرسان نیاز دارند تا از تعداد بادگیرندگان آگاه باشند. آگاهی از تعداد یادگیرندگان که در محیط آموزشی با مدرس و سایرین در ارتباط هستند می تواند در شکل دهی به تعامل و ارتباطات آموزشی مؤثر باشد. به عنوان مثال در یک کلاس مبتنی بر وب و اینترنت طبیعی است که تعدادی از یادگیرندگان از شرکت در مباحث جا بمانند. بنابراین برای طراحی برنامه آموزشی مهم است که مدرس بداند چند یادگیرنده ثبت نام کرده است، چه تعداد در کلاس حضور دارند و چه نوع رسانه و فناوری در دسترس یادگیرندگان است تا بتواند تعاملات فعالی را در برنامه پیش بینی کند تا همه در فعالیت ها شرکت کنند. البته مهم است که ماهیت شنونده ها مشخص شود. آیا یادگیرندگان محلی هستند؟ شهری هستند؟ محدوده سنی یادگیرندگان چقدر است؟ سال و ترم چندم هستند؟ و چه پیشینه تجربی. در رشته تحصیلی دارند؟ داشتن این اطلاعات به مدرسان در طراحی فعالیت های تعاملی و برقراری تراکنش های آموزشی و علمی برای تمامی یادگیرندگان کمک می کند پیشینه اجتماعی، اقتصادی و آموزشی یادگیرندگان نیز عامل مهمی در تنظیم فعالیت های تعاملی است. در این مسیر انتظارات آموزشی نیز مهم است. یادگیرندگان آگاه و علاقه مند در تعاملات کلاسی موثر هستند (حقیقی، ۱۳۹۲).

برای مدرسان در آموزش های مبتنی بر وب ضروری است که متغیرهای زیر را در رابطه با یادگیرندگان مدنظر داشته باشند • تحلیل توانمندی های عمومی یادگیرندگان. تحلیل توانمندی های شناختی

یادگیرندگان امکان تدوین محتوی مناسب را در اختیار مدرسان قرار می دهد. آگاهی از دانش و مهارت های پیش نیاز برای تجربیات خاص آموزشی برای موفقیت در

طراحی مناسب محتوی مهم است. سبک های یادگیری یادگیرندگان نیز از عوامل مهم دیگر در طراحی محتوی و تعاملات کلاسی است. هوش های چندگانه گاردنر (۱۹۹۳) عامل شناسایی سبک های یادگیری یادگیرندگان است. چگونگی یادگیری یادگیرندگان در عملکرد آنها در کلاس درس اثر می گذارد. برای ایجاد محیط یادگیری ارزشمند آگاهی از عملکرد دانشی یادگیرندگان بسیار مهم است. مدرس از دور می تواند راه های متفاوتی را برای برقراری تعامل در نظر بگیرد. پیش آزمون و پوشه کار اطلاعات خوبی درباره دانش علمی یادگیرندگان در اختیار مدرسان قرار می دهند. چون یادگیرندگان با انواع پیشینه متفاوت علمی در کلاس حضور می یابند ممکن است آمادگی کامل و یکسانی را برای پذیرش مطالب تنظیم شده در سی نداشته باشند و در فرایند یادگیری با شکست رو به رو شوند و یا ممکن است با مطالب آشنایی قبلی داشته باشند و برایشان کسالت آور باشد. با شناخت بیشتر یادگیرندگان امکان تهیه منابع متنوع کمک آموزشی و شخصی سازی یادگیری فراهم است. تنوع مطالب برای هماهنگ سازی بادگیرندگان سمعی و دیداری و ... می تواند تضمینی برای دستیابی تمامی یادگیرندگان به هدف های آموزشی باشد. بادگیرندگان مطالبی را که به شکل های مختلف دیداری و شنیداری ارائه می شوند را بهتر باد می گیرند.
جایگزین ساختن ایده های مشابه به صورت منطقی، عامل بازیابی اطلاعات در روزهای بعد می شودتحلیل استعدادهای تعاملی یادگیرندگان یادگیرندگان منزوی، آموزش های مبتنی بر فناوری ها را محیط مناسبی برای خود می بینند. این یادگیرندگان ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند زیرا در این محیط آنان می توانند در خلوت خود تعاملاتی را با واسطه فناوری برقرار سازند. آنها ممکن است فعال تر شوند و بازخوردهای سریعی نشان دهند که نشانه های خوبی در کسب تجربیات یادگیری آنان باشد. علاوه بر این یادگیرندگان در محیط های تعاملی از سطح وسیعی از فرهنگ های شناختی و کلامی و سبک های فعالی که در کلاس های تک نفره وجود ندارد بهره مند می شوند. (هرینگ و اسمالدینو ، ۲۰۰۱). در این محیط ارتباطات سریع تر، ارزش ها گسترده تر و اشتراک هدف ها و مقاصد افزوده تر می شود. آموزش های مبتنی بر فناوری ها می تواند تجربیات گسترده جهانی را برای یادگیرندگان فراهم سازد. با انجام تلاش های زیاد آموزش های مبتنی بر فناوری ها واقعا می تواند افق های دید را گسترده، تجربیات یادگیری را تقویت

و مشارکت گروهی را تسهیل سازد (دد، ۱۹۹۰). • درک ویژگی های یادگیرنده. از نظر ویلیس

(۱۹۹۴) سؤال های زیر قبل از طراحی برنامه آموزشی باید پاسخ داده شود – فرهنگ، پیشینه علمی، سن و علایق یادگیرندگان چه می باشد؟ - میزان آشنایی یادگیرندگان با روش های آموزش و فناوری مربوط به آنها چندر

- چگونه یادگیرندگان دانش فراگرفته از برنامه درسی را به کار می برند و این دانسته ها

با مرحله بعدی آموزش چه ارتباطی دارند؟ - آیا کلاس قابل تبدیل به گروههای کوچک تر با ویژگی های متفاوت است؟

این سؤالها برای پاسخ گویی ساده نیستند. مدرس قبل از شروع اولین جلسه کلاس باید پاسخ این سوال ها را به دست آورد. پرسش چند سؤال منتخب و مناسب از یادگیرندگان کمک زیادی به مدرس می کند تا نیازها، پیشینه و انتظارات یادگیرندگان را بفهمد. از طرف دیگر یادگیرندگان احساس می کنند که به آنها اهمیت داده شده است. صحبت های مربی و تسهیل کننده برنامه

آموزشی و فناوری با یادگیرندگان نیز می تواندمؤثر باشد. این فرد می تواند ضمن کار با یادگیرندگان اطلاعات مفیدی از آنها جمع آوری و قبل از طراحی آموزشی در اختیار مدرس قرار دهد. باید دقت کرد که در زمان جمع آوری اطلاعات از یادگیرندگان، حریم خصوصی آنها حفظ شود • به یادگیرندگان کمک کنید تا تجربیات یادگیری را درک کنند. موریسون، راس و کمپ

(۲۰۰۴) پیشنهاد می کنند که یادگیرندگان تمام مطالبی که مدرسان برای سبک های مختلف یادگیری تنظیم کرده اند را باید به دست بیاورند. هر زمان که یادگیرنده متوجه شود که چرا به سبک خاصی از فعالیت های آموزشی تنظیم شده رو می آورد آنگاه بهتر می تواند مطالب فراگرفته شده را در مسیر یادگیری خود قرار دهد. هر کدام از این متون هدف خاصی را برای یادگیرندگان تأمین می کند.

فهرستی از تکالیف، محتوی و فعالیت های یک رشته درسی است که برای تکمیل شدن در یک دوره زمانی و مکان خاص تهیه می شود. طراحی متون آموزشی و فعالیت های آموزشی در تعاملات یادگیرندگان تأثیر می گذارد. در زمان طراحی آموزشی بسیار مهم است که از چگونگی دسترسی آسان یادگیرندگان به منابع آموزشی اطمینان حاصل شود.

راه هایی را که یادگیرندگان می توانند دانش کسب شده را در عمل مورد استفاده قرار دهند، در واقع راه هایی است که یادگیری و دانش و اطلاعات کسب شده از محیط آموزشی را به صحنه عمل می کشاند. یادگیرندگان در عمل از اطلاعاتی که مفید باشد استقبال می کنند. شناخت یادگیرندگان و علایق و دانش مورد نیاز آنها به مدرسان در طراحی تجربیات یادگیری کمک می کند. • تعیین هدف های کلی و عینی آموزش مشکل اصلی در آموزش های مبتنی بر

فناوری ها تنظیم محتوی با نیازهای یادگیرنده است. به طور کلی هدف های آغازگر فرایند آموزش برای مدرسان است. مدرس باید تصمیم بگیرد که چه چیزی برای گروه های یادگیرندگان مناسب است. هر مدرسی با این مسئله مواجه است که چگونه آموزش را با یادگیرندگانی که می خواهند یاد بگیرند تطبیق دهد. اگر چه محتوی مهم است اما مدرس باید بر یادگیرندگان متمرکز شود. این مسئله برای هر نوع هدف گذاری آموزشی مهم است. رویکرد سنتی نوشتن هدف های آموزشی برای. آموزش های مبتنی بر فناوری ها نیز مناسب است. به خصوص هدف های عینی و رفتاری باید شرایط بروز رفتارهای یادگیری، عملکرد مورد انتظار از یادگیرندگان و استانداردهای عملکرد را مشخص کند.

یک راه نوشتن هدف های آموزشی تعیین شرایطی است که تحت آن یادگیری رخ می دهد. یادگیرنده می تواند این مقدار از عملکرد را تحت این شرایط و این استانداردها بروز دهد.

هدف های عینی درس خاص ممکن است ضرورتا به سادگی تغییر نکند زیرا مدرس از دور آموزش می دهد. هدف های آموزشی جدای از کاربرد رسانه و فناوری برای ارائه محتوی مرتبط با آنها، باید مناسب تدوین شوند. هدف های کلی و عینی با فعالیت های یادگیرنده، سازمان و دانشگاه هماهنگ هستند و متناسب با اطلاعات مرتبط با آنها تدوین می شوند، این اطلاعات می تواند شامل خلاصه درس، نوبت های نمایش اسلایدهای آموزشی، زمان ارائه منابع کمکی، آزمون و زمان آن، شیوه بازخورد، شیوه ارزشیابی و غیره باشد

۴-۶ تعیین استراتژی آموزشی و نوع رسانه

یادگیرندگان می توانند در طراحی آموزشی کمک و مشارکت کنند. آنها با بازخوردهایی که ارائه می دهند در ارائه مطالب آموزشی کمک می کنند، استفاده از فرم ها و قالب هایی که به راحتی بازخورد صورت بگیرد، می تواند در شفاف سازی انتظارات یادگیرندگان مؤثر باشد. با ارزیابی یادگیرندگان می توان با انتظارات و ادراکات یادگیرندگان آشنا شد. و برای موفقیت در آموزش های مبتنی بر فناوری ها، مرکز تصمیم گیری و طراحی برنامه آموزشی دریافت نیازها قبل از سازمان دهی است. نیاز یادگیرنده ها نوع فناوری انتقال محتوی را تعیین می کند. در آموزش های مبتنی بر فناوری ها مدرس از یادگیرنده انتظار دارد که مسئولیت یادگیری را بر عهده بگیرد لذا لازم است از نیازهای او آگاه باشد. نتیجتا در آموزش های مبتنی بر فناوری ها نیاز و دیدگاه یادگیرندگان نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های برنامه ریزی آموزشی نسبت به آموزش مدرس محور ایفا می کند (مک فارلند و اسمالدینو ۱۹۹۷، به نقل از حقیقی، ۱۳۹۲).۱-۶-۴ انتخاب رسانه

برای انتخاب رسانه، مدل های متعددی وجود دارد (دیک و همکاران، ۲۰۰۹، هولدن و وستفالد، ۲۰۰۶). عوامل مؤثر در این انتخاب ها محتوی دروس، پیامدهای مورد نظر و موقعیت یادگیرندگان است. در این فرایند عوامل دیگری مانند منابع موجود در تولید فناوری رسانه ای برای آموزش و انتقال مطالب نیز نقش دارند.

مک آلپین و وسترن (۱۹۹۴) یک سری معیارهای تجاری و آموزشی برای انتخاب رسانه در نظر گرفته اند. اولین معیار هماهنگی رسانه با برنامه درسی یا محتوی است. معیار دیگر صحت اطلاعات، کیفیت انگیزه، کیفیت جذب، کیفیت فنی و ماهیت بی طرف مواد آموزشی است. تمامی این موارد در انتخاب رسانه برای هماهنگی بین نیازهای یادگیرنده و روش آموزش باید لحاظ شود

@LOTUS_PNU

رسانه هایی که معمول در کلاس های سنتی در کمد نگه داری میشوند ابزار شایسته یادگیری کیفی هستند (هینیچ، ۲۰۰۴). در محیط آموزش های

مبتنی بر فناوری ها مطالب خواندنی نیازمند سازگاری و هماهنگی با رسانه هستند. بعضی از محتوی ها نیاز به دیدن و مشاهده زیاد دارند. برای بعضی از مطالب ممکن است فرمت دیگری نیاز باشد. به دلیل ماهیت یادگیری از دور و جدایی مدرس از یادگیرنده لازم است که مدرس به صورت مجازی دیده شود. اغلب مدرسین محتوی را به صورت تصویری و مجازی تنظیم نمی کنند. صرف وقت زیاد برای تولید رسانه های دیداری، رشد یادگیری را در پی خواهد داشت (هنیچ، ۲۰۰۴).

۴-۶-۲ شناخت محیط یادگیری

در مورد محیط، آموزش های مبتنی بر فناوری ها چندین مطلب را باید در نظر داشت: - تکنولوژی. نوع تنظیمات زمانی و مکانی در تنظیم محیط یادگیری تأثیر می گذارد.

محیطی که از نظر مکانی پراکنده است ممکن است از نظر زمانی هم زمان و زنده شکل گیرد (مانند کلاس های زنده ویدئویی از دور)

محیط هایی که از نظر زمانی متفاوت هستند و زنده نیستند از نظر مکانی هم متفاوت هستند و غیر هم زمان کلاس برگزار می شود. دسترسی به استفاده مهم است. درهر محیط یادگیری مبتنی بر فناوری دغدغه اصلی خود، فناوری مورد استفاده است مدرسین باید با فناوری سخت افزاری و نرم افزاری آشنایی کامل داشته باشند. مدرسین باید بین ابزار و فعالیت های پیش بینی شده برای آموزش مؤثر هماهنگی و تعادل ایجاد کنند. - منابع. دومین عنصر مورد توجه در محیط آموزش های مبتنی بر فناوری ها، منابع است. چه مواد آموزشی را یادگیرندگان باید استفاده و مطالعه کنند؟ چه منابعی در

کتابخانه ها و آزمایشگاه ها موجود است؟ آیا یادگیرندگان با تعاملات ساده قادر به دستیابی به منابع هستند؟ (حقیقی، ۱۳۹۲).

۴-۶-۳ طراحی آموزش در شبکه جهانی اینترنت

بیشتر موارد در فرایند طراحی برنامه آموزشی پیشنهاد نوع خاصی از فناوری انتقال و ارسال آموزش ارائه نمی شود. علاوه بر این طراحی آموزشی نسبت به هر نوع تنظیمات آموزشی باز عمل می کند. در زمان طراحی برای آموزش در محیط اینترنت باید چند نکته را توجه کرد

اول آمادگی مدرس برای شروع درس است. برای یادگیرنده ناامید کننده است که در محیط برخط و زمان مورد نیاز، منابع آماده نباشد. بهتر است مدرسین قبل از آغاز دوره آموزشی چندین بار با برنامه تنظیم شده کار کنند. این آمادگی می تواند تضمینی برای شروع خوب آموزش باشد.

و دوم تعیین چهارچوب ارتباطات است. اغلب مدرسین از توقع حضور دائم آنها توسط یادگیرندگان شاکی هستند. اگر مدرسین هر روز منابع را کنترل نکنند ممکن است هنوز منابع روزهای اول در جریان باشند. بهتر است برای یادگیرندگان تعیین شود که مدرس چه روزهایی در سایت حضور دارد و آنها در چه زمانی می توانند انتظار داشته باشند که منابع تغییر کنند. این راهی است که هم یادگیرندگان می توانند از ارتباطات ناامید نشوند و هم مدرسین متوجه می شوند که برای تضمین کیفیت در یادگیری لازم است که از زمان انجام تکالیف آگاه باشند و بدانند چه مدت زمانی طول می کشد تا تکالیف انجام شود. فرصت زمانی بسیار مهم است. تهیه دستورالعمل و راهنمای انجام تکالیف هم بسیار مهم است. آگاهی بیشتر یادگیرندگان نسبت به چگونگی انجام تکالیف مشکلات کمتری بین یادگیرندگان و مدرسان ایجاد می کند. زمانی که آموزش به صورت برخط طراحی می شود، بهتر است به یادگیرندگان توصیه شود که زمان مشخص هفتگی را برای انجام فعالیت های برخط در نظر بگیرند. دیدن اسلایدها بدون انجام کار بسیار ساده است و زمان بر نیست اما اغلب شکایتی مبنی بر کمبود وقت برای انجام تکالیف وجود دارد. این شکایت معمول به این دلیل است که کارها روی هم انباشته می شود و در موقع مناسب انجام نمی شود. یادگیرندگان اگر برای انجام تکالیف برنامه زمان بندی مشخصی داشته باشند، این شکایت از بین می رود. |

۴-۶-۴ ارزشیابی

در طراحی آموزشی ارزشیابی مداوم از تمامی ابعاد و عناصر برنامه آموزشی ضروری است. سیستم ارزشیابی باید به دو سؤال اساسی پاسخ دهد - آیا برنامه کار می کند (اسجان، ۱۹۸۷)؟ باید پیش بینی شود که چه وقایعی در

مسیر آموزش اتفاق می افتد. ممکن است وقایع غیر مترقبه مثبت و منفی اتفاق بیفتد. شاید انتظارات تغییر کند، شاید وقایع پیش بینی نشده، متفاوت اما دلپذیری رخ دهد. سوای ماهیت هر واقعه، باید برای هر اتفاقی آماده بود و واکنش مناسب را پیش بینی کرد. با ارزیابی مداوم از وقایع و رضایت از اتفاقات، می توان به واکنش مناسب و به موقع رسید. ارزیابی مداوم از برنامه به مدرسان کمک زیادی می کند تا وقایع یادگیری را درک کنند. هرگاه مدرس نسبت به سؤال اول اشراف پیدا کرد آنگاه

@lotus_pnu

زمان پرداختن به سؤال دوم است - چگونه می توان یادگیری را بهتر کرد؟ مدرس از دو جنبه آموزشی و فناوری به وقایع

یادگیری نگاه می کند. برای درک مشکلات یادگیری مدرس به تکالیف، منابع، محتوی و استراتژی های آموزشی توجه می کند. از طرف دیگر به عنصر فناوری و تأثیرات آن بر یادگیری بادگیرندگان نیز توجه دارد. شاید مشکلات سخت افزاری سیستم عامل بروز مشکل باشد. اگر این گونه است این مشکل در کجا بروز می کند؟ آیا مشکل ارسال مطالب است؟ آیا مشکل غیر قابل کنترلی است؟ آیا سخت افزار قابل اصلاح است؟ آیا برای دوره های بعدی مشکلات حل می شوند؟ اگر مشکل سخت افزاری نباشد پس مشکل مرتبط با چیست؟ شاید لازم باشد یادگیرندگان از عملکردهای چندگانه دستگاه خود باخبر شوند. بنابراین قبل از شروع درس باید آمادگی لازم را کسب کنند. شاید مدرس باید به .طرق چاپی مطالب را در اختیار یادگیرندگان قرار دهد تا مطمئن شود اشکال در فرایند دستیابی به منابع مانع یادگیری نیست. شاید مدرسان باید راه های جایگزینی برای کسب تجربه یادگیری در نظر بگیرند. به دلیل تأثیر عوامل متعدد ممکن است فرایند یادگیری مختل شود. فرایند طراحی با پیش بینی نوع مشکل و چگونگی حل آن می تواند به مدرسین و یادگیرندگان کمک زیادی کند. برای این منظور ارزشیابی مستمر و مداوم راهگشا است

قوانین طلایی در طراحی بهتر و جدیدتر آموزش های مبتنی بر فناوری ها. طراحی آموزشی، فرایند سیستماتیک و علمی تعیین عناصر آموزشی و ارتباطات بین آنها در آموزش های مبتنی بر فناوری ها که بر مبنای تحقیقات علمی شکل می گیرد. اگر طراحی مناسب و مؤثر باشد، آموزش نیز مؤثر خواهد بود. بالغ بر ۱۵۰ سال از عمر آموزش های مبتنی بر فناوری ها می گذرد. پیترز (۲۰۰۲، ص

۲۰) اعتقاد دارد که برای طراحی شکل نوین یادگیری در آموزش های مبتنی بر فناوری ها باید عواملی چون تغییرات قدرتمند، سریع، ناباورانه و پیش بینی نشده فرایند یادگیری و آموزشی را لحاظ کند. بانس

(به نقل از فولی، ۲۰۰۳) دوازده قانون طلایی را برای استفاده از تکنولوژی در آموزش های مبتنی بر فناوری ها ارائه داد. از نظر وی این قوانین، دستورالعمل ها و راهنمایی های مفیدی را برای طراحی و تولید برنامه آموزش بر خط و از دور در اختیار طراحان قرار می دهند - موضوعات خوب آموزشی برای فعالیت های یادگیری باید انتخاب شوند. طراحی کیفی

فعالیت های یادگیری در همه شیوه های آموزش های مبتنی بر فناوری ها مهم است. - هر رسانه ویژگی های مخصوص به خود دارد، بنابراین طراحی حرفه ای و تخصصی

آموزشی لازم است - هر رسانه انعطاف پذیر است. هر کدام ویژگی های منحصر به فردی دارند اما تمام آنها

برای آموزش های مبتنی بر فناوری ها کارایی دارند. - هیچ تکنولوژی بی نقصی وجود ندارد. تمامی آنها نقاط قوت و ضعف مخصوص به

خود را دارند و باید ترکیبی از آنها مورد استفاده قرار گیرد. - از تمام چهار نوع رسانه برای آموزش استفاده کنید. رسانه چاپی، سمعی بصری و

کامپیوتری باید برای آموزش مهیا باشند. - تعادل هزینه انواع تکنولوژی را حفظ کنید. استفاده زیاد از تکنولوژی های پیشرفته

ممکن است گران تمام شود. لذا استفاده از تکنولوژی های متعدد و گران قیمت را در

دوره برنامه آموزشی محدود کنید. - تعامل و ارتباط ضروری است. - تعداد یادگیرندگان مهم است. انتخاب رسانه تا اندازه ای به تعداد یادگیرندگانی که به

آنها دسترسی دارند مرتبط می شود. - تکنولوژی جدید ضروری تر از قدیمی ها نیستند - مدرسین نیاز دارند تا استفاده از تکنولوژی را برای اثربخشی آموزش مورد توجه

قرار دهند و ممارست کنند - کارهای تیمی مهم و ضروری هستند. هیچ کس به تنهایی مهارت های کافی و

همه جانبه را برای آموزش برخط ندارد، بنابراین متخصصان موضوعات درسی و آموزشی در کنار متخصصان طراحی آموزشی و متخصصان فناوری نوین باید

به صورت تیمی کار کنند. - تکنولوژی مسئله اصلی در آموزش های مبتنی بر فناوری ها نیست بلکه یادگیرندگان

و یادگیری مسئله اصلی هستند و تکنولوژی ابزار یادگیری یاد گیرندگان است حقیقی، ۱۳۹۲).

خلاصه فصل چهارم طراحی آموزشی به عنوان علمی نه چندان نوظهور و در عین حال رو به تکامل می کوشد با تکیه بر بنیان های علمی و عملی، کوشش دست اندرکاران تعلیم و تربیت را به بهترین شکل کار آمد و مؤثر سازد. طراحی آموزشی از زمان پیدایش تاکنون تغییراتی کرده و در سیر تکاملی خود تحت تأثیر اندیشه ها، رویدادها و فناوری های مختلفی بوده است. طراحی

@LOTUS_PNU

آموزشی در دو سطح خرد و کلان صورت می گیرد. سطح خرد شامل تاکتیک هایی برای تدریس یک بخش از محتوا است، ولی سطح کلان شامل انتخاب، سازماندهی، ترکیب و خلاصه کردن زنجیره بزرگی از محتوا (مثل یک دوره) است. نگاهی به تاریخچه طراحی آموزشی حاکی از آن است که این واژه برای اولین بار در زمینه های نظامی و تجاری در سال های ۱۹۵۰ میلادی تا ۱۹۶۰ میلادی به صورت نظام مند به کار رفته است. پس از آن در دهه ۱۹۷۰ میلادی و بعد از آن مدل های مختلفی توسط متخصصین این حوزه و حوزه های مرتبط ارائه شده است.

فصل پنجم

جنبه های تکنولوژی آموزشی

هدف کلی آشنایی با جنبه های گوناگون تکنولوژی آموزشی

هدف های یادگیری .. چند رسانه ای ها را تعریف کرده و تاریخچه چند رسانه ای ها را توضیح دهید. ۲, نقش

چند رسانه ای ها در آموزش را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. ۳. تلویزیون آموزشی را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. ۴ تلویزیون تعاملی را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. ۵ تلویزیون مبتنی بر فناوری های

جدید را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. و اینترنت در آموزش را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. ۷ هوشمند را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. ۸ آموزش الکترونیکی را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. و آموزش مجازی را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. ۱۰، آموزش از راه دور را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. ۱۱. یادگیری ترکیبی را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید. ۱۲. یادگیری سیار را به عنوان یکی از جنبه های تکنولوژی آموزشی توضیح دهید.

مقدمه شروع جنگ جهانی دوم اگر چه سبب کند شدن نهضت آموزش دیداری شنیداری در مدارس بود اما از طرفي سبب به کار گرفته شدن وسایل دیداری و شنیداری در خدمات نظامی و صنعتی شد. به طوری که دول غربی برای آموزش مهارت های جنگ، ۴۵۷ فیلم آموزشی صنعتی تولید، ۵۵۰۰۰ پروژکتور فیلم برای امور نظامی خریداری و حدود ۱ بیلیون دلار در زمینه فیلم های آموزشی هزینه کردند. همان طور که قبلا در تاریخچه گفته شد دستاوردهای جنگ تنها در بعد سخت افزاری تکنولوژی آموزشی نبود بلکه در بعد نرم افزاری در مواردی مانند، معرفی روش ها و رویه ها در آموزش مؤثر بود. به طوری که یک دهه بعد از جنگ جهانی دوم مطالعات پژوهشی در زمینه اثربخشی رسانه های آموزشی آغاز شد (ریزر، ۱۹۸۷؛ ریزر، ۲۰۰۱). جنبه های مختلف تکنولوژی آموزشی را می توان از جنبه های گوناگون مانند چند رسانه ای ها، مدارس هوشمند، آموزش الکترونیکی، آموزش مجازی، بررسی کرد.

۵-۱ تعریف چندرسانه ای

چندرسانه ای ترکیب متن، تصویر، صدا، انیمیشن و ویدئو است که رایانه یا هر وسیله الکترونیکی دیگری آن را به شما ارائه می کند (تیمونی و همکاران ترجمه عطاران، ۱۳۸۵) امروزه به دلیل دیجیتالی شدن چند رسانه ای ها، اسلایدهای ساده با نوارهای صدا و شاید با اضافه کردن چند تکه فیلم از اینجا و آنجا، جای خود را به تجاربی منطبق با نیازهای فردی با فناوری پیچیده، همراه با متن، صدا، تصویر، نقاشی متحرک (Aimation و قطعات ویدئویی که بر روی نمایشگر رایانه ارائه می شود داده اند. چندرسانه ای های دیجیتال این امکان را برای یادگیرنده فراهم آورده اند که از طریق ترکیبی از صدا و تصاویر با کنترل خود و بنا به نیازهای خود از محتوا استفاده کنند. متخصصان آموزشی فرصت درگیر ساختن دانش آموزان را با این صراحت در یادگیری و مشکل گشایی، از مزایای جذاب چند رسانه ای ها می دانند (ذوفن، ۱۳۸۹).

۵-۱-۱ تاریخچه چندرسانه ای ها

پیش بینی چندرسانه ای های تعاملی امروزی، اولین بار در صحبت اسکینر در سال ۱۹۱۲ که نوشت: اگر با معجزه ای مبتکرانه مکانیکی بتوان مطالب کتاب را طوری تنظیم کرد

که صفحه دوم زمانی ظاهر شود که خواننده آنچه را در صفحه اول از او خواسته شده انجام دهد، مطرح شد. به طوری که براساس همین دیدگاه او اولین ماشین تدریس را طراحی کرد و در سال ۱۹۶۸ مطرح کرد که اگر رفتارهای مطلوب دانش آموز (انتخاب پاسخ های صحیح) توسط این دستگاه به طور خودکار تقویت شود دانش آموز مطالب درسی را خود می تواند یاد بگیرد و در عوض معلم به دلیل رها شدن از اعمال روزمره مشق و تمرین به دانش آموزان قادر خواهد بود به دلیل برخوردهای خردمندانه، فرهنگی و پر احساس و عاطفی خود با دانش آموز به عنوان یک انسان متفکر عمل کند (ذوفن و همکاران، ۱۳۸۵).

۵-۱-۲ نقش چندرسانه ای در آموزش

مزایای استفاده از استراتژی های چند رسانه ای شامل تسهیل مدیریت یادگیری مؤثر، امکان فردی سازی و شخصی سازی یادگیری، فراهم کردن سریع اطلاعات، برانگیختن یادگیری اکتشافی، مدل یادگیری تعاملی، ایجاد فرصت برای شبیه سازی، حل مسئله و دانش عمیق است. استفاده از استراتژی های چندرسانه ای مقابله شناختی را بر می انگیزد، آموزش تعاملی و فعال را مشخص می کند و به فراگیر استقلال شناختی و اطلاعاتی می دهد. دانش آموز دارای نگرش فعال، ظرفیت های تفکر فردی مداوم، تفکر انتقادی، تخیل و خلاقیت به صورت متقابل است که او را مجبور به تعامل با سایرین برای حل تکالیف آموزشی می سازد. استفاده از استراتژی های چند رسانه ای امکان آموزش چند وجهی را فراهم می سازد (آیونسکو و بوکو"، ۲۰۰۹، ص

۳۶۹)، این ادراک چند وجهی با ترکیب تصاویر، صدا، کلمه و رنگ به دست می آید. به دلیل درج سریع این تکنولوژی ها در آموزش، ادبیات آموزشی مفهوم جدیدی را ارائه کرده است، یادگیری چند رسانه ای به عنوان نوعی رویکرد ابتکاری با پتانسیل سازنده که نیازمند بر عهده گرفتن مسئولیت های جدید توسط مدارس است به صورتی که پادگیری را نه تنها بر اساس خود یابی دانش جدید بلکه بر پایه رویکردهای تعاملی از طریق حل مسئله نیز بداند (البولسکو"، ۲۰۰۸، ص ۸۴-۸۵).

این شیوه دسترسی به دانش تعاملی و تقریبا مستقل است که نیاز به وساطت معلم ندارد و مبتنی بر اطلاعات، مشاهده، آزمایش، کشف، رویکردهای پردازش اطلاعات و غیره از طریق کاربرد چندرسانه ای است (آیونسکو و بوکو، ۲۰۰۹، ص ۳۶۹). | بدین لحاظ می توان مزایای استفاده از چند رسانه ای ها را در موارد زیر خلاصه کرد

۷ چندرسانه ای ها بدون تردید چندبعدی و چند حسی هستند و توانایی زیادی برای

درگیر ساختن استفاده کنندگان دارند. / چندرسانه ای های دیجیتال این امکان را برای یادگیرنده فراهم کرده اند تا بتواند از

طریق ترکیبی از صدا و تصویر با کنترل خود و بنا به نیازهای خود از محتوا

استفاده کند. ۷ متخصصان آموزشی سرعت درگیر ساختن دانش آموزان را با این صراحت در

یادگیری و مشکل گشایی، از مزایای بسیار جذاب چندرسانه ای ها می دانند. ، توانایی چندرسانه ای ها در شبکه ای کردن منابع اطلاعاتی و امکان دسترسی آسان

یادگیرنده به آنهاست ، از آنجا که این فناوری ها تعاملی و چندبعدی هستند، دانش آموزان می توانند از

طریق آن با سرعت متناسب خود و بر طبق علایق و نیازهای خود اطلاعات را

جستجو کنند (ذوفن، ۱۳۸۹). > تجسمات چندرسانه ای، مفاهیم ذهنی و انتزاعی را قابل فهم می کند.. به یادگیرندگان را توانا می سازد تا در مقایسه با رسانه های نوشتاری و شیوه سنتی

شفاهی، مطالب را سریع تر درک کنند (اندرسون والومی ترجمه زمانی و عظیمی، ۱۳۸۵).

۵-۱-۳ کاربرد چندرسانه ای ها

- سیستم های چند رسانه ای روی ایجاد یک محیط فراگیری موثر و کامل تمرکز دارند

سرقیت ، ۱۹۹۷). به کار گیری فناوری چندرسانه ای در آموزش، سهم عمده ای بر فرایندهای آموزش و یادگیری دارند. اما ظرفیت های آموزشی شان، وابسته به آن است که چگونه از آنها استفاده شود. استفاده از کامپیوتر و چندرسانه ای به تنهایی

تأثیر آموزشی ندارد بلکه ترکیب آن با یک تفکر آموزشی خوب و خود آموز است

که کاربرد دارد (آیونسکو، بوکو"، ۲۰۰۹) – با استفاده از روش های چند رسانه ای آموزش چند وجهی» ارائه می شود. این مفهوم

چند وجهی با ترکیبی از تصویر، صدا، کلمه و رنگ داده می شود. به سبب درج سریع این فناوری ها به داخل آموزش، ادبیات روش تدریس، مفهوم جدیدی از یادگیری چندرسانه ای را به عنوان روشی نوآورانه با پتانسیل افزایشی، ایجاد می کند. اما نیاز به مدرسه ای که فرض جدیدی از مسئولیت های آن شکل جدیدی از یادگیری، نه فقط بر پایه خود کشفی از دانش جدید، بلکه بر مبنای نگرش تعاملی همراه با حل مشکل استوار باشد احساس می شود (البولسکو"، ۲۰۰۸) و آن یک تعامل و راه دسترسی به یک دانش مستقلی است که نیازی به میانجی گری معلم نداشته بلکه بر پایه مشاهده اطلاعات، تجارب، کشف، فرایندهای اطلاعاتی و مواردی مشابه همراه با استفاده از چند رسانه ای استوار است (آیونسکو، بوکو، ۲۰۰۹). |

۵-۲ تلویزیون آموزشی

تکامل فناوری تصاویر دارای حرکت و تلویزیون به نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر می گردد. اما شروع پخش برنامه های منظم و متوالی به بی بی سی در سال ۱۹۳۶ برمی گردد که برنامه هایی را برای ایالات متحده، آلمان، فرانسه قبل

@LOTUS_PNU

از جنگ جهانی دوم پخش می کرده است و بعد از جنگ جهانی دوم تلویزیون به سرعت رشد کرد و شبکه های دیگری همچون شبکه تجاری ان بی سی تا ۱۹۴۷ شروع به پخش کرد (مالندا، ۲۰۰۸). تلویزیون یکی از مهم ترین عواملی بود که در دهه ۱۹۵۰ نهضت آموزش دیداری شنیداری را به شدت تحت تأثیر قرار داد زیرا علاقه روزافزونی به تلویزیون به عنوان یک رسانه آموزشی بود. یکی از عواملی که در رشد و ترقی تلویزیون آموزشی بسیار مؤثر بود، تصمیم کمیته ارتباطات فدرال در سال ۱۹۵۲ برای مجزاسازی ۲۴۲ کانال تلویزیونی تنها برای هدف های آموزشی بود که این تصمیم منجر به توسعه شمار زیادی از ایستگاه های تلویزیون دولتی شد (ریزر، ۲۰۰۱). |۳-۵ تلویزیون تعاملی

علی رغم سرمایه گذاری های فراوان در زمینه توسعه تلویزیون آموزشی، اما دیری نپایید که از میزان این توجه و علاقه در اوایل دهه ۱۹۷۰ به شدت کاسته شد که شاید بتوان برخی از دلایل آن را چنین برشمرد: مقاومت معلمان در استفاده از تلویزیون آموزشی در کلاس درس زیاد بود، هزینه به کارگیری و راه اندازی سیستم تلویزیونی در مدارس بالا بود، ناتوانی برنامه های تلویزیونی در بهبود یادگیری به طور مؤثر و همچنین یک طرفه بودن ارتباط نیز باید به مشکلات فوق اضافه کرد (ریزر، ۲۰۰۱).

با این حال در دهه ۱۹۶۰ و تحت تأثیر انقلاب شناختی در رابطه با برنامه های تلویزیونی بازنگری صورت گرفت و پیشنهاد شد که یادگیرنده ها نیز طی فرایند یاددهی-یادگیری مشارکت داده شوند و نقشی فعال داشته تا اینکه منفعل باشند. از این رو در این زمینه، پژوهش ها آغاز شد تا آنجا که نهضت یادگیری اکتشافی نهایتا مجموعه جدید از تلویزیون های آموزشی را معرفی کرد به ویژه در حوزه علوم و مطالعات اجتماعی که موقعیت های مسئله آمیزی را به تصویر می کشیدند و از یادگیرنده ها می خواستند تا در مورد آنها بحث کنند (مالندا، ۲۰۰۸).

از جمله گزینه های دیگری که مخاطبان در استفاده از برنامه های آموزشی دارند، دسترسی به تلویزیون های کابلی است که در واقع شروع پخش آنها به دهه ۱۹۵۰ همزمان با پخش تلویزیون عادی یا از طریق آنتن بر می گردد و هدف اصلی از تلویزیون های کابلی فراهم آوردن دسترسی مخاطبان در اشتراک به برنامه هایی است که برای غیر مشترکان امکان پذیر نباشد.

تحت تأثیر فناوری ماهواره، برنامه های تلویزیونی این امکان را نیز پیدا کردند که از طریق ماهواره برای مخاطبان پخش شوند. در واقع با ظهور فناوری ماهواره ای از اواسط دهه ۱۹۶۰، امکان پخش برنامه های زنده نیز به وجود آمد. یکی از مزایای ماهواره این بود که برنامه های تلویزیونی فراتر از مرزهای محلی و ملی می رفتند و امکان استفاده از برنامه های بین المللی و منطقه ای نیز وجود داشت (سیمپسون، ۲۰۰۸)

۵-۴ تلویزیونهای مبتنی بر فناوری های جدید

همه برنامه های تلویزیونی که از طریق فناوری های مختلف

در دسترس مخاطبان قرارمی گیرند از محبوبیت خاصی برخوردار بوده و میلیونها بیننده دارند اما برخی از آنها از محبوبیت بیشتری برخوردارند که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره می شود

الف) فیبر در محل. که شامل تکنولوژی ساخت مستقیم اتصال مخاطبان به فیبر نوری از طریق جایگزینی آن با سیم های مسی با ظرفیت محدود است که در واقع فیبر نوری از ظرفیت بسیار بالاتری برخوردار است. کار جدید در شبکه های نوری غیر فعال، یک روش جدید برای ارائه خدمات به مشترکان ایجاد کرده است (زنگنه حسین، ۱۳۹۱)

ب) خط اشتراک دیجیتال . فناوری که با ارائه خدمات به بسیاری از مشتریان و ارائه دهندگان خدمات بسیار محبوب شده است زیرا آن روشی را برای استفاده از سیم مسی که با خطوط تلفن به صورت جفتی پیچیده شده فراهم می کند و امکان انتقال با سرعت بالا را تدارک می بیند. امروزه بسیاری از مشتریان از خرید خدمات خط اشتراک دیجیتال برای دسترسی به اینترنت آگاه هستند. برخی از ارائه دهندگان خدمات همچنین پروتکل تلویزیون اینترنتی را اراده می کنند که با استفاده از سرویس خط اشتراک دیجیتال انتقال می یابد.

با توجه به فناوری های فوق امکان دسترسی به تلویزیون مبتنی بر اینترنت نیز فراهم شده است. منظور از پروتکل تلویزیون اینترنتی به طور بسیار ساده روشی است برای انتقال کانال های پخش سنتی به مشتریان با مخاطبان از طریق یک پروتکل شبکه اینترنتی در مکانی یا محلی از پخش زمینی، تلویزیون کابلی و یا خدمات ماهواره ای. در واقع خدمات پروتکل تلویزیون اینترنتی تقریبا به طور جامع از طریق پروتکل شبکه های اینترنتی خصوصی انتقال می یابد و هدف دسترسی به کیفیت بالاتر پخش است (زنگنه حسین، ۱۳۹۱). پروتکل تلویزیون اینترنتی در واقع یک تکنولوژی جدید است که امکان مدیریت محتوا با انعطاف پذیری بسیار بیشتر، تسهیل مستقیم تعامل با منابع، محتوا، بهبود بازخورد و برنامه ریزی برای آینده را فراهم می آورد. مشترکان با ارائه کنندگان از ارتباط دو طرفه برخوردارند و بر نوع محتوا کنترل بیشتری دارند (رامیرز، ۲۰۰۸).

۵۵ عصر دیجیتال نقش کامپیوتر در تعلیم و تربیت به تغییراتی بر می گردد که در توسعه ریز کامپیوترها درفرانسه و ایالات متحده طی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به وجود آمد. در واقع ریز کامپیوترها در سال ۱۹۷۷ توسط شرکت اپل و ریدوشاک و در

@LOTUS_PNU

سال ۱۹۸۱ توسط شرکت آی بی ام روانه بازار شدند که با گذر زمان سهولت کاربری این ابزارها تسهیل شد، لذا استفاده از آنها نیز رشد چشمگیری داشت و دنیای تعلیم و تربیت نیز از این قاعده خارج نبود (مالندا، ۲۰۰۸). بنابراین با ظهور این فناوری جدید، رسانه ها دوباره نوید نقش مؤثری در آموزش می دادند و سعی می شد تا شکست های گذشته در زمینه فیلم، رادیو و تلویزیون با ظهور آن توجیه شود گرچه هنوز هم از رسانه ها و پژوهش در زمینه آن ها انتقادات فراوانی وجود داشت. مثلا کلارک (۱۹۸۳) بیان داشت که رسانه ها وسایلی هستند که صرفا آموزش از طریق آنها ارائه می شود اما آنها تأثیری بر موفقیت یادگیرنده ندارند. در واقع آنها همانند کامیون حمل بار تغذیه هستند که آن را به ما انتقال می دهند و برای ما در دسترس می سازند اما خود نقشی در کیفیت و محتوای تغذیه ندارند. طبق استدلال او، محققان با مورد هدف قرار دادن فناوری ها، در حال اتلاف زمانشان بودند در عوض بهتر بود تأثیرات فناوری روی کنترل روش های آموزشی و سبک های تدریس بررسی شود.

براساس این ادعاهای این حوزه از تکنولوژی آموزشی نسبت به چیزی که پنجاه سال قبل بود، بسیار متفاوت شد. اهمیت تحقیق در بعد سخت افزاری به پژوهش درباره فناوری نظری (بعد نرم افزاری تغییر یافت و خود زمینه ساز محصولات و چگونگی تأثیر این نظرات بر آموزش شد.

۵-۶ اینترنت

ظهور اینترنت در واقع به دهه ۱۹۶۰ برمی گردد که وزارت دفاع آمریکا در جهت انجام پروژه های نظامی با هدف های برقراری ارتباط، اشتراک برنامه و همچنین دسترسی به کامپیوترها از راه دور، برای پژوهشگران به دنبال فراهم آوردن شبکه ای از کامپیوترها در مقیاس کلان بود که اولین گره این شبکه در سال ۱۹۶۹ ایجاد شد (سیستا، ۲۰۰۹).

در دهه ۱۹۹۰ اینتر نت وارد عرصه آموزش می شود و تحول عظیمی ایجاد می کند که زمینه و بستر لازم را برای شکل گیری نظام های جدید آموزشی فراهم می آورد. در واقع اینترنت، هم به عنوان پشتیبان در جهت دسترسی به منابع در آموزش نقش ایفامی کند و هم فراهم آوردن فرصت های یادگیری برای آن دسته از یادگیرندگانی که قادر به حضور در کلاس های چهره به چهره نیستند (مالندا، ۲۰۰۸؛ یونسکو، ۲۰۰۲). | ۷-۵

مدرسه هوشمند بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. در سالیان اخیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات، بیشترین تأثیر را در حیات بشریت داشته اند. دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و داده و اطلاعات به سرعت و در زمانی غیر قابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می گیرد. بدون شک مهم ترین و در عین حال بزرگ ترین پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ابداع اینترنت، بر می گردد

فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقش محوری و تعیین کننده است.

فناوری اطلاعات، به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است. کامپیوتری شدن بسیاری از امور جاری مردم انجام بسیاری از کارهای روزمره بانکی با استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباطی در منزل، آموزش الکترونیکی و مجازی و عدم نیاز به حضور در کلاس های درس، توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات است و در رفاه و آسایش مردم نقش دارند.

امروزه مدیریت دانش در نظام های اطلاع رسانی کامپیوتری به صورت قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. سازمان دهی و مدیریت دانش و به دنبال آن مدیریت اطلاعات، نقش اساسی را در انتقال دانش فردی به دانش سازمانی ایفا می کنند. همچنین مدیریت اطلاعات و منابع آموزشی در محیط آموزش الکترونیکی اهمیت ویژه ای دارد. از آنجا که نظام های یادگیری الکترونیکی اطلاعات بسیاری را نگهداری می کنند، ایجاد اینچنین محیط هایی باید به گونه ای انجام شود که کاربران بتوانند از اطلاعات موجود استفاده مفید و مؤثری داشته باشند.

آموزش، رکن اصلی در توسعه پایدار هر کشور است و آموزش الکترونیکی، امروزه از جدیدترین، مؤثرترین و مطمئن ترین روش ها در توسعه آموزش های فردی و سازمانی است

سیستم نوین آموزش الکترونیکی فواید و مزایای منحصر به فردی را برای افراد، سازمانها و مراکز آموزشی به همراه دارد. در گذشته تمامی آموزش های کارکنان در شرکت ها و سازمان ها به شیوه کلاس های حضوری برگزار می شد که در آن محوریت کلاس با مربی آموزش بود. با ظهور اینترنت، آموزش الکترونیکی باعث گسترش دامنه آموزش و باعث به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات شد

قرن ۲۱ به سمتی می رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت های کامپیوتری نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی همخوانی ندارد. مدتی است برخی کشورهای جهان به تأسیس مدارس

@LOTUS_PNU

الکترونیکی با مدارس هوشمند دست زده اند. در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر می گذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می دهد. ولی در عین حال کار کردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می ماند چون در روابط اجتماعی به دانش آموزان یاری می رساند. در این مدارس دانش آموزان می توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند.

مدرسه هوشمند مدرسه ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. در چنین مدرسه ای یک دانش آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیت های اجرایی خود را توسعه و تغییر می دهد و این نکته ای است که به مسئولان مدرسه اجازه می دهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش آموزان، آنها را برای اخذ اطلاعات جدید آماده کنند

مدرسه هوشمند مدرسه ای است که جهت ایجاد محیط یاددهی – یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است

مدرسه هوشمند مؤسسه آموزشی است که در جهت فرایند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی شده تا کودکان را برای عصر اطلاعات آماده سازد

و دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در این مدرسه، برنامه درسی محدود کننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می شود از برنامه های درس خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه روش تدریس بر اساس دانش آموز محوری است. تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط پاددهی – یادگیری از راهبردها و خط مشی های مدرسه هوشمند است. هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند عبارت اند از – دانش خلاق، - استعداد یادگیری، - توجه به فهم مطالب، - آموختن با هدف تسلط و انتقال آن، - ارزیابی آموخته ها به شکل متمرکز، - غلبه بر مشکلات، - مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی

۵-۷-۱ پیدایش آموزش انفرادی

در ابتدا آموزش ها به صورت انفرادی بود و آنچه را که ما امروزه به صورت کلاس های گروهی و مبتنی بر پایه ملاحظه می کنیم، تقریبا از اواسط دهه ۱۸۰۰ به بعد متداول شد که دانش آموزان سنشان به کلاس های مختلف تقسیم بندی شدند. پیدایش آموزش مبتنی بر پایه در واقع موجب انزوال آموزش وابسته به میصر» شد که قبلا به وسیله جوزف لانکستر و اندرویل ایجاد شده بود. در این سیستم، یک معلم به تعدادی از افراد که از آنها تحت عنوان مبصر یاد می شد، آموزش می داد و سپس آن میصرها نیز آموزش را به بچه های کمتر از ۱۰ سال ارائه می کردند. اما با پیدایش مدارس مبتنی بر پایه در اواسط دهه ۱۸۰۰، دیگر این آموزش ها کمرنگ شد و جای خود را به شکل جدیدی از آموزش های مبتنی بر پایه دادند که از انعطاف پذیری لازم برخوردار نبوده و بیشتر مبتنی بر پیش فرض های عصر صنعتی هستند و تأکید بر یکسان سازی و عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان داشتند. در پی این انعطاف ناپذیری. سیستم های آموزشی، در دهه ۱۸۹۰ تأکید بر برنامه هایی شد که اشاره به انفرادی کردن آموزش داشت (ریزر، ۱۹۸۷).

۵-۸ آموزش الکترونیکی

روش های آموزش و یادگیری که از صدها سال قبل شاهد تغییرات اندکی بوده است، امروزه با توسعه یادگیری الکترونیکی تحولات شگرفی یافته است. این تحولات چنان بنیادین و فراگیر است که یادگیری الکترونیکی را موتور محرکه عصر آگاهی لقب داده اند.

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور تشکیل جوامع از اطلاعاتی مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است و مطالعه چگونگی به کارگیری این فناوری در کلیه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی در برنامه توسعه آنها حائز اهمیت است. در چنین عصری هدف ها و روش های سنتی اجرای فعالیت ها توسط مؤسسات آموزشی همانند سایر سازمانها در حال به چالش کشیدن و تغییر است، تغییرات اساسی ایجاد شده به دلیل ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در دههای اخیر در جنبه های مختلف آموزش عالی به طور چشمگیری تأثیر گذار بوده است حنفی زاده و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۰۵)

آموزش الکترونیکی مفهومی است که بیانگر به کارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و نظام های چندرسانه ای به مثابه ابزارهایی برای بهبود کیفیت یادگیری از طریق عرضه تسهیلاتی برای دسترسی آسان به منابع و ساز و کارهایی چون تعامل و همکاری از راه دور است. در این صورت با بهره گیری از فناوری ها و رسانه های دیجیتالی برای عرضه و حمایت و بهینه سازی آموزش و یادگیری، سنجش و ارزشیابی محیط الکترونیکی پدید می آید که از محیط های یادگیری سنتی متمایز است (نایدو ، ۲۰۰۳ به نقل از رضوی، ۱۳۸۶). موریسون (۲۰۰۵)، یادگیری الکترونیکی را استفاده از قابلیت های خاص

اینترنت به عنوان روشی برای آموزش افراد می داند. یادگیری الکترونیکی پیشبرد یادگیری با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند همایش از راه دور، گروه های بحث، و آموزش از طریق وب، به دانش و اطلاعات دسترسی پیدا می کنند (بوچی، ویهند و واتسون، ۲۰۰۳)یادگیری الکترونیکی به دست آوردن دانش از طریق رسانه ها است (برج، ۲۰۰۲ به نقل از اصنافی، ۱۳۸۴). کوپر آموزش های الکترونیکی را مجموعه فعالیت های آموزشی می داند که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای و شبکه ای صورت می گیرد و مایر به تعریف مفهومی از آموزش های الکترونیکی پرداخته و آن را آموزش فعال و هوشمندی می داند که ضمن تحول در فرایند یاددهی – یادگیری در گسترش و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد داشت (آتشک، ۱۳۸۶: ۱۳۶)

الیوت ماسی که آموزش الکترونیکی را مبتنی بر فن آوری شبکه می داند که از طریق طراحی، انتخاب، اداره کردن و بسط دادن آموزش، منتهی به آموزش و یادگیری می شود و نیز دست اندرکاران سیستم های سیسکو آموزش الکترونیکی را عامل سریع تر با هزینه های کمتر می دانند که می توانند سبب دسترسی همه به آموزش و شرکت همگان در فرایند یادگیری شوند (حسینی، ؛ ۱۳۸۵: ۵۲-۵۵)

زارعی زوارکی آموزش الکترونیکی را آموزشی می داند که در محیط شبکه به وقوع می پیوندد، در این نوع آموزش کلیه فعالیت های تدریس و یادگیری به کمک ابزارهای الکترونیکی و در محیط شبکه انجام می شود؛ به عبارت دیگر آموزش الکترونیکی عبارت است از سازمان دهی اطلاعات به منظور یادگیری در محیط شبکه زارعی زوارکی، ۱۳۸۹: ۶۷).

همچنین آموزش الکترونیکی را آموزشی می دانند که از طریق کامپیوتر از طریق سی دی رام، اینترنت یا اینترانت با ویژگی های ذیل ارائه شود

، شامل مطالبی باشد که با هدف آموزشی مرتبط باشد. ، از شیوهای آموزشی نظیر مثال ها و تمرین برای آموزش استفاده کند. / از عناصر رسانه ای نظیر کلمات و تصاویر برای ارائه مطالب و روش ها استفاده کند. ۷ دانش و مهارت های جدید مرتبط با هدف های یادگیری شخصی با عملکردهای

پیشرفته سازمانی را تولید کند (کلارک، ۲۰۰۰: ۲۱).

و آموزش الکترونیکی، یک نوع استفاده ساختمند و هدفمند از سیستم های الکترونیکی

و یا کامپیوتر برای پشتیبانی از فرایند یادگیری، آموزش الکترونیکی یک مجموعه وسیع از کاربردها و فرایندها را پوشش می دهد مانند یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری مبتنی بر کامپیوتر، کلاس های آموزش الکترونیکی و همکاری دیجیتالی

(آلن، ۱۹۴۶: ۳۷) ، آموزش الکترونیکی پیشرفته ترین روش یادگیری مبتنی بر فناوری است و به طور کلی، به یادگیری به صورت الکترونیکی از طریق وب با هر نوع بستر ارتباطی دیگر اطلاق می شود (فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

۱-۸-۵ پیشینه آموزش الکترونیکی در جهان

ایده استفاده از رایانه و شبکه های رایانه ای بر فعالیت های آکادمیک و علمی به دهه ۱۹۶۰ باز می گردد. یکی از اقدامات در این راستا پروژه

ARPA (آژانس تحقیق پروژه های پیشرفته) با هدف ایجاد شبکه ای برای تبادل اطلاعات نظامی و امنیتی در ایالات متحده بود تا از تبعات جنگ سرد با شوروی سابق در امان باشد، ولی در عین حال از آنجایی که سه مرکز از چهار مرکزی که برای راه اندازی شبکه آرپا در نظر گرفته بودند دانشگاه های ایالت متحده بودند، شبکه های رایانه ای از همان ابتدا در بستری آکادمیک رشد کردند و از اوایل دهه ۱۹۷۰ با به ثمر نشستن این پروژه تبادل اطلاعات و داده های علمی بین مراکز آکادمیک ایالات متحده آغاز شد. البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزی و این کاربرد گسترده در اوایل دهه ۱۹۹۰ و با پدید آمدن پروتکل های شبکه جهان گستر شکل گرفت و با توجه به قابلیت های زیاد وب، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است (جاویدان نژاد و سهیلی، ۱۳۸۲). از سال ۲۰۰۴ به بعد سرمایه گذاری در آموزش الکترونیکی سهم بیشتری نسبت به آموزش سنتی به خود اختصاص داده و روند توسعه ای داشته، به طوری که در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب ۴۰ و ۶۵% رشد را نشان می دهد (حمزه بیگی، ۱۳۸۵: ۶).

با شروع آموزش الکترونیکی از سال ۱۹۹۵ جهان شاهد سیر تحولی آموزش الکترونیکی است. الف) موج اول آموزش الکترونیکی

(۱۹۹۴-۱۹۹۹). با ظهور پست الکترونیکی، مرورگرهای وب، اچ تی ام ال، مدیا پلایر و ، چهره آموزش مبتنی بر چند رسانه ای ها تغییرات زیادی پیدا کرد. اساسا این نوع آموزش با کمک ابزارهایی چون پست الکترونیکی و اینترنت و به صورت آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش مبتنی بر وب، با کیفیت پایین و به صورت متناوب انجام گرفت.

@LOTUS_PNU

ب) موج دوم آموزش الکترونیکی (۲۰۰۵ -۲۰۰۰). فناوری های چون جاوا، کاربردهای وسیع انواع شبکه ها، خطوط مخابراتی با پهنای باند وسیع، طراحی وب سایت های پیشرفته و ...، انقلابی در صنعت آموزش به وجود آورد و آموزش تحت وب را به آموزش واقعی بسیار نزدیک ساخت. ارائه محتوای دوره در محیط های آموزشی چندبعدی و ارائه خدمات پیشرفته و با کیفیت به فراگیران و همچنین تعریف و ارائه استانداردهای آموزش الکترونیکی از ویژگی های این دوران به شمار می آیند.

یکی از دانشگاههای پیشگام در آموزش الکترونیکی دانشگاه ام ای تی است که در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد قصد دارد محتوای دروس بعضی کلاس های خود را به صورت آزمایشی روی اینترنت قرار دهد. جامعه علمی جهانی از این تصمیم بهت زده شد. مجریان این طرح، با هدف افزایش مهارت دانش آموختگان و برای تبادل اطلاعات و بهبود روش های تدریس در دانشگاه های سراسر جهان، طرح را اجرا کردند؛ اما برای اکثر مراکز آموزشی تعجب آور بود که دانشگاهی با چنین موقعیتی که معمول تمام فرصت های تحصیلی در آن، از سال قبل رزرو شده و بابت هر دانشجو سالانه ۴۰ هزار دلار شهریه دریافت می کند، چه احتیاجی به انتشار مطالب کلاس های درسی خود بر روی اینترنت دارد. آن مارگویس یکی از مدیران ارشد دوره های آموزش الکترونیکی، دانشگاه ام ای تی می گوید: هدف اصلی ما مبارزه با انحصار علم در سراسر جهان بوده است. در حال حاضر تنها کسی که بتوانند مبالغ هنگفتی را هزینه کنند، به منابع علمی دسترسی کامل دارند و این وضعیت باید روزی اصلاح شود. خواندن این دروس منجر به گرفتن مدرک

ام ای تی نمی شود، ولی برای افراد علاقه مند و طالب علم، بسیار مفید است. مطالب درسی

که شامل امتحانات، جزوات آموزشی و منابع دیگر است، به صورت فایل های پی دی اف در سایت دانشگاه ام ای تی قرار گرفته اند. نکته جالب اینکه اجازه ترجمه مطالب به زبان های مختلف در سراسر جهان شده است. (ایزی، ۱۳۸۶: ۴۵)

۲-۸-۵ مزایای آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی فراتر از مرزها بوده و جهانی است، میلیونها انسان در سراسر جهان قادرند فراگیری و دسترسی آسان به موضوعات مختلف داشته باشند. مردم در هر کجا و هر زمان می توانند به یادگیری الکترونیکی دسترسی داشته باشند. فقط دستیابی در هر زمان است که عملیات یادگیری را به طور واقعی جهانی می سازد. یادگیری الکترونیکی توانایی خود را از اینترنت می گیرد و از مزایای قراردادهای مرورگر جهانی اینترنت برخوردار می شود. نگرانی در مورد اختلافات در چارچوب های آموزشی و سیستم های اجرایی به سرعت رو به زوال است. هر کس در وب می تواند به طور مجازی همان اطلاعات را از همان طریق به دست آورد.

در آموزش الکترونیکی اجتماعات پایداری از تجارب و مهارت ها ساخته می شوند. دانش و بینش ها و کلیه مطالب مدت ها بعد از پایان دوره تعلیم هم به اشتراک در می آیند که این امر محرک خوبی برای یادگیری سازمان یافته و ساخته شدن اجتماعات و سازمان های یادگیرنده است (اندرسون و الومی ۱۳۸۵)

به دلیل دارا بودن یک فضای بحث، گفتگو، اظهار نظر و انتقاد در آموزش الکترونیکی، آزاداندیشی و انتخاب آگاهانه از مزایای مهم آن است. پیروی کورکورانه و براساس تقلید و تعصب، از کسی پذیرفته نیست. این مهم تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که هر فرد در هر زمینه ای بتواند آزادانه دیدگاه های موافق و مخالف را بشنود و شخصا درباره آنها تصمیم بگیرد. (آسگوسرب و گراهام، ۲۰۰۳)

۳-۸-۵ محتوای آموزشی در یادگیری الکترونیکی

به طور سنتی پیش زمینه محتوای الکترونیکی را متون کامل

یا اطلاعات آماری مثل

نمودارها تشکیل می دادند اما امروزه با پیشرفت فناوری های چندرسانه ای، عناصر صدا، تصویر، نقاشی متحرک و تعامل آنها با یکدیگر ترکیبات جدیدی را به وجود می آورند. محتوای آموزشی به مجموعه ای از عکس ها، متن ها و انیمیشن های صوتی و تصویری گفته می شود که به کمک تکنولوژی رایانه ای پدید آمده تا یک مبحث درسی را آموزش دهد. این محتواهای آموزشی توسط مدرسان این دروس و متخصصین رایانه ایجاد می شود و برای اجرا و یادگیری در اختیار متعلمین قرار می گیرد.

با همین تعریف اولیه مشخص است که در این شیوه تنظیم و تدریس مطالب درسی از دو روش آموزش های بصری و شنیداری به خوبی استفاده می شود

مسلم است که استفاده از نرم افزارهای رایانه ای در تنظیم و تدریس دروس با توجه به گستردگی، امکانات و قابلیت هایی که دارند ما را در اجرای این دو شیوه آموزش بسیار توانمند می سازند. استفاده از افکت های رایانه ای و قابلیت های چندرسانه ای آن می تواند در تنظیم مطالب درسی به کار رود و شیوه ارائه را بسیار غنی سازد (فتحی واجارگاه، خشنودی فر، ۱۳۹۳).

• معیارهای عمومی محتوا – اعتبار مواد آموزشی. این معیار به ویژگی های افرادی که مسئول به وجود آوردن

مواد هستند مربوط می شود (نویسنده تهیه کننده ناشر) – دامنه. دامنه به هدف کلی و پوشش مطالب مربوط می شود. وقتی که ماده آموزشی

مشخص شد، بهتر است این ماده آموزشی با مواد مشابه دیگر در این مورد مقایسه شود. – شکل و کیفیت فنی. ظاهر فیزیکی هر ماده مناسب محتوای آن است. هر ماده

آموزشی بنابر معیارهای استاندارد باید کیفیت فنی خاصی داشته باشد. برای نمونه

وضوح صدای ضبط شده روی سی دی، معرف کیفیت فنی آن است. – سندیت داشتن محتوا باید کامل و دقیق باشد. به طور عینی و بی طرف مطالب را

به صورت حقایق مطرح سازد و تا حد امکان تمام جنبه های یک قضیه را مطرح کند. – توالی منطقی مطالب مطالب باید به نحوی ارائه شوند که در ذهن فراگیر مطالب

ارائه شده به شکلی واضح و منظم بنشینند. این موضوع شامل گسترش منطقی و یکنواخت مطالب می شود. به این منظور بهتر است در تدوین متن مراحل زیر را در نظر گرفت

شیوه تدوین متن از ساده به مشکل. / شیوه تدوین متن با توجه به پیش نیازها. به شیوه تدوین متن از کل به جزء شیوه تدوین متن از جزء به کل.

7 شیوه تدوین متن براساس نظم زمانی – استمرار مطالب. استمرار به معنی ارائه مطالب برای گسترش دانش و ایجاد مهارت های عملی همراه با ارائه سؤال و آماده ساختن فراگیر برای دریافت مطالب

جدید است. – وحدت. وحدت مطالب و هماهنگی عناصر درونی باعث درک مطلوب تر محتوای

متن ارائه شده می شود و خواننده به درک بسیط تری می رسد و ارتباط منطقی بین

عناصر متنوع محتوا را بهتر درک می کند. – بهره گیری از شیوه تدوین فعال. شیوه تدوین متن فعال در برابر شیوه تدوین متن

غیر فعال قرار می گیرد. در شیوه تدوین متن غیر فعال خواننده فقط دریافت کننده اطلاعات است ولی در شیوه تدوین متن فعال نویسنده سعی می کند با طرح پرسش های درون متنی و ارائه تمرینات و فعالیت های مختلف، خواننده را با متن درگیر کند و علاوه بر دادن اطلاعات ضروری او را برای پرورش ذهن، افزایش قوه درک، توان دستیابی به اطلاعات جدید، قدرت مرتبط کردن اطلاعات جدید به

دانش قبلی و... یاری دهد. – زیبایی. عامل زیبایی معیارهایی عمومی انتخاب رسانه ها و مواد آموزشی است. زمانی

یک ماده آموزشی از نظر زیبایی کلی قابل پذیرش، جاذب و جالب است که هم عناصر مجزای آن زیبا باشد و هم ترکیب کلی عناصر با یکدیگر متناسب باشند. ظاهر یک ماده آموزشی باید قدرت تخیل را بپروراند، حواس را تقویت کند و آن قدر برای گیرنده پیام جذاب باشد که او را به انتخاب آن ماده ترغیب کند (همان).

۴-۸-۵ ویژگی های محتوای دروس در آموزش الکترونیکی

• تعاملی بودن. به این معنی که آموزش بینندگان بتوانند با آن کار کنند، در آن چیزی

وارد کنند و منتظر پاسخ از سوی آن باشند. همچنین این محتوای آموزشی اجازه تمرین کردن را به آنها بدهد به نحوی که بتوانند آنچه را که یاد گرفته اند در آن تمرین کنند و درس افزار در صورت بروز خطا به آنها هشدار دهد.

• داشتن مثال و توضیحات کافی. این درس افزارها باید علاوه بر توضیحات معمول،

جزئیات بیشتری را هم در خود جای دهند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای آموزش بینندگان در تمام سطوح یادگیری باشند. مثال ها نیز باید به یادگیرنده اجازه حل

گام به گام مسائل را بدهد و تمام راه حل را یکجا به وی ارائه نکند. • چندرسانه ای بودن. این ویژگی نیز برای فراهم آوردن، جذابیت لازم جهت ایجاد

اشتیاق کافی در فراگیران به کار با محتوا و یادگیری از آن ذکر می شود (سراجی، عطاران، ۱۳۹۰).

۵-۸-۵ تفاوت محیط نشر الکترونیکی و نشر سنتی

@LOTUS_PNU

• تنوع محتوا. تنوع محتوا یکی از وجوه برجسته محیط نشر الکترونیکی در مقایسه با

نشر سنتی است. در محیط نشر الکترونیکی نه تنها متن و تصویر توأمان قابل تلفیق هستند. بلکه امکان استفاده از رسانه های شنیداری، ویدئویی و تصاویر متحرک در

کنار متن وجود دارد • غیر خطی بودن. محیط نشر الکترونیکی برخلاف نشر سنتی از الگوی نظم خطی

پیروی نمی کند. یک کتاب از صفحه عنوان و فهرست گرفته تا انتهای آن دارای منطق چیدمانی خاصی است که بدون آن از حیز انتفاع خارج می شود. در نشر الکترونیکی این تقدم و تأخر ضرورتی نداشته و با استفاده از «پیوند های موجود در صفحه، سایت مرور و مطالعه منبع امکان پذیر می شود. در مورد کتابخانه مبتنی بر

وب نیز در مقایسه با کتابخانه های معمولی چنین وضعیتی وجود دارد. • درون خطی بودن. در محیط وب ارتباط کاربران با منابع یک ارتباط هم زمان و مبتنی

بر قواعد تبادل اطلاعات در این محیط است. در محیط نشر سنتی پدیده هم زمانی و

ارتباط تعاملی در این سطح غیر ممکن است. • شیوه نگهداری نگهداری منابع در محیط نشر الکترونیکی با استفاده از سیستم

ذخیره در فایل انجام می شود و اسناد در قالب های متنوع قابل ارائه هستند. در شیوه سنتی کتابخانه ها، مقالات، کتاب ها، روزنامه ها و... به طور فیزیکی در کتابخانه ذخیره می شود.

• تنوع راه های انتقال اطلاعات در بستر نشر الکترونیکی اسناد و اطلاعات با سرعت بیشتر

و شیوه های متنوع تری قابل انتقال اند؛ مانند پست الکترونیکی، دیسک، اف. تی. بی. در محیط ستی نشر و ارائه اطلاعات چنین تنوعی برای دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و

سرعت بخشیدن به فرایند انتقال اطلاعات نیز با هزینه افزون تر توام است. • کاهش هزینه. هزینه تولید و انتشار اطلاعات با وجود ابزارهای گوناگون بسیار

پایین تر از نشر و ارائه اطلاعات بر روی کاغذ، میکرو فیلم، نگاتیو و فیلم است. سایر

هزینه های تولید و اشاعه اطلاعات نیز به طور غیر قابل مقایسه ای کاهش می یابد. • روش ها و مکانیزم های انتشار، فرایندهای تولید و انتشار اطلاعات در محیط نشر

الکترونیکی در مقایسه با نشر و اشاعه اطلاعات سنتی، ساده و سریع تر هستند. در عین حال نشر و اشاعه اطلاعات در محیط الکترونیکی مستلزم ابزار و امکاناتی است که به جای خود باید مورد تأمل قرار گیرد. تفاوت های این دو محیط نشر به موارد بالا ختم نمی شود و به تناسب مجال گفتار می توان به موارد دیگر نیز پرداخت؛ اما بیان تفاوت ها و احتمالا جنبه ای از مزیت های یکی بر دیگری به معنای برتری مطلق یا امکان جایگزینی یکی با دیگری نیست. بهتر است این دو روش را روش های هم عرض و مکمل یکدیگر بدانیم تا جایگزین (همان).

۹-۵ آموزش مجازی می توان آموزش مجازی را به عنوان یکی از شیوه های آموزش الکترونیکی دارای قابلیت فوق العاده ای دانست که با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به هدف های یاددهی – یادگیری در همه عرصه ها، در هر زمان و هر مکان و در مورد هر انسان یادگیرنده جامه عمل بپوشاند و سبب شکوفایی استعدادها و بالفعل ساختن توانایی های بالقوه افراد است، دانست.

آموزش مجازی مجموعه گسترده ای است که در آن از فرایندها و برنامه های کاربردی مانند یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری مبتنی بر کامپیوتر، کلاس های مجازی، مشارکت دیجیتالی، تحویل محتوا از طریق نوارهای صورتی، تصویری، پخش ماهواره ای و تلویزیون تعاملی و سی دی رام (انجمن آمریکایی آموزش و توسعه به نقل از ماسون ورنیه ۲۰۰۶: ۱۱۵)

کوپر آموزش مجازی را مجموعه فعالیت های آموزشی می داند که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای و شبکه ای صورت می گیرد و مایر به تعریف مفهومی از آموزش های الکترونیکی پرداخته و آن را آموزش فعال و هوشمندی می داند که ضمن تحول در فرایند یاددهی – یادگیری در گسترش و تعمیق و پایدار ساختن فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی و محوری خواهد داشت (آتشک، ۱۳۸۶: ۱۳۶).

۱-۹-۵ اهمیت و مزایای آموزش مجازی

باید دانست که آموزش مجازی، از طریق ایجاد جامعه نوینی از یادگیرندگان فرصت مناسبی برای نظام های آموزش رسمی و غیررسمی فراهم کرده است تا اعضای آن به صورت بر خط یا نا برخط به یاددهی یادگیری تعاملی و مشارکتی بپردازند. این

@LOTUS PNU

نوع یادگیری که بر پایه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه های رایانه ای جهانی شکل گرفته است، همچنین فرصت جدیدی برای رشد و توسعه مدارس، آموزشگاه های فنی و حرفه ای و دانشگاه ها به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی فراهم ساخته تا دست اندرکاران آموزش و پژوهش بتوانند دستاوردها، تجارب، اسناد و مدارک علمی و یافته های پژوهشی خود را در سطح ملی و بین المللی مبادله کنند و یا حتی به طراحی مواد آموزشی و اجرای طرح های پژوهشی مشترک دست بزنند (ابراهیم زاده ۱۳۸۳). |

و سیستم آموزش مجازی ذینفعانی دارد این ذینفعان، مشتریان و طالبان این سیستم آموزشی هستند و در حقیقت کسانی هستند که موجودیت آموزش های الکترونیکی وابسته به آنها است. این ذی نفعان به دسته هایی تقسیم می شوند: • جامعه، جامعه و افراد آن برای مدیریت دانش، کارآمدتر شدن و بهینه کردن چرخش

امور جامعه از طریق تأمین و متخصص ساختن نیروی انسانی کارآمد، کاستن از آسیب های اجتماعی و کمک به افرادی که قادر نیستند در آموزش های سنتی و مراکز آموزشی شرکت کنند و از نعمت سواد بهره مند شوند و کمک به دستیابی آحاد مردم به آموزش و فرصت برابر آموزشی و... از ذی نفعان آموزش های الکترونیکی هستند.

• فرهنگ فرهنگ نیز از جمله مشتریان آموزش های مجازی است افزایش سطح سواد،

افزایش سطح فرهنگ و بهبود هنجارها و ارزش های درونی جامعه نهادینه کردن ارزش های مطلوب در جامعه و اصلاح و تغییر در رفتارهای نامطلوب، بهبود رفتارهای فردی و جمعی، برقراری پیوند میان خرده فرهنگ ها و فرهنگ ملی را افزایش

فرهیختگی در جامعه سبب می شود که فرهنگ از ذینفعان آموزش مجازی باشد. • فراگیران. فراگیران آموزش های الکترونیکی می توانند به طور وسیع بدون توجه به

جنسیت، نژاد، قومیت و محدودیت های جسمانی، محدودیت های جغرافیایی در هر مکان و در هر زمان به فراگیری بپردازند. در این صورت آموزش به طور عام در اختیار فراگیران است. شاغلین و خانه داران می توانند شغل خود را حفظ کنند و هزینه آموزش کمتر شده و کمک به اقتصاد خانواده ها و فراگیران است. از طرفی در این آموزش فراگیران به مدیریت بهتر زمان و در نهایت به خود استقلالی خود گردانی و خود مدیریتی می پردازند. در این صورت احساس اعتماد به نفس و

توان حل مسئله در مسائل را به دست می آورند. و خانواده ها. در این آموزش خانواده ها نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته و از

نظر اقتصادی آموزش های الکترونیکی اگر درست اجرا شود باید بتواند به خانواده ها از نظر معیشتی کمک کند از طرفی طرح تحصیل در خانه که همراه با افزایش نظارت خانواده ها بر آموزش فرزندان است و هنجارها و ارزش های خانواده حفظ می شوند و قرار گرفتن آموزش فرزندان خارج از انحصار دولت و جلوگیری از مخاطراتی که فرزندان را در زمینه های روانی، فیزیکی و تربیتی تهدید می کند سبب می شود خانواده ها نیز از ذی نفع های آموزش های الکترونیکی باشند. آموزش و پرورش، دست یافتن به کیفیت در آموزش همگانی شدن آموزش جامعیت بخشی به آموزش و پرورش، تحقق هدف های آموزش و... آموزش و

پرورش از ذی نفع های آموزش های الکترونیکی باشند (الحسینی، ۱۳۸۴). برای آموزش های مجازی می توان مزایایی زیر را نیز برشمرد – دائمی شدن فرایند آموزش و به وجود آوردن یادگیری های مادام العمر: یادگیری

مادام العمر اشاره به کلیه فعالیت های یادگیری اخذ شده در طول زندگی که هدف آن. بهبود دانش، مهارت ها و توانایی ها از نقطه نظر شخصی، اجتماعی و استخدامی است

که می تواند شامل یادگیری های رسمی و غیر رسمی و نیمه رسمی باشد. – فراهم کردن امکان آموزش در اقصی نقاط کشور: ایجاد امکان ادامه تحصیل برای

کارمندان، خانه داران و افرادی که ادامه تحصیل در نظام های آموزش سنتی برایشان

مقدور نیست. – پدید آوردن فرصت برای زنان جهت سواد رسانه ای و آموزش های تخصصی و

مهارتی و بسط فرصت های شغلی برای آنها، زمینه سازی جهت کاهش تصورات قالبی و سوگیری های جنسیتی، امکان کار از راه دور در مورد زنان و پیدایی فرصت های مناسب جهت ابراز و احراز هویت خویش برای زنان بدون اینکه نگران

آسیب های ناشی از تهدیدهای موجود در زندگی اجتماعی باشند. – انعطاف پذیری بیشتر مؤسسات آموزشی به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و

رفع موانع از نظر مسافت، حمل و نقل و فضای آموزشی و محفوظ ماندن نظام

@IOTUS_PNU

متعارف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان (حسینی، ۱۳۸۰، ص ۳۹) – یادگیری بدون واهمه، صرفه جویی در هزینه ها، سنجش سطح در هر مقطع، آموزش

به روز (خادم الحسینی و دیگران، ۱۳۸۴) و حق انتخاب چگونگی محتوای یادگیری و خودآموزی و خودانگیزی در آموزش و ارائه فرصت برای فراگیرانی که فرصت تحصیل را از دست داده اند و برای کارکنان می تواند فرصت آموزشی مستمر را با

توجه به مدیریت زمان برای فراگیران آماده می سازد. – تحقق عدالت و بهره مندی یکسان اقشار یادگیرندگان از مهارت های مشارکتی و

شهروندی و کاهش شکاف موجود در زمینه سرمایه فرهنگی در دسترس آحاد مردم و ارتقا کیفیت زندگی از طریق کاهش نابرابری فضایی در دسترسی به امکانات و متعادل شدن فرصت های دسترسی به ویژه در مناطق محروم و افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطوح مختلف جامعه در

کشور برای همه ساکنین به ویژه مناطق محروم کشور (مهر محمدی، ۱۳۸۳). – تولید فرصت های مناسب جهت جلوگیری از خودبیگانگی افراد و احساس بی هویتی

در جوانان از طریق مهیا کردن زمینه های شکوفایی استعدادها، خلاقیت و نوآوری در آنها و جامعه پذیر کردن نسل جوانان و درونی کردن ارزش ها و هنجارها در آنها و آشنایی با مفاهیم دینی و رواج آن در جامعه.- گسترش ارتباطات سالم، تولید فرصت هایی برای ازدواج از طریق آموزش جهت

برقراری تعامل های سازنده بدون قید و بندهای ارتباطات رودررو و بالا بردن سطح

بهداشت جسمی و جنسی و روانی از طریق آگاهی بخشی به جامعه در این زمینه ها. – به رسمیت شناخته شدن تک تک یادگیرندگان از طریق گسترش فردگرایی

نهادینه شده به جای جمع گرایی نهادینه شده که این امر اعتماد به نفس یادگیرندگان را

می تواند بالا ببرد و راهی برای افزایش سرمایه اجتماعی است. – افزایش انسجام اجتماعی از طریق شکل گیری قرابت های غیر فیزیکی که این امر

می تواند امنیت ملی را نیز بالا ببرد و شکل گیری سرمایه های اجتماعی – شکل گیری نسلی گزینشگر و ماهر در انتخاب و استفاده از اطلاعات و آموزش

شهروندانی فعال و جستجوگر و بالا بردن نوآوری و خلاقیت در یادگیرندگان. – دسترسی بیشتر به آموزش عالی و به وجود آوردن فرصت بیشتر برای شاغلین به صورت آموزش های ضمن خدمت، توسعه سازمان ها و پویایی آنها را به وجود خواهد آورد

رزنبرگ برای آموزش های مجازی به عنوان یکی از شیوه های آموزش الکترونیکی، ویژگی های منحصر به فرد را ذکر می کند که موجب افزایش تقاضای یادگیرندگان و مراکز ارائه خدمات آموزشی برای به کار گیری این روش آموزشی در جهان است. (رزنبرگ، ۱۳۸۵، ص ۳۴-۳۷) این مزایا عبارت اند از:

نداشتن محدودیت مکانی ، نداشتن محدودیت های زمانی 7 محدود نبودن ظرفیت پذیرش > در نظر گرفتن استعدادهای فردی. 7 گسترش فرهنگ یادگیری مستقل. / استفاده از استادان مجرب در حوزه های گسترده تر (جغرافیایی و تعداد

دانشجویان). 7 امکان تطبیق و بهینه سازی کلاس ها، تمرینات و مشاوره با نیازهای فردی

دانشجو محوری) 7 انعطاف پذیری در اصلاح یا تغییر محتوا. / افزایش سرعت آموزش. به مزایای غیر اموزشی و کمک به حفظ محیط زیست

کاهش ترافیک. / کاهش آلودگی های هوایی و صوتی / کاهش نیاز به فضای بسته و کالبدی (کلاس های حقیقی و عبادی اشاره دارد که

آموزش های مجازی سبب – افزایش انگیزه های آموزشی فراگیران، ارتقای سطح یادگیری، خودکار بودن دانش پژوهان و پرورش همه جانبه استعدادهای آنها است (عبادی، ۱۳۸۳، ۲۴).

۲-۹-۵ آموزش از راه دور

@LOTUS PNU

آنچه امروزه تحت عنوان آموزش از راه دور شناخته می شود، به کار ایساک پیتمن بر می گردد که یادگیری را برای کودکان روستایی از طریق پست امکان پذیر ساخت که از آن تحت عنوان آموزش مکاتبه ای یاد می شود. با ظهور فناوری های رادیو و تلویزیونی بعدها این نوع آموزش نیز گسترش

یافت به طوری که در سال ۱۹۶۹ دانشگاه باز" انگلستان، آموزش برای مخاطبان از این طریق ارائه کرد و این به عنوان نقطه عطفی در آموزش از راه دور تلقی شد. آموزش از راه دور نیز همگام با پیشرفت تکنولوژی توسعه یافت و همیشه دغدغه بهبود کیفیت و کمیت آموزش برای یادگیرندگان داشته است. لذا می بینیم که با ظهور فناوری کامپیوتر در آموزش، هم آموزش از راه دور به خوبی از آن قابلیت ها در جهت ارائه آموزش استفاده می کند و با ظهور اینترنت و وب، آموزش از راه دور بسیار توسعه پیدا کرد به طوری که امروزه شاهد شکل گیری محیط های یادگیری مجازی هستیم (مالندا، ۲۰۰۸)

۵-۱۰ یادگیری ترکیبی

پیشرفت ها در عرصه رایانه باعث شده که بسیاری از مربیان و محققان به استفاده از اینترنت برای بهبود کیفیت تدریس، افزایش ارتباطات و بهبود یادگیری یادگیرندگان. توجه کنند. بسیاری از محققان به توسعه محیط های یادگیری کاملا آنلاین یا در تلفیق اینترنت در کلاس درس علاقه نشان دهند. (لنا، ۲۰۰۲، مرسس و لیسی، ۱۹۹۳ به نقل از علی پور، ۲۰۱۱). لنا (۲۰۰۲) بیان کرد که وب می تواند برای بهبود آموزش

مورد محور و برای ارتباط معلمان پیش از خدمت با معلمان ماهر به کار رود. دریسکول یادگیری ترکیبی را شامل چهار مفهوم می داند: - ترکیب یا آمیختن روش هایی از فناوری مبتنی بر وب برای رسیدن به یک هدف

آموزشی – ترکیب رویکردهای آموزشی متفاوت برای تولید یک نتیجه یادگیری مطلوب با یا

بدون استفاده از فناوری آموزشی – ترکیب هر شکلی از فناوری آموزشی با آموزش معلم محور رودررو | - ترکیب یا آمیختن فناوری آموزشی با وظایف شغلی واقعی به منظور ایجاد تأثیر هماهنگ یادگیری و کار.

اگر چه یادگیری ترکیبی معانی متفاوتی دارد، به محیطی که در آن اجرا می شود و چگونگی استفاده از آن بستگی دارد. بسیاری از محققان، یادگیری ترکیبی را به عنوان ترکیب آموزش رودررو و آموزش

آنلاین می دانند (گراهام، ۲۰۰۳، استیون و فریزر ، ۲۰۰۵ء أسگو سرب و گراهام، ۲۰۰۳؛ مارتین، ۲۰۰۳؛ یلونه، ۲۰۰۶؛ گراهام، ۲۰۰۶ به نقل از علی پور)

دریسکول (۲۰۰۲) معتقد است یادگیری ترکیبی سودمند است به خاطر اینکه می تواند الف) به تدریج از کلاس درس سنتی به آنلاین تغییر می کند؛ ب) مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان برای یادگیری آنلاین گسترش می دهد؛ و ج) موجب صرفه جویی در هزینه می شود به خاطر اینکه مواد تهیه شده قبلی می تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرند. در کنار این امتیازات، یادگیری ترکیبی دارای توان زیادی برای بالا بردن امتیازات در هر دو محیط کلاس سنتی و آنلاین دارد بهبود تعاملات اجتماعی میان یادگیرندگان و مربی یکی از مزایا است.یادگیری ترکیبی می تواند حداکثر استفاده را از هر دو محیط سنتی و مبتنی بر فناوری ببرد و می تواند موارد زیر را فراهم کند – محیط آموزشی غنی – دستیابی آسان به دانش.

تعامل اجتماعی غنی- – حمایت برای توسعه یادگیری خود هدایت شده. – ثمر بخشی

۵-۱۱ آموزش سیار

اکنون پس از چند سال از تولید تلفن های همراه و برطرف شدن نیازهای ارتباطات و سرگرمی، دغدغه اصلی متولیان فناوری تلفن همراه و تبلت ها، برآوردن نیازها و خواسته های آموزشی متقاضیان است. تلفن های همراه و تبلت ها با سرعت و گسترش بیشتری نسبت به رایانه های ثابت و حتی لب تاب ها در بین جوامع نفوذ کرده اند، حتی مشاهده می شود که افراد بی سواد یا کم سواد هم توانایی های زیادی در استفاده از تلفن همراه از خود نشان می دهند و قادرند از امکانات ارتباطاتی و سرگرمی های تلفن های همراه به خوبی استفاده کنند البته این شیوه آموزشی جایگزین تحصیل متداول نمی شود، بلکه تلاشی در جهت جذب افرادی است که از آموزش منظم خود باز مانده اند (صادقی تبار). |

آموزش سیار پارامترهای اساسی آموزش نظیر زمان، مکان و چگونگی ارائه مواد آموزشی را تغییر داده است. این آموزش بر روابط میان استادان و دانشجویان، استانداردهای آموزشی، نحوه ارزیابی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی افراد تأثیر چشم گیری داشته است.

۵-۱۱-۱ هدف های آموزش سیار

• یادگیری از سراسر جهان در آموزش سیار دانش پژوهان قادر به یادگیری از منابع

@LOTUS_DNU

گوناگون موجود در سراسر جهان هستند. • حفظ سلامت جسمی و روحی. آموزش سیار می تواند موجب کاهش فشارهای فیزیکی. ناشی از حمل کیف های سنگین مدارس شده و علاوه بر آن فرد می تواند محیط و نمای

محیط آموزشی خود را تغییر داده و از تجربه های آموزشی گوناگون استفاده کند. • فراگیری در هر زمان و هر مکان، به منظور استفاده بهینه از وقت. دانش پژوهانی

که از آموزش سیار بهره می برند می توانند زمان و سرعت آموزش خود را به انتخاب

خود تعیین کنند. • کاهش هزینه های زیر ساختی. آموزش سیار برخلاف آموزش سنتی، نیاز به امکانات فیزیکی کلاس های درسی ندارد.

آماده کردن مردم برای ارتباطات تکنولوژیکی و محاسباتی آینده: دسترس پذیری بالای آموزش سیار می تواند آگاهی بالایی از ارتباطات تکنولوژیکی نوین را به مردم داده و آنها را برای تغییرات آماده سازد

۵-۱۱-۲ مزایا و معایب آموزش سیار

روند کند توسعه و زیر ساخت های مخابراتی مورد نیاز، کمبود نقدینگی برای توسعه شبکه های ارتباطی (اینترانت و اینترنت)، کمبود نقدینگی سازمان ها و صنایع مختلف برای توسعه آموزش های الکترونیکی، ضرورت استفاده از زبان ملی در این سامانه ها، هزینه سنگین طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دروس آموزشی، عدم تدوین خط مشی مناسب برای پیاده سازی و توسعه یادگیری الکترونیکی منطبق با هدف ها و کانات سازمان ها و صنایع مختلف، عدم توجه لازم به امر آموزش در اغلب ۱۴۹/۲۲۵

تصمیم گیری های مدیران ارشد، تعدد دست اندرکاران بخش موصی ـــ گیری الکترونیکی و عدم راهبری و توافق در میان ایشان.

غیر از موارد فوق، یکی از عمده ترین مشکلاتی که یادگیری آموزش سیار با آن دست به گریبان است، خود تلفن همراه به عنوان یکی از ارکان اصلی در این نوع آموزش است که برخی از موارد آن بین تمام کشورها مشترک و برخی محدود به بعضی از کشورهاست که دارای برخی از سرویس های تلفن های همراه نیستند اهم این چالش ها عبارت اند از (تورنتون و هوسر، ۲۰۰۵): • کوچک بودن صفحه نمایش در برخی از تلفن ها که قابلیت نمایش اطلاعات رامحدود می سازد.

دو راه حل بالقوه برای رفع این مشکل وجود دارد

الف) استفاده از تکنولوژی پرتوافکنی جهت پیش افکند اطلاعات از روی صفحه نمایش به روی فضایی دیگر،

ب) استفاده از تکنولوژی بی سیم، جهت انتقال داده های تصویری به روی کامپیوتر با مانیتور یا تلویزیون هایی که از این تکنولوژی پشتیبانی می کنند. • کوچک بودن صفحه کلید ورود اطلاعات را مشکل می سازد. • موبایل های امروزی اکثرا دارای ظرفیت محدود حافظه هستند. راه حل این مشکل

استفاده از کارت های حافظه های پایدار (Flash) است. • نیاز اساسی و ضروری شارژ مداوم باتری های ابزار و وسایل الکترونیکی همراه. . هزینه استفاده از ارتباطات بی سیم همچنان بالاست.

خلاصه فصل پنجم تکنولوژی آموزشی به دنبال یادگیری هر چه بیشتر یادگیرندگان بوده و از جنبه های گوناگون در این مسیر سود می برد. از این جنبه ها می توان به چند رسانه ای ها، تلویزیون آموزشی، تلویزیون تعاملی و سایر جنبه ها نام برد.

استفاده از استراتژی های چندرسانه ای مواردی مانند تسهیل مدیریت یادگیری مؤثر، .۱۵/ ۲۲۵ زی و شخصی سازی یادگیری، فراهم کردن سریع اطلاعات، برانگیختن یہ افي، مدل یادگیری تعاملی، ایجاد فرصت برای شبیه سازی، حل مسئله و دانش عمیق را به همراه داشته و سبب برانگیخته شدن مقابله شناختی در یادگیرندگان و آموزش تعاملی و فعال است و به فراگیر استقلال شناختی و اطلاعاتی می دهد.

علاقه روزافزونی به تلویزیون به عنوان یک رسانه آموزشی باعث به کارگیری این رسانه در آموزش و ظهور تلویزیون تعامل و تلویزیون مبتنی بر فناوری های جدید شد و تحت تأثیر فناوری ماهواره، برنامه های تلویزیونی این امکان را نیز پیدا کردند که از طریق ماهواره برای مخاطبان پخش شوند. از مزایای ماهواره این بود که برنامه های تلویزیونی فراتر از مرزهای محلی و ملی می رفتند و امکان استفاده از برنامه های بین المللی و منطقه ای نیز وجود داشت.

با ورود اینترنت به آموزش در دهه ۱۹۹۰ تحول عظیمی ایجاد شد که زمینه و بستر لازم را برای شکل گیری نظام های جدید آموزشی فراهم می آورد. در واقع اینترنت،

فصل ششم

@LOTUS_PNU

تجارب ملی و بین المللی کاربرد تکنولوژی آموزشی

در آموزش ویژه

هدف کلی آشنایی دانشجویان با تجارب ملی و بین المللی کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ویژه.

هدف های یادگیری ۱. دانشجو رابطه آموزش ویژه و فناوری ارتباطات را بیان کند. ۲. دانشجو هدف های کلی برنامه درسی آموزش و پرورش ویژه را توضیح دهد.

جو هدف های ویژه برنامه درسی آموزش و پرورش ویژه را بیان کند. ۴. دانشجو طبقه بندی دانش آموزان با نیازهای ویژه را بنویسد. ۵ دانشجو چالش ها و فواید فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش را تشریح کند. و دانشجو کاربرد رایانه در آموزش ویژه را توضیح دهد

مقدمه بهره مندی از آموزش و پرورش به عنوان یکی از حقوق اولیه انسان ها است. بسیاری از افراد بشر در قرن های گذشته بدون داشتن کوچک ترین گناه و صرفا با قرار گرفتن در گروه های با نیازهای ویژه از حق آموزش و پرورش محروم مانده اند و حتی در دوران اسپارتها به این دلیل کشته شده اند. درصدی از کودکان و بزرگسالان با نقایصی که اند که در شهر مشهور باستانی با همین نام، در شبه جزیرة موره واقع در یونان باستان

منشأ آن می تواند ژنتیکی و یا از طریق سایر عوامل باشد دارای اختلالاتی هستند که طیفی از ناهنجاری ها را در بر می گیرد.

اگرچه سعی شده است از طریق جراحی های مغز و سایر توان بخشی ها به این افراد کمک شود اما آموزش جایگاه ویژه و خاص خود را به خوبی نشان داده است. آموزش از طریق تکنولوژی های آموزشی می تواند سبب شود کودکان تمرین و تکرار داشته و یا اصوات را بشنوند و یا بتوانند تمرکز را تمرین کنند. به طور مثال ساشا کودکی است که دارای ضایعه ای است که نمی تواند به خوبی ببیند اما آشنایی او با تبلت و قرار گرفتن در معرض نور و محرک های چند حسی او را برانگیخته و راه جدیدی را برای آموزش او باز کرده است (البرت هیل، ۲۰۱۴: ص

۷). و هزاران کودک در سرتاسر جهان می توانند از طرق فناوری های اطلاعات و ارتباطات در معرض آموزش های ویژه قرار بگیرند و دنیای جدیدی را تجربه کنند.

۶-۱ آموزش ویژه و فناوری اطلاعات و ارتباطات

مطالعه دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه، مطالعه شباهت ها و تفاوت ها در میان افراد است. دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه در جنبه های خاصی با افراد دیگر متفاوت اند، اما در اغلب جنبه ها به دیگران شبیه هستند. نیازهای ویژه اصطلاحی عام است که به دانش آموزان بسیار متفاوت با دامنه وسیعی از مسائل و نیازهای متفاوت اشاره دارد؛ مانند سایر زمینه های مطالعاتی، آموزش ویژه"، واژه شناسی و اصطلاح شناسی خاص خود را دارد (کرک و همکاران، ۲۰۰۵، به نقل از زارعی زوارکی، ولایتی و راد مهر چه زش و پرورش ویژه، آموزشی است که به طور ویژه طراحی شده است

ربه فرد دانش آموزانی که بر اساس ملاک های سازمان آموزش و پرورش واجد شرایط دریافت آموزش ویژه هستند را برآورده سازد (فرند و بورسیک، ۲۰۱۵) دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه دانش آموزانی هستند که نیازهای آموزشی و پرورشی ویژه و خدمات مربوط به آن دارند تا بتوانند توانمندی های بالقوه خودشان راشکوفا سازند. این دانش آموزان به دلیل داشتن تفاوت های فراوان با اکثر دانش آموزان در یک یا چند مورد از حیطه های کم توانی ذهنی، نارسایی یادگیری، اختلال های رفتاری یا هیجانی، ناتوانی های جسمی، اختلال های ارتباطی، اوتیسم ، آسیب مغزی اکتسابی، آسیب شنوایی، تیزهوشی و با استعدادی نیاز به آموزش و پرورش ویژه دارند (هالاهان و کافمن، ۲۰۰۶). مویس و رینولدز

(۲۰۰۱) دانش آموز دارای نیازهای آموزشی ویژه را به طور خلاصه این گونه تعریف می کنند: دانش آموز در صورتی دارای نیازهای آموزشی ویژه است که در یادگیری مشکلی داشته باشد که نیاز به آموزش ویژه را ایجاب کند. مشکل یادگیری به این معناست که دانش آموز نسبت به اکثریت دانش آموزان هم سن به طور معنادار، مشکل شدیدتری در یادگیری دارد با دانش آموز دارای نوعی ناتوانی است که به تسهیلات آموزشی متفاوت نسبت به تسهیلاتی که در مدارس، به طور معمول برای دانش آموزان هم سن در آن حوزه فراهم می کنند، احتیاج دارد. دانش آموزانی که به تسهیلات آموزشی مخصوص نیاز دارند، تنها دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری آشکار مانند ناتوانی جسمی، ناشنوایی یا نابینایی نیستند. دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری کمتر آشکار، مثل دیر آموزها و دانش آموزان آسیب پذیر از لحاظ عاطفی از این دسته هستند (۱۵۵۱۵۶).

در سال های اخیر مفهوم آموزش فراگیر به عنوان رویکردی منصف تر در جهت برآوردن نیازهای تمام یادگیرندگان معرفی شده است و روش آموزشی ویژه را در سرتاسر جهان به خود اختصاص داده است. لازم است موانع مشارکت در آموزش به عنوان الگویی برای برطرف کردن نیازهای آموزشی ویژه حذف شوند. مباحث قابل توجه فراوانی درباره تحقق این امر در جریان است. عده ای عقیده دارند که معلمان کلاس باید مسئولیت حمایت لازم در جهت کمک به دانش آموزان برای غلبه بر موانع.

@IOTUS_PNU

یادگیری را با کمک متخصص حاضر در صحنه فراهم سازند. عده ای دیگر بر این عقیده اند که فراگیرانی که دچار مشکل هستند باید به طور مستقیم به متخصصان مراجعه کنند و باز گروهی دیگر استدلال می کنند که جادهی تسهیلات از طرف متخصص بهترین روش برای به شمار آوردن فراگیران با نیازهای ویژه در آموزش است. تا به امروز هنوز راه حل مطلوبی برای این اختلاف نظرها وجود نداشته است، با این وجود سیاست دولت انگلیس تمایل به سمت مدل های فراگیر یادگیری مطلوب بوده است که ارتقای فرایند مشارکت روزافزون و کاهش خروج دانش آموزان آسیب پذیر را از فرهنگ، برنامه درسی و اجتماعات مدارس محلی در برداشته است (زارعی زوارکی و مرادی، ۱۳۹۳)

درواقع آموزش فراگیر بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر نیست. فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه رایانه و شبکه با قابلیت های مختلفی که از آن برخوردار است در خدمت تدریس و یادگیری قرار گرفته است. این اثرگذاری نه تنها در کلاس های عادی بلکه در کلاس های ویژه نیز به تأیید رسیده است. امروزه افزایش روزافزون استفاده هدفمند از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، تحولی عظیم را در کلیه عرصه های زندگی از جمله آموزش و یادگیری به همراه داشته است. در این راستا رویکردهای سنتی یادگیری نیز با ظهور فناوری های نوین دستخوش تغییرات اساسی شده است و نظام آموزش ویژه نیز از این تغییر و تحولات مستثنا نیست.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از مهم ترین فناوری های کمکی در آموزش دانش آموزان دارای نیازهای ویژه است. فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه ای از فناوری های مبتنی بر رایانه، شبکه های محلی، ملی و بین المللی را در برمی گیرد که در تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط و تعامل نقش مهمی را ایفا می کند (فلورین و هگرتی، ۲۰۰۴، ترجمه زارعی زوارکی و جعفرخانی، ۱۳۹۱: ۴۶)

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری مهارت ها و محتوای اطلاعات و دانش ها را افزایش داده و رشد مهارت ها و اطلاعاتی که می تواند در دنیای واقعی مورد استفاده افراد دارای نیازهای آموزشی ویژه قرار گیرند، کمک شایانی کند و در آموزش دانش کاربردی دانش آموزان استثنایی، نقش مهمی را ایفا کند. پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات، به بهبود آموزش و یادگیری به دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه منجر شده است (ولایتی، ۱۳۹۳).

۶-۲ هدف های کلی برنامه درسی آموزش و پرورش ویژه

به کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه برای دستیابی به رشد فردی. / آماده سازی دانش آموزان برای زندگی و کار کردن مستقل در خانه، مدرسه و جامعه / رشد مهارت های مطالعه، نگرش مثبت به مطالعه و عادت های مطالعه خوب در

دانش آموزان با نیازهای ویژه برای خود آموزی و مطالعه بیشتر به رشد مهارت های کاری، نگرش مثبت به کار در دانش آموزان برای حرفه آموزی و کار. 7 کمک به دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه برای دستیابی به استقلال در حد

توان و تبدیل شدن به عضو مولد جامعه (انجمن تدوین و برنامه درسی، ۲۰۱۱؛ به نقل از زارعی زوار کی، ولایتی و مرادی، ۱۳۹۶).

۶-۳ هدف های ویژه برنامه درسی آموزش و پرورش ویژه

: هدف های مرتبط با رشد ذهنی – کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه برای شناخت محیط و ساختن چهار چوب

دانش در ذهن آنهاء – رشد نگرش مثبت نسبت به یادگیری در دانش آموزان با نیازهای ویژه – کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه برای کسب، تعمیم و کاربرد دانش و

مهارت ها در زندگی روزمره و آموزش عادت های تفکر منطقی در همه مؤلفه های

: هدف های مرتبط با رشد اخلاقی – رشد توانایی بیان تفکرات و احساسات در دانش آموزان با نیازهای ویژه به صورت

کلامی – رشد توانایی بیان تفکرات و احساسات در دانش آموزان با نیازهای ویژه به صورت غیرکلامی

• هدف های مرتبط با رشد اجتماعی – کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه برای کسب مهارت های اجتماعی، یادگیری،

دوست یابی و همکاری با دیگران.

- کمک به دانش آموزان با نیازهای ویژه برای کسب ارزش های اجتماعی و رشد حس

مسئولیت پذیری، احترام و تحمل دیدگاههای – تشویق دانش آموزان با نیازهای ویژه به مشارکت فعال در انواع فعالیت های گوناگون

@LOTUS_PNU

مدرسه و جامعه • هدف های مرتبط با رشد فردی و جسمی – پرورش عزت نفس، اعتماد به نفس و خود پنداره مثبت در دانش آموزان با نیازهای

- فراهم سازی آموزش ادراکی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه – تشویق دانش آموزان با نیازهای ویژه به انجام فعالیت های جسمی و تفریحی : هدف های مرتبط با رشد زیبایی شناختی – پرورش خلاقیت در دانش آموزان با نیازهای ویژه و رشد حس زیبایی شناختی آنها

انجمن تدوین و برنامه درسی، ۲۰۱۱، به نقل از زارعی زوارکی، ولایتی و مرادی، ۱۳۹۶).

۴-۶ طبقه بندی دانش آموزان با نیازهای ویژه

دانش آموزان با نیازهای ویژه به افرادی گفته می شود که ناتوانی هایی در ابعاد جسمی، ذهنی، عاطفی، هیجانی، رفتاری و یادگیری دارند. از سوی دیگر دانش آموزانی که از هوش و استعداد فوق العاده ای برخوردارند نیز ویژه تلقی می شوند. این معلولیت ها شامل انواع گوناگون هستند. طبقه بندی دانش آموزان با نیازهای ویژه عبارت اند از:

/ دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری . / دانش آموزان دارای اختلال های ارتباطی / دانش آموزان دارای اختلال های بینایی . 7 دانش آموزان دارای اختلال های شنوایی به دانش آموزان دارای اختلال های جسمانی 7 دانش آموزان دارای اختلال های نارسایی توجه یا بیش فعالی .به دانش آموزان دارای اختلال های هیجانی و رفتاری . 7 دانش آموزان دارای اختلال های طیف اوتیسم (درخودماندگی). 7 دانش آموزان دارای ناتوانی های شدید یا چندگانه 7 دانش آموزان تیز هوش (لطف آبادی، ۱۳۸۴؛ هاردمن و همکاران، ترجمه علیزاده،

گنجی، یوسفی لویه و یادگاری، ۱۳۸۸). |

۵-۶ فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش دگرگونی، فواید و چالش ها)

اگر سرعت را از ویژگی های عصر حاضر بدانیم باید همسویی و همگرایی پیشرفتهای تکنولوژیکی را نیز جزء الزامات و ضروریات آن تلقی کرده، زیانهای جبران ناپذیر اقتصادی ناشی از تعلل در کاربرد این فناوری را بپذیریم. در هزاره سوم میلاد مسیح، اطلاعات به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح می شود. تاریخ گواه است که انسان، سه گذر اصلی در طول زندگی داشته است. در هر یک از این مراحل، عواملی نمایانگر قدرت تمدن ها بوده است

الف) کشاورزی

ب) صنایع

ج) اطلاعات (تافلر، ۲۰۰۱، ترجمه کامرانی، ۱۳۷۷). در دورانی وسعت سرزمین و توسعه کشاورزی و بعد از آن کارخانه ها و صنایع و در حال حاضر اطلاعات و فناوری به عنوان اساس قدرت تمدن ها مطرح بوده و هستند. بر این اساس جهان پس از عصر صنعتی، صرفا جامعه خدمت رسانی محسوب نمی شود بلکه باید آن را جامعه اطلاع رسانی دانست (برزگر و مرادی، ۱۳۸۶). ظهور اینترنت با ایجاد محیطی برای یادگیری از راه دور به صورت واقعی، آموزش از راه دور را در مسیر جدیدی قرار داده است (والنتین، ۲۰۰۲). همگام با این تغییر در شیوه نگارش به آموزش و احساس نیاز در زمینه به کارگیری روش های نوین آموزشی، فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیز به طور فزاینده ای در حال گسترش است و می تواند به طور مطلوبی آموزش را تحت تأثیر قرار داده و به کمک معلمان آگاه، چهره آموزش را دگرگون سازد (رفیع پور، گویا و خلیفه، ۱۳۸۳). این فناوری نوین توانسته

است در فراهم کردن اطلاعات به صورت گسترده تر، برقراری ارتباط با افراد، مشارکت در فعالیت ها، افزایش آگاهی و دانایی ها، استفاده بهتر و سریع تر از نظریات متخصصین و خبرگان، نقش مؤثری داشته باشد (پور ظهیر، ۱۳۸۵).

فناوری اطلاعات عبارت است از «گردآوری، سازمان دهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد» (قلی زاده، ۱۳۸۱: ۴۸). فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می گذرد، توانسته است تغییرات فراوانی را در نحوه زندگی بشر به وجود آورد (ژانگ،

۱:۲۰۰۹)

۱-۵-۶ قابلیت ها و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در رفع نیازهای آموزشی

ویژه مدت زیادی است که در مدارس عادی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حمایت از نیازهای آموزشی ویژه استفاده می شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی در سازگاری خود برای توسعه و همراهی با خط مشی های آموزشی شاگردان با

@LOTUS_PNU

نیازهای ویژه به نام فناوری کمکی با فناوری توانا ساز کرده است. در فناوری توانا ساز برای طرح فراگیر بلا میرزا می نویسد:

فناوری توانا ساز عبارت از توانایی است که برای دست یابی به یک نوع توانایی در فرد ایجاد می شود که قبلا بدون کمک آن و یا با تلاش فرد به تنهایی امکان پذیر نبوده است. فرد توانمند شده قادر خواهد بود چیزی یاد بگیرد، کلمه ای بگوید، کاری انجام دهد، چیزی خلق کند، جایی برود و یا به فعالیتی بپردازد (فلورین و هگرتی، ۲۰۰۴)

این در حالی است که فناوری تعدیل گر بزرگی است چرا که برای بسیاری از افراد ناتوان می تواند به عنوان یک نوع وسیله جایگزین شناختی در غلبه یا جبران تفاوت ها در برابر دیگر یادگیرندگان به کار آید. این تفکر تعابیر مهمی برای فراگیران ناتوان و نیازمند به آموزش های ویژه القا می کند زیرا اشاره بر آن دارد که فناوری برای همه نیازمندان در فراهم سازی شرایط فرصت های برابر یادگیری و دسترسی برابر به

برنامه تحصیلی کمک می کند. جاذبه فناوری به عنوان یک همسان ساز برای یادگیرندگان با نیازهای آموزشی ویژه در بسیاری از منابع مربوط به آن آمده است. مجلات تخصصی و تبلیغات بازرگانی مجموعه ای از وسایل و برنامه هایی را عرضه می کنند که تمام جنبه های برنامه تحصیلی و تمام انواع مشکلات یادگیری را پوشش می دهد (فلورین و هگرتی، ۲۰۰۴).

هم زمان با پیشرفت تکنولوژی، لزوم استفاده از فرصت های موجود در کمک به بهبود زندگی افراد ناتوان و معلول هر روز از قبل مهم تر شده است. این مسئله در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور آموزش و پرورش کاملا به جا و درست است. ولی اگر فکر کنیم که این ایده برای همگان آشکار و مبرهن است فرضیه درستی نیست. درک و فهم این نکته به تدریج چنین شناخته شده که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند فرصت های مناسب را برای دست یابی به هدف های برنامه های آموزشی به طور مستقل، متحول سازد (فلورین و هگرتی، ۲۰۰۴).

به طور کلی فناوری های نوین می توانند پاسخگوی نیازهای دانش آموزان استثنایی باشد. از طرفی حامیان معلولین به نکته اشاره می کنند که فناوری، اغلب بدون توجه به نیاز افراد دارای کم توانی به وجود می آید که محدودیتی برای استفاده صدها میلیون نفر دیگر ندارد. مثلا: مارتین (۲۰۰۵)، نحوه ترکیب فناوری با محیط یادگیری دانش

آموزان ویژه را به پیامدها و مزایای آن معطوف داشته است. او در تحقیقی با موضوع فناوری و آموزش ویژه به این نتیجه رسید که عدم موفقیت بسیاری از فناوری ها برای کودکان استثنایی به دلیل همبسته نبودن نوع فناوری سازگارانه یا کمکی با کم توانی دانش آموزان بوده است. در هر صورت فناوری آموزشی برای افراد ویژه باید به طور فزاینده ای برای ارتقای خودپنداره مثبت آنان به کار رود، نه اینکه صرفا حامل انتقال محتوا در دست یابی به هدف های از پیش تعیین شده باشد. آموزش سازگارانه می تواند دانش آموزان ویژه را از بن بست یادگیری ها برهاند و میزان یادگیری در آنان را افزایش دهد.

۲-۵-۶ اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ویژه

امروزه با پیشرفت روزافزون مدارس و نظام آموزش و پرورش، مدارس عادی ما با تغییر و تبدیل برنامه های خود قادر به اتخاذ شیوه های آموزشی مخصوصی است که برای آن دسته از دانش آموزانی که به عللی برایشان امکان بهره وری از برنامه های عادی. مدارس میسر نیست، مفید واقع شود. اینچنین تغییر و تبدیل و تخصیص برنامه های آموزشی، طرحی است برای دانش آموزان ویژه با طرح و اجرای نظام آموزش و پرورش ویژه، امکان بهره وری از آن توسط مدارس عادی، فراوان بوده و برنامه های دانش آموزان ویژه همواره به مثابه آزمایشگاه هایی برای توسعه و تدبیر روش ها، فنون و برنامه های آموزشی برای همه دانش آموزان در مدارس عادی بوده است. به عنوان مثال، آزمونهای یادگیری و هوشی که امروزه در مدارس عادی به عنوان وسیله راهنمایی و تشخیص به کار گرفته می شود، نتیجه مطالعه روی دانش آموزان کم توان ذهنی و سرآمد است.

تا همین چند سال پیش، آموزش و تدریس به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه در حیطه مسئولیت متخصصانی بود که به طور ویژه در این حوزه آموزش دیده بودند؛ اما امروزه، از هر معلمی انتظار می رود که از مهارت و قابلیت فراهم سازی فرصت های یادگیری و تدریس برای کلیه دانش آموزان برخوردار باشد؛ اگرچه ممکن است که تعدادی از دانش آموزانی که این معلمین با آنها سر و کار دارند نیازهای آموزشی ویژه ای را داشته باشند. امروزه فقط دانش آموزانی در مدارس کودکان استثنایی نگهداری می شوند که نیازهای آموزشی بسیار ویژه ای را دارند. معلمانی که وظیفه نظارت و ارزشیابی بر کار دیگر معلمانی را دارند که در مدارسی که دانش آموزان عادی را با دانش آموزان استثنایی ادغام می کنند، مسئول تهیه آن نوع محیط یادگیری و تدریسی هستند که به منظور پاسخگویی به نیازهای اکثریت دانش آموزان در اجتماع به وجود آمده است. در حقیقت، طرح فراگیر به عنوان یکی از چهار مواردی است که طبق قانون برای هر نوع برنامه درسی ملی مورد نیاز است که می گوید این مدارس باید |

/ موقعیت های یادگیری چالش برانگیز را ایجاد کنند. > به نیازهای یادگیری متنوع شاگردان (تفاوت های فردی) پاسخگو باشند. 7 بتواند بر موانع یادگیری افراد و گروه ها و همچنین بر موانع ارزشیابی از آنهاغلبه کنند.

راهبردهای دولتی، معلمان را به منظور تحقق یادگیری مستقل برای تمام دانش آموزان، به تلاش وامی دارند تا از این طریق بتوانند فرصت های آموزشی جدی تری را برای دانش آموزان به وجود آورند و بتوانند پاسخگوی نیازهای متنوع تک تک دانش آموزان باشند و میزان موفقیت آنها در امر یادگیری را افزون سازند (اسپاروهاک و یسانی، ۲۰۰۷؛ ترجمه زارعی زوارکی و ولایتی، ۱۳۹۴). |استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور یاری رسانی برای بهبود بخشیدن به فرایند آموزش برای دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه و همچنین دانش آموزان دارای ناتوانی های خاص، توسط راهبردهای دولتی به شدت مورد تشویق و حمایت قرار گرفته است. این راهبردهای دولتی با از میان برداشتن موانع مربوط به کسب موفقیت، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در گستره چهار مقوله اصلی آن توصیف می کند: مداخلات اولیه، از میان برداشتن موانع یادگیری، افزایش دادن میزان انتظارات و موفقیت و بهبود بخشیدن به مشارکت. فهرست زیر، بعضی از راه هایی را معرفی می کند که فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق آنها می تواند برای دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه در تمام این مقولات، مزایای ویژه ای را به بار آورد • افزایش انگیزه بیشتر این دانش آموزان، با بهره گیری از فناوری، برانگیخته و

علاقه مند می شوند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، آنها را به عنوان افرادی قدرتمند بار می آورد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به آنها اعتماد به نفس می دهد و برای آنها امکان برقراری ارتباط با افراد دیگر را فراهم می آورد و به آنها کمک می کند تا یادگیری آنها به طور اثربخش شکل گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنین می تواند یاری رسان بعضی از این دانش آموزان به منظور غلبه بر مشکلاتی که آنها در فرایندهای ارتباطی خود با آنها مواجه هستند باشد و در نتیجه آن ها می توانند به

یک برنامه درسی گسترده تر دسترسی داشته باشند • بهبود قابلیت دسترسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند دانش آموزان دارای

ناتوانی های جسمانی را در نائل شدن به همان بازده های یادگیری که در پایان جلسات آموزشی از دیگر دانش آموزان عادی انتظار می رود توانمند سازد. دانش آموزی که دست خط خوبی ندارد این امکان فراهم است که به او صفحه کلیدی داده شود که بتواند کلمات مورد نظر خود را از آن طریق ایجاد کند. یک امکان دیگر می تواند این باشد که به جای آنکه دانش آموز پاسخ های مورد نظر خود به سؤالات را به طور دستی بنویسد این پاسخ ها را از طریق انتخاب نشانه های دیداری که درک و فهم او را از مطلب نشان می دهد ارائه دهد، ممکن است که دانش آموزی دیگر از طریق تغییر رنگ و مغایرت متن، بتواند راحت تر متون بر روی صفحه نمایش را بخواند. از میان

برداشتن موانع مربوط به پیشرفت، می تواند باعث توسعه و گسترش محدوده ارتباطات دیداری شود که این امر به نوبه خود می تواند فرایند ارتباطات را به منظور به اشتراک گذاری منابع به صورت فرایندی خلاق و مشارکتی در آورد که هدف از این اشتراک گذاری منابع، تبادل وظایف و عقاید با افراد دیگر است که این امر می تواند به

حل مسائل و به طور کلی ارتباطات اثربخش مساعدت کند. • افزایش انتظارات و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به دانش آموزان

دارای مشکلات یادگیری کمک می کند تا در دستیابی به سطوح بالای معیارهای یادگیری موفق شوند. به عنوان مثال، دانش آموزی که به خواندن متون نوشتاری هیچ رغبتی ندارد ممکن است بتواند از نمایش های چندرسانه ای دیداری و شنیداری بهره ببرد که می تواند به او در درک عمیق یاری رساند و این اطمینان را با خود به همراه آورد که وی در فرایند تدریس و یادگیری خود، پیشرفتی که از او انتظار می رود را داشته باشد. تسهیل سازی تمایزگذاری. افزودن انتظارات و پیشرفت، بر این نکته تأکید می کند که باید فرایند یادگیری برای دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه، به صورت فرایندی مستقل و خود آهنگ در آید. با در اختیار داشتن تعداد زیادی از نرم افزارهای آموزشی، این امکان برای معلمان فراهم می شود که با ملزومات اساسی آموزش دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، به نحو شایسته ای برخورد کنند. به طور مثال، تغییر متن به گفتار، تغییر و اصلاح رنگ ها بر روی صفحه نمایش، افزایش اندازه قلم متون نوشتاری به ویژه واضح سازی سطوح تفکیک در وظایف و کارها برای همین دانش آموزان می توان امکاناتی فراهم آورد تا به نحوه شایسته ای به فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی داشته باشند که این می تواند به عنوان تنها راهی باشد که این دانش آموزان از آن طریق می توانند با دیگر همکلاسی های خود

ارتباط برقرار کنند و از تمامی استعدادها و توانایی های بالقوه خود مطلع شوند • فراهم سازی جایگزین ها. فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان استفاده از مدل های

جایگزین را با هدف سرگرم کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری فراهم می آورد و البته گاهی اوقات از طریق استفاده از روش آزمایش و خطا معلوم می شود که برای تک تک این دانش آموزان چه کارهایی می تواند از دیگر کارها مفیدتر باشد. برای. مثال، بعضی از دانش آموزان به طور ذاتی مستقل از سایر دانش آموزان هستند. درحالی که ممکن است دانش آموزان دیگر از طریق کار با دیگر همسالان خود در طرح های مشارکتی بیشتر برانگیخته و مشتاق شوند. ممکن است یک دانش آموز نتواند به تنهایی از عهده کار بر روی یک پروژه بزرگ بر آید؛ اما همین دانش آموز ممکن است که بتواند به عنوان یک عضو اصلی در یک گروه به خوبی کار کند؛ این طرح های گروهی می تواند به عنوان مثال شامل ارائه نظرات و دیدگاهها، تهیه یک

@LOTUS_DNJ

فیلم برای نمایش یا ایجاد و انتشار یک سایت اینترنتی باشد. | • لذت بردن از دنیای واقعی. در حال حاضر، فناوری به عنوان بخش عظیمی از

زندگی روزمره محسوب می شود، به طوری که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به دانش آموزان در کسب اعتماد به نفس و صلاحیت لازم، مددرسان باشد. ما در حال تجهیز این دانش آموزان، به مهارت هایی هستیم که در زمان حال و آینده مورد نیاز آنها خواهد بود؛ به همین خاطر دانش آموزان نوجوان باید با فناوری ارتباطات در موقعیت های ایفای نقش از قبیل رفتن به یک سوپرمارکت آشنا شوند؛ جایی که آنها از نوار رمزی، ماشین حساب ها، دخل مغازه یا یک بازدید از بیمارستان را مورد استفاده قرار می دهند. جایی که کتاب، استفاده از رایانه با تصاویر بدون شرح بر روی پرده نمایش را تعیین می کند. دانش آموزان بزرگ تر ممکن است به درک وقایع مربوط به زندگی واقعی تشویق شوند که این امر می تواند دانش آموزان را به حل مسائل فرضی رهنمون کند، این امر، اعتماد به نفس آنها را در هنگامی که به طور

روزمره در موقعیت های گوناگون حل مسئله قرار می گیرند نیرومند می سازد. • تسهیل سنجش. تعداد بسیار زیادی از بسته های نرم افزاری در بازار وجود دارد که

می تواند به معلمان این امکان را بدهد که بتوانند دریابند که کدام یک از دانش آموزان توانسته اند به موفقیت نائل شوند. این نرم افزارها معمول می توانند زوایای پنهانی از قبیل شرح مفصلی از مهارت های ویژه ای که این دانش آموزان فراگرفته اند را آشکار سازند. با استفاده از امکاناتی که این نرم افزارها در اختیار ما قرار می دهند ما می توانیم نقایص درک و فهم دانش آموزان را به خوبی تشخیص دهیم. شما باید به این امر توجه داشته باشید که چه چیزی می تواند به شما در برانگیختن دانش آموزان شما در امر یادگیری کمک کند.البته، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکانات و تسهیلاتی به منظور جمع آوری اطلاعات و سنجش آسان تر در اختیار ما قرار می دهد؛ اما استفاده مناسب و به جا از اطلاعاتی که این نرم افزارها جمع آوری می کنند در حیطه مسئولیت مدارس است تا از این اطلاعات جمع آوری شده به منظور تحلیل این امر که پیشرفت دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه چگونه صورت می پذیرد، استفاده کنند • پشتیبانی از مدیریت، همه معلمان مقدار قابل توجهی از زمان خود را صرف

مسئولیت بسیار خطیر مدبرینی می کنند که از الزامات شغلی این افراد محسوب می شود. پرداختن به این مسئولت مدیریتی از معلمانی که با دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه سرو کار دارند بیشتر انتظار می رود. به خصوص وقتی که آنها دارای یک مجموعه ای از استانداردها و یک گروه گسترده ای از کارمندان در زمینه ارتباطاتی هستند که به آن نیاز دارند. هماهنگ کننده نیازهای آموزشی ویژه، مسئولیت هایی را بر عهده دارد که به طور ویژه زمان زیادی را به خود اختصاص می دهند. ما می توانیم شکر گزار باشیم که فناوری می تواند از حجم زیاد این مسئولیت های زمان بر بکاهد. فناوری می تواند یک وسیله ارتباطاتی مؤثر بین مدرسه و والدین و دانش آموزان، ایجاد کند. فناوری می تواند یک مدل ساختارمند برای ارزشیابی و ایجاد محیط های اصلی آموزشی فراهم آورد و می تواند شواهد مربوط به پیشرفت را به روشنی نشان دهد. برای از میان برداشتن موانع مربوط به پیشرفت، باید به لزوم کاهش تشریفات اداری توجه کنیم و بر اهمیت آن تأکید نماییم. باید کارمندان را در این زمینه توانا سازیم که برای این دانش آموزان زمان بیشتری نسبت به انجام کارهای اداری اختصاص دهند که نتیجه این امر می تواند یاری رسانی به این کارمندان در انجام کارهایی به منظور ایجاد مداخلات اولیه و عینی باشد، بنابراین، مدارس و محیط های جدید تر یادگیری برای تمرکز بر روی ملزومات فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از آن برای نگه داری سوابق مربوط به مدیریت و کاهش دادن میزان مدیریت، مورد تشویق و حمایت قرار می گیرند.

پشتیبانی از روابط بین خانه و جامعه: فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث اشاعه اقداماتی می شود که در خارج از محیط مدرسه و در داخل محیط خانه ها و جامعه انجام می شود تا امکان افزایش دسترسی و جامعیت آن را برای دانش آموزی که به یک بیماری. مزمن و طولانی مدت مبتلا شده است، فراهم آورد. به طور مثال، منابع یادگیری برخط می تواند امکان دسترسی از طریق اینترنت را فراهم آورد؛ به طوری که دانش آموز می تواند در محیط خانه با بیمارستان همگام با آهنگ یادگیری خودش حرکت کند. همچنین، از طریق از میان برداشتن موانع یادگیری این امر به اثبات رسیده است که اگر فناوری بتواند به طور مؤثر به کار گرفته شود، می تواند فرایند یادگیری انفرادی شده را همانند فعال سازی ارتباطات و مشارکت بین والدین، دانش آموزان و مدرسه، تسهیل سازد (اسپاروهاک و یسانی، ۲۰۰۷؛ ترجمه زارعی زوارکی و ولایتی، ۱۳۹۴: ۱۰۶)

۶-۶ کاربرد رایانه در آموزش ویژه

هم زمان با پیشرفت تکنولوژی، لزوم استفاده از فرصت های موجود در کمک به بهبود زندگی افراد ناتوان و معلول هر روز از قبل مهم تر شده است کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند فرصت های مناسب را برای دستیابی به هدف های برنامه های آموزشی به طور مستقل متحول سازد (فلورین و هگرتی، ۲۰۰۴: ۴۶) و روند رو به رشد و پرشتاب تحولات در زمینه های مختلف زندگی بشر تغییرات شگرفی را در عرصه زندگی و گستره فکر او موجب شده است. افزایش روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولی عظیم را در تمام حوزه ها و از همه مهم تر، حوزه آموزش و یادگیری نوید می دهد. با پیدایش استقبال از چند رسانه ای ها در قالب استفاده از نرم افزارهای آموزشی تأثیر چشمگیری به وجود آمد و باعث شد تا

تأثیرات آنها در نظام های آموزشی به ویژه در فرایند یاددهی و یادگیری مورد توجه قرار گیرد (گریسون و آندرسون، ۲۰۰۳؛ ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد، ۱۳۸۴).

در حال حاضر فناوری رایانه بیش از بیست سال است که در مدارس مورد بهره برداری قرار می گیرد. امروزه، دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها به عنوان یک ابزار تدریس یا به عنوان یکی از موضوعات درسی محسوب نمی شود؛ اما چیزی که مسلم است این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال ایجاد تغییر شکل و دگرگون سازی کل نظام آموزش و پرورش است. این تغییرات به وجود آمده در نتیجه ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمام ابزارهای توانبخشی، سازگارانه و کمکی برای. افراد دارای کم توانی های خاص را در بر می گیرد. به گونه ای که کاربرد رایانه و همچنین حمایت از تسهیلات دسترسی به آن، باعث ارتقای کیفیت تدریس و مهارت معلمانی می شود که با دانش آموزان استثنایی سروکار دارند (زارعی زوارکی و جعفر خانی،

۱۳۸۸: ۲۲)

در سال های اخیر بازدید کنندگان از کلاس های ویژه شاهد دانش آموزان مبتلا به ناتوانی هایی بوده اند که پشت رایانه نشسته و به یادگیری می پردازند. پیشرفت در فناوری رایانه نه تنها به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی ها، امکان سواد آموزی توسط رایانه را می دهد تا برای آینده آماده شوند؛ بلکه رایانه به بهبود وسایل آموزش و یادگیری برای این دانش آموزان منجر می شود. رایانه قابلیت های بالقوه بسیاری را در آموزش ویژه دارد. هرچند هنوز این قابلیت های بالقوه شناخته و به کار گرفته نشده است. رایانه نه فقط به عنوان وسیله کمک آموزشی عمل می کند، بلکه همچنین دارای ظرفیت کمک به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی ها برای غلبه بر موانع و قیودات یادگیری و عمل نیز است. امروزه نقش رایانه ها در آموزش ویژه چنان گسترش یافته است که به عنوان وسیله کمک یادگیری، کمک ارتباطی، اندام مصنوعی آدمی، وسیله کمک انگیزه ای برای دانش آموزان مورداستفاده قرار می گیرد (کله و چان، صص ۴۸۷-۴۸۶).

۶-۶-۱ رایانه به عنوان وسیله کمک یادگیری

با فراهم آمدن نرم افزارهای آموزشی پیشرفته، می توان از رایانه به عنوان یک وسیله آموزشی بسیار مؤثر بهره برد. آموزش با کمک رایانه ، خصوصیات منحصر به فردی دارد که می تواند یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه را افزایش دهد:

، آموزش می تواند به طور شخصی و خود تنظیم شده باشد. ، آموزش به کمک رایانه می تواند یک محیط یادگیری برانگیزاننده، مبارزه طلب و

بدون تهدیدی را فراهم آورد ، محتوای آموزشی را می توان در بخش های خاص و به شیوه ای سلسله مراتبی

ارائه کرد ، سطح توجه و دقت دانش آموزان را می توان افزایش داد./ می توان به تدارک تمرین و فعالیت های مؤثر پرداخت.

می تواند به تدارک تقویت برای دانش آموزان پرداخت. وقت زیادی از معلم تلف نمی شود، لذا او می تواند به نیازهای فردی

دانش آموزان توجه کند. 7 سیر پیشرفت دانش آموز در رایانه قابل ذخیره سازی و نگهداری است. > رایانه به دانش آموز این امکان را می دهد که یادگیری خود را مورد بازبینی قرار

دهد.

7 با استفاده از رایانه می توان تعاملات بین دانش آموزان را بهبود بخشید.

۶-۶-۲ رایانه به عنوان وسیله کمک ارتباطی

رایانه یک وسیله کمک ارتباطی کارآمد برای دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های شدید محسوب می شود. آنها می توانند ابزار موثری برای برقراری ارتباط دانش آموزان با کسانی که مشکلات دیداری و شنیداری دارند فراهم کند. طیفی از طرح های سازشی جدید وجود دارد که به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های جدید این امکان را می دهند که با دیگران از طریق رایانه و با استفاده از بخش هایی از بدن که تحت کنترل مؤثر آنهاست، ارتباط برقرار کنند. دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های شدید جسمانی می توانند از طریق طیف وسیعی از دستگاههای گزینشی یا قلم های نوری برای انتخاب گزینه هایی

مثلا کلمات، نمادها یا تصاویر استفاده کنند که بر صفحه نمایش رایانه ظاهر می شود و از این طریق، نیازهای خود را با دیگران در میان بگذارند.

۶-۶-۳ رایانه به عنوان اندام مصنوعی آدمی

از رایانه برای جبران نبود کنش های بهنجار خاص و تدارک وسیله ای جهت دستیابی به منابع آموزشی و غیره می توان بهره برد. دستگاه بازشناسی گفتار، دانش آموزان ناشنوا را در استفاده از صفحه نمایش رایانه جهت خواندن آنچه مردم می گویند توانا

@LOTUS PNU

می کند. تبدیل کننده های گفتاری به دانش آموزان نابینا این امکان را می بخشد تا آنچه را در کتاب نوشته شده است را بشنوند. برای مثال، لوحه های گرافیک، صفحه نمایش حساس به تماس، دستگاه بازشناسی گفتار و تبدیل کننده های گفتاری برای دانش آموزان مبتلا به. مشکلات حرکتی یا آسیب های حسی مفیدند و به آنها این امکان را می دهند به آموزش با کمک رایانه، به پردازش کلمه و دیگر برنامه های مفید دسترسی پیدا کنند.

۴-۶-۴ رایانه به عنوان وسیله کمک انگیزه ای

دانش آموزان مبتلا به ناتوانی ها و مشکلات یادگیری، تجارب شکست بسیاری دارند. این امر اغلب به خود پنداره ضعیفی منجر می شود که به نوبه خود مشکلات یادگیری را تشدید می کند. رایانه ها به طور بالقوه می تواند این دایره معیوب را قطع کنند. نرم افزارهای مناسبی که آموزش را در مراحل کوچک و همراه با سرنخ ها و تقویت ارائه می کنند، تجارب موفق تحصیلی را تضمین کرده و در نتیجه خود پنداره را افزایش می دهد. به علاوه، استفاده از رایانه به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی ها کمک می کند تا دریابند می توانند بر محیط خارجی اعمال کنترل کنند. این امر موجب بهبود خود پنداره آنها می شود (کله و چان، ترجمه ماهر، ۱۳۷۲: صص ۴۹۲-۴۸۷).

۶-۶-۵ کاربرد رایانه در آموزش کودکان با نیازهای ویژه

هر یک از کودکان با نیازهای ویژه با توجه به میزان معلولیت و یا توانمندی ها، دارای نیازهای خاصی در زمینه استفاده از ابزارهای آموزشی رایانه ای هستند، از این رو در ادامه به بررسی کاربرد رایانه در آموزش به هر یک از گروه های کودکان با نیازهای ویژه پرداخته می شود • نابینایان و نیمه نابینایان. از جمله ابزارهای رایانه ای آموزشی می توان به نرم افزار

کرزوابل، اسکن دید" و چاپگر بریل اشاره کرد. الف) نرم افزار کرزوایل، نرم افزاری است که حروف را به گفتار تبدیل می کند.

ب) اسکن دید. ماشین های رایانه ای هستند که برای بزرگنمایی حروف و جمله ها تا اندازه ای که توسط دانش آموز نیمه بینا قابل خواندن باشند به کار می رود.

ج) چاپگر بریل. این دستگاه، بروندادهای رایانه ای را به صورت بریل چاپ می کند.ناشنوایان. از آنجا که رایانه و عملیات رایانه ای بیشتر جنبه بصری دارند، دانش آموزان ناشنوا مشکل بسیار کمی را در کار با رایانه تجربه می کنند. علاوه بر این، آن ها می توانند به صورت مستقل و با اتکا بر جنبه دیداری، عملیات را انجام دهند. این امر به افزایش استقلال و اعتماد به نفس آنها کمک می کند؛ بنابراین نرم افزارهایی که بر ابعاد دیداری و بازی های آموزشی تمرکز دارند، به افزایش

یادگیری آنها می انجامد. • کودکان مبتلا به نارسایی توجه و بیش فعالی، قدرت تمرکز این گروه از کودکان

هنگام استفاده از رایانه به صورت تدریجی افزایش یافته و از میزان حواس پرتی آنها کاسته می شود. در برنامه های رایانه ای برای این افراد باید سعی شود عملیات تا حد امکان ساده و به دور از تکلف باشد.

• کودکان مبتلا به نقایص جسمی – حرکتی، از جمله ابزارهای رایانه ای مناسب این

گروه می توان به دستگاه بازشناسی گفتار ، قلم نوری و موشواره های ویژه اشاره کرد. دستگاه بازشناسی گفتار قادر است گفتار فرد را به مؤلفه های عددی که برای رایانه قابل تفسیر هستند تبدیل کند تا فرد معلول از طریق گفتار، عملیات رایانه ای را مدیریت کند. دانش آموزان کم توان ذهنی. متداول ترین نرم افزارهای آموزشی مورد استفاده دانش آموزان کم توان ذهنی، نرم افزارهای تمرین و مشق بوده اند. برای این گروه، برنامه های رایانه ای باید فاقد پیچیدگی بوده و تا حد امکان ساده و عینی باشد. چراکه پژوهش ها نشان می دهد برنامه های رایانه ای پیشرفته برای این کودکان چندان

اثربخش نیست. • دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری. تحقیقات متعددی به منظور تعیین

اثربخشی آموزش های رایانه ای در مورد این دانش آموزان صورت گرفته است. این تحقیقات نشان داده است که برنامه های رایانه ای برای این کودکان بسیار اثربخش بوده است (قمرانی، ۱۳۸۳: صص ۲۵-۲۴).

پایان

@LOTUS_PNU



• سلام رفیق 👀🔥 «

.. ایام به کامت 🌰🐿️ «

.. کانال لوتوس رو دیدی؟ ✨😍 «

*آخرین‌وبروزترین‌اخبارپیام‌نوری

*نمونه‌سوالات‌بروزشده‌وهایلایت

*فلش‌کارت،خلاصه‌وجزوه‌دروس

*فایل‌سرچی،طلایی‌واصلی‌کتب

*کتاب‌ونمونه‌سوالات‌آزمون‌استخدامی

*لینک‌گروه‌های‌درسی‌ترم‌جاری

*شماره‌ی‌اساتیدومراکزدانشگاهی

*تم‌ایتا،موسیقی،تیکه‌های‌کتاب

• ی سر بهش بزن پشیمون نمیشی 🐬😇 «

سریع عضو شو از دستش ندی 🚼🚼

بزن رو لینک : ❤️🎓

https://t.me/LOTUS_PNU

http://eitaa.com/LOTUS_PNU